

MATH1090 Final Exam Review Notes

Based on MATH1090/1098 lecture notes, worksheets, homework, midterm solution, and set theory re

2026 年 5 月 4 日

目录

使用说明	v
第一章 Logic	1
1.1 Propositions and Boolean formulas	1
1.2 Truth tables and logical equivalence	2
1.3 Valid deductions	3
1.4 Tautology and contradiction	5
1.5 Worksheet 1: propositional logic in practice	5
1.6 Homework 1: propositional logic	8
1.7 Predicate logic	11
1.8 Homework 2: predicate logic and quantifiers	13
第二章 Sets, Functions, and Relations	15
2.1 Sets and basic constructions	15
2.2 Algebra of sets	16
2.3 Functions	17
2.4 Cardinality, operations, and relations	20
2.5 Partial orders and equivalence relations	21
2.6 Worksheet 3: sets and functions	22
2.7 Homework 3: sets and functions	24
2.8 Homework 4: relations	26
第三章 The integers, rationals, and quotient number systems	30
3.1 Peano axioms and induction	30
3.2 Recursive arithmetic on $\mathbb{N}$	31
3.2.1 Addition	31
3.2.2 Multiplication	35
3.3 Quotient construction and the integers	40
3.3.1 Constructing $\mathbb{Z}$	40
3.3.2 Integer arithmetic	42
3.4 Rational numbers	45
3.4.1 Constructing $\mathbb{Q}$	45

3.4.2	Rational arithmetic	46
3.5	Relations, gcd, irrationality, and suprema	49
3.6	Von Neumann ordinals $\star$	57
第四章	The reals through Dedekind cuts	60
4.1	Order language on $\mathbb{Z}$ and $\mathbb{Q}$	60
4.2	Bounds, supremum, and infimum	62
4.3	Why $\mathbb{Q}$ is not complete	63
4.4	Dedekind cuts	65
4.5	Order and operations on cuts	67
4.6	Decimal expansions and irrational numbers	74
4.7	Sequences and limits	75
4.8	Cauchy sequences $\star$	79
4.9	Homework 8: ordered-field consequences	82
第五章	Limits and Continuity	87
5.1	From Sequence Limits to Function Limits	87
5.2	First Epsilon-Delta Proofs	88
5.3	When Limits Do Not Exist	90
5.4	Limit Laws	92
5.5	Sequential Characterization and Continuity	95
5.6	Homework 9	96
第六章	Big sets	99
6.1	Cardinality	99
6.1.1	Countable examples	100
6.1.2	Cardinal inequalities and Cantor–Bernstein	101
6.1.3	Products of countable sets	103
6.2	Cantor’s theorem and uncountability	104
6.3	Continuum hypothesis $\star$	106
6.4	Axiom of Choice and Zorn’s Lemma $\star$	107
6.5	Intervals	108
6.6	Cantor set $\star$	110
6.7	Density $\star$	111
6.8	Well-ordering $\star$	113
6.9	Review checklist	114
第七章	Sets with Structure	115
7.1	从 set 到 structured set	115
7.2	Monoids	117
7.3	Groups	118

7.4	Homomorphisms and Isomorphisms	121
7.5	Symmetric Groups	122
7.6	Worksheet 10: groups and conjugacy	124
第八章 Midterm Problems as Final Review		130
Final Review Checklist		136

使用说明

这份讲义的目标是成为期末复习用的 textbook-like review note。正文用中文解释，数学术语保留英文，例如 proposition, predicate, function, equivalence relation, Dedekind cut, supremum, Cauchy sequence, cardinality, group。每一道来自 Lecture Notes, worksheet, homework, and midterm 的题目都应当有独立题目条目、完整的 Solution，以及说明关键想法的 Explanation。

本讲义的证明写法遵循两个原则。第一，所有结论都要由 definition, axiom, theorem, or previously proved statement 推出，不使用跳步式断言。第二，Solution 负责给出形式化推导，Explanation 负责说明为什么要这样选择证明路线，特别是在 quotient construction, supremum, Dedekind cut, limit, and cardinality arguments 中说明关键难点。

第一章 Logic

Final review orientation

本章按 source 重新整理 Lecture Notes Chapter 1 Logic、Lecture Notes Exercises 1–10、Worksheet 1、Homework 1、Homework 2。目标是把三件事练熟：第一，把 English statements 翻译成 Boolean formula 或 predicate formula；第二，用 truth table 和 logical equivalence 判断 deduction 是否 valid；第三，在 predicate logic 中正确处理 domain of discourse、quantifier order、negation 和 counterexample。

1.1 Propositions and Boolean formulas

Lecture Notes 把 mathematical argument 写成

Hypothesis A
Hypothesis B
Conclusion C

意思是：如果 hypotheses 都 true，那么 conclusion 必须 true。A proposition 是可以判断 true 或 false 的 sentence 或 claim。比如 “The moon is made of cheese” 是 proposition，虽然它是 false；“Close the door” 不是 proposition，因为它是 command。

在 propositional logic 中，每个 proposition 被看作只取 T, F 两个 truth values 的 Boolean variable。主要 connectives 是

$$\wedge, \quad \vee, \quad \neg, \quad \rightarrow, \quad \leftrightarrow.$$

$A \rightarrow B$ 只有在 $A = T, B = F$ 时 false；其他三种 rows 都 true。Boolean formula 必须 well-formed，且最终答案应使用 parentheses 消除 ambiguity。Lecture Notes 的读取顺序是先 $\neg$ ，再 $\wedge, \vee$ ，最后 $\rightarrow, \leftrightarrow$ 。

Exercise 1.1 (Lecture Notes Exercise 1). Lecture Notes 的 murder example 使用 variables $A, \dots, H$ 。写出若干 logical dependencies。

Solution. 一种 source-consistent 的写法如下：

$$\neg A \rightarrow B,$$

表示如果 murder 不是 during the night 发生，那么它 during the day 发生。

$$(B \wedge D) \rightarrow \neg G,$$

表示如果 murder happened during the day, 并且 Michael was asleep during the day, 那么 Michael is not the murderer.

$$(A \wedge C) \rightarrow \neg F,$$

表示如果 murder happened during the night, 并且 Omar was asleep during the night, 那么 Omar is not the murderer.

$$E \rightarrow \neg H,$$

表示如果 Mykola 在相关时间段 asleep, 那么 Mykola is not the murderer. 若额外假设 suspects 只可能是 Omar, Michael, Mykola, 且至少一个人 guilty, 可写

$$F \vee G \vee H.$$

若额外假设 exactly one murderer, 还应加入 pairwise exclusion, 例如

$$(F \rightarrow \neg G) \wedge (F \rightarrow \neg H) \wedge (G \rightarrow \neg F) \wedge (G \rightarrow \neg H) \wedge (H \rightarrow \neg F) \wedge (H \rightarrow \neg G).$$

□

Explanation

本题的 key idea 是把 English dependency 翻译成 implication: 先找出 “if” 后面的 condition 作为 antecedent, 再把被迫发生的 statement 放在 consequent。做类似 translation exercise 时, 不要把没有写出的 background assumption 偷偷放进 formula; 若要使用 “at least one suspect” 或 “exactly one murderer”, 必须像本解答一样额外声明。排他性条件通常要写成 pairwise exclusion, 而不是只写一个含糊的 English sentence。

1.2 Truth tables and logical equivalence

Basic truth tables 是本章所有判断的底层定义:

		A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$
A	$\neg A$	F	F	F	F
F	T	F	T	F	T
T	F	T	F	F	T
		T	T	T	T

A	B	$A \rightarrow B$	$A \leftrightarrow B$
F	F	T	T
F	T	T	F
T	F	F	F
T	T	T	T

Two formulas φ, ψ are logically equivalent, 写作 $\varphi \equiv \psi$, 意思是它们在所有 truth assignments 下有相同 truth value。注意 $\leftrightarrow$ 是 Boolean connective, 而 $\equiv$ 是 meta-level statement。

Exercise 1.2 (Lecture Notes Exercise 2). 用 truth tables 检查 Lecture Notes 中列出的 logical equivalences。

Solution. 典型等价式包括：

$$A \wedge B \equiv B \wedge A, \quad A \vee B \equiv B \vee A,$$

$$A \wedge (B \wedge C) \equiv (A \wedge B) \wedge C, \quad A \vee (B \vee C) \equiv (A \vee B) \vee C,$$

$$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C),$$

$$A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C),$$

$$\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B, \quad \neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B,$$

$$A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B, \quad A \rightarrow B \equiv (\neg B) \rightarrow (\neg A).$$

例如 de Morgan's law:

A	B	$A \vee B$	$\neg(A \vee B)$	$\neg A \wedge \neg B$
F	F	F	T	T
F	T	T	F	F
T	F	T	F	F
T	T	T	F	F

最后两列相同，所以 $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$ 。Contrapositive 也可直接检查：

A	B	$A \rightarrow B$	$(\neg B) \rightarrow (\neg A)$
F	F	T	T
F	T	T	T
T	F	F	F
T	T	T	T

□

Explanation

本题的 key idea 是：logical equivalence 比较的是两个 formulas 在所有 truth assignments 下的 final columns，而不是某一行的 coincidence。做类似 truth-table proof 时，先列 variables，再按 connectives 的依赖顺序增加 intermediate columns；两变量 formulas 有四行，三变量 formulas 有八行。若 final columns 每一行相同，就得到 equivalence；若有一行不同，那一行就是 counterexample。

1.3 Valid deductions

一个 deduction valid 的意思是：不存在一个 truth assignment 使所有 premises 为 true，而 conclusion 为 false。

Exercise 1.3 (Lecture Notes Exercise 3). 检查

$$A \rightarrow B, \quad B \rightarrow C, \quad \therefore A \rightarrow C$$

以及

$$\neg A, \quad B \rightarrow A, \quad \therefore \neg B.$$

Solution. 第一条 valid。若 $A = T$ ，由 $A \rightarrow B$ 得 $B = T$ ，再由 $B \rightarrow C$ 得 $C = T$ ，所以 $A \rightarrow C$ true。若 $A = F$ ，则 $A \rightarrow C$ automatically true。

第二条 valid。若 conclusion $\neg B$ false，则 $B = T$ 。由 $B \rightarrow A$ 得 $A = T$ ，但 premise $\neg A$ 要求 $A = F$ ，矛盾。 $\square$

Explanation

本题的 key idea 是 validity test：不能只检查 conclusion 是否有时 true，而要排除“premises 全 true 但 conclusion false”的 row。第一条是 hypothetical syllogism，沿着 $A \rightarrow B$ 和 $B \rightarrow C$ 把 A 的 truth 传到 C 。第二条是 modus tollens 的形式；做类似题时，可以假设 conclusion false，然后看 premises 是否被迫互相冲突，若冲突则 deduction valid。

Exercise 1.4 (Lecture Notes Exercise 4). 检查

$$(A \vee B) \wedge \neg B, \quad \therefore A.$$

Solution.

A	B	$A \vee B$	$\neg B$	$(A \vee B) \wedge \neg B$
F	F	F	T	F
F	T	T	F	F
T	F	T	T	T
T	T	T	F	F

premise true 的唯一 row 是 $A = T, B = F$ ，所以 conclusion A 必然 true。 $\square$

Explanation

本题的 key idea 是 disjunctive syllogism：($A \vee B$) 说明至少一个 disjunct true，而 $\neg B$ 排除了 B ，所以剩下的 A 必须 true。做类似 validity exercise 时，truth table 不一定要解释所有 rows；重点是筛出所有 premises 同时 true 的 rows，再检查 conclusion 在这些 rows 中是否全部 true。若找到一行 premises true、conclusion false，就立刻得到 invalid。

Exercise 1.5 (Lecture Notes Exercise 5). 证明

$$A \rightarrow B, \quad B \rightarrow C, \quad C \rightarrow A$$

等价于 $A \leftrightarrow B \leftrightarrow C$ 。

Solution. 为避免 chained biconditional 的 ambiguity, 把题目理解为

$$(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C),$$

也就是 A, B, C have the same truth value.

若三条 implications 都 true, 且 $A = T$, 则 $B = T$ 且 $C = T$ 。若 $A = F$, 则 C 不能 true, 否则 $C \rightarrow A$ false; 又 B 不能 true, 否则 $B \rightarrow C$ false。因此三者同时 true 或同时 false。反过来, 若三者 truth value 相同, 则三条 implications 都 true。因此两边 equivalent。□

Explanation

本题的 key idea 是三条 implications 组成一个 cycle, cycle 会把一个 variable 的 truth value 传回自己并迫使 A, B, C 同真或同假。做类似 equivalence proof 时, 要先消除 notation ambiguity; 这里把 chained biconditional 读成 $(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C)$ 。然后证明 two directions: cycle implications 推出 same truth value; same truth value 又保证每条 implication 都为 true。

1.4 Tautology and contradiction

Formula 若每一行都 true, 称为 tautology; 若每一行都 false, 称为 contradiction; 否则是 neither。例如 $A \vee \neg A$ 是 tautology, $A \wedge \neg A$ 是 contradiction。

1.5 Worksheet 1: propositional logic in practice

Exercise 1.6 (Worksheet 1 Exercise 1). 判断以下句子是否为 propositions。

Solution. (a) $2 + 2 = 4$ 是 proposition, true。

(b) $x + 1 = 3$ 不是 proposition, 因为 x 没有指定。

(c) 7 is prime 是 proposition, true。

(d) “Close the door” 不是 proposition, 因为它是 command。

(e) Every even number is divisible by 2 是 proposition, true。

□

Explanation

本题的 key idea 是 proposition 必须在给定语境下有 definite truth value。做类似 classification 时, 对每个 sentence 问两个问题: 它是不是 assertion, 而不是 command/question; 其中的 variables 和 domain 是否已经固定。像 $x + 1 = 3$ 这种 open sentence 要等 x 被指定后才可能成为 proposition。

Exercise 1.7 (Worksheet 1 Exercise 2). 翻译 $P \wedge Q, P \vee Q, \neg P, P \rightarrow Q, P \leftrightarrow Q$ 。

Solution. $P \wedge Q$: P and Q are both true. $P \vee Q$: at least one of P, Q is true. $\neg P$: P is false. $P \rightarrow Q$: if P , then Q . $P \leftrightarrow Q$: P if and only if Q , 即两者 truth value 相同。 $\square$

Explanation

本题的 key idea 是按 main connective 翻译整句。做类似 connective translation 时, $\wedge$ 读作 both, $\vee$ 在本课程中读作 inclusive or, $\neg$ 改变 truth value, $\rightarrow$ 把 left side 作为 condition, $\leftrightarrow$ 表示 if and only if。遇到复杂 formula 时, 先用 parentheses 找 main connective, 再逐层翻译 subformulas。

Exercise 1.8 (Worksheet 1 Exercise 3). 令 P = “The homework is submitted”, Q = “The homework is graded”。翻译四个 English statements。

Solution.

$$P \wedge Q, \quad P \wedge \neg Q, \quad Q \rightarrow P, \quad Q \leftrightarrow P.$$

第三个是 $Q \rightarrow P$, 因为 “If the homework is graded” 是 antecedent。 $\square$

Explanation

本题的 key idea 是 English word order 不一定等于 formula 中 P, Q 的顺序, 尤其是 conditional. “If the homework is graded, then it is submitted” 的 antecedent 是 graded, 所以写 $Q \rightarrow P$ 。做类似 translation exercise 时, 先给每个 atomic statement 标号, 再标出 and、not、if、only if、if and only if 这些 signal words, 最后按 signal word 组合成 Boolean formula。

Exercise 1.9 (Worksheet 1 Exercise 4). 构造 $\neg P \vee Q$, $P \rightarrow Q$, $(P \wedge Q) \rightarrow P$, $P \rightarrow (Q \rightarrow P)$ 的 truth tables。

Solution.

P	Q	$\neg P$	$\neg P \vee Q$	$P \rightarrow Q$	$P \wedge Q$	$(P \wedge Q) \rightarrow P$	$P \rightarrow (Q \rightarrow P)$
F	F	T	T	T	F	T	T
F	T	T	T	T	F	T	T
T	F	F	F	F	F	T	T
T	T	F	T	T	T	T	T

$\square$

Explanation

本题的 key idea 是 truth table 要按 subformula 的 construction order 填。做类似 computation 时, 先列出 P, Q 的四个 truth assignments, 再填 $\neg P$ 、 $P \wedge Q$ 、 $Q \rightarrow P$ 这类 intermediate columns, 最后才填 compound formula。Implication column 的唯一 false case 是 antecedent true 且 consequent false, 这个规则能快速检查 $P \rightarrow Q$ 和 $P \rightarrow (Q \rightarrow P)$ 。

Exercise 1.10 (Worksheet 1 Exercise 5). 判断 $P \vee \neg P$, $P \wedge \neg P$, $(P \wedge Q) \rightarrow P$, $P \rightarrow Q$ 。

Solution.

$P \vee \neg P$ is a tautology, $P \wedge \neg P$ is a contradiction,

$(P \wedge Q) \rightarrow P$ is a tautology, $P \rightarrow Q$ is neither.

理由是: $P \vee \neg P$ 每一行都有一个 side 为 true; $P \wedge \neg P$ 每一行都有一个 side 为 false。 $(P \wedge Q) \rightarrow P$ 的 antecedent true 时 P 已经 true; $P \rightarrow Q$ 在 $P = T, Q = F$ 时 false, 在其他 rows 中 true。 $\square$

Explanation

本题的 key idea 是 classification 取决于 final column 的整体形状: all true 是 tautology, all false 是 contradiction, mixed true/false 是 neither。做类似题时, 先找是否存在 forced pattern, 例如 $P \vee \neg P$ 每个 row 总有一边 true, $P \wedge \neg P$ 每个 row 总有一边 false。若公式不是这种 fixed pattern, 就找一行 true 和一行 false 来证明它是 neither。

Exercise 1.11 (Worksheet 1 Exercise 6). 令 $P = \text{“It is raining”}$, $Q = \text{“The ground is wet”}$ 。解释 $P \rightarrow Q$ 。

Solution. $P \rightarrow Q$ 表示 “If it is raining, then the ground is wet”。它不 assert that it is raining, 因为 implication 只说明 P true 时 Q 必须 true。若没有下雨, 但地面因清洁而湿, 则 $P = F, Q = T$, 所以 $P \rightarrow Q = T$ 。 $\square$

Explanation

本题的 key idea 是 implication $P \rightarrow Q$ 不 assert P , 它只禁止 $P = T, Q = F$ 这一种情况。做类似解释题时, 要区分 statement 本身和它的 antecedent 是否真的发生; $P = F$ 的 rows 会让 implication true, 这叫 vacuous truth。用现实例子检查时, 只需问: 有没有 “下雨但地面不湿” 的情况; 有的话 formula false, 没有的话 formula true。

Exercise 1.12 (Worksheet 1 Exercise 7). 说明 affirming the consequent 与 denying the antecedent invalid。

Solution.

$$P \rightarrow Q, \quad Q, \quad \therefore P$$

是 affirming the consequent。取 $P = F, Q = T$, premises true 但 conclusion false。

$$P \rightarrow Q, \quad \neg P, \quad \therefore \neg Q$$

是 denying the antecedent。同样取 $P = F, Q = T$, premises true 但 conclusion false。 $\square$

Explanation

本题的 key idea 是 invalid deduction 只需要一个 counterexample row。Affirming the consequent 和 denying the antecedent 都犯了同一个错误: 从 Q 或 $\neg P$ 回推 P 或 $\neg Q$, 但 implication 没有给出这种 reverse information。做类似 validity 反例时, 目标是让 premises true、conclusion false; 这里 $P = F, Q = T$ 同时满足这两个 fallacies 的 premises。

Exercise 1.13 (Worksheet 1 Exercise 8). 证明

$$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q, \quad \neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q, \quad \neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q.$$

Solution. 第一条来自 implication truth table: 两边只在 $P = T, Q = F$ 时 false。后两条是 de Morgan's laws, 可由四行 truth table 逐行检查。语义上, “not at least one” 等于 “both not”, 而 “not both” 等于 “at least one not”。□

Explanation

本题的 key idea 是把 known equivalences 当作 rewrite rules, 但每一步仍然要保留相同 truth function。 $P \rightarrow Q$ 可改写为 $\neg P \vee Q$, 因为两者唯一 false row 都是 $P = T, Q = F$ 。 De Morgan's laws 的类似题可以用 English 检查: “not at least one” 变成 “both not”, “not both” 变成 “at least one not”。

Exercise 1.14 (Worksheet 1 Exercise 9). Negate and simplify $P \wedge Q, P \vee Q, P \rightarrow Q, P \leftrightarrow Q$ 。

Solution.

$$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q, \quad \neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q,$$

$$\neg(P \rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q,$$

$$\neg(P \leftrightarrow Q) \equiv (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q).$$

这些 rewritten forms 都把 outer negation 消掉了。前两条使用 de Morgan's laws; 第三条保留 implication false 的唯一 row; 第四条表示 P, Q truth values different, 也就是 exclusive-or pattern。□

Explanation

本题的 key idea 是 negation simplification 要把 outer negation 推到 atomic variables 附近。做类似题时, 先识别 main connective: negating conjunction 用 de Morgan's law 变成 disjunction, negating disjunction 变成 conjunction, negating implication 保留它 false 的唯一 row $P \wedge \neg Q$ 。Negating biconditional 则表示 truth values different, 所以可写成两个 asymmetric cases 的 disjunction。

1.6 Homework 1: propositional logic

Exercise 1.15 (Homework 1 Problem 1). Insert parentheses and rewrite in words。

Solution. 按 standard precedence:

$$(\neg A \wedge B) \vee C,$$

即 either A is false and B is true, or C is true。

$$A \rightarrow (B \wedge \neg C),$$

即 if A , then B and not C 。

$$\neg A \leftrightarrow (B \vee C),$$

即 A is false iff at least one of B, C is true。 □

Explanation

本题的 key idea 是先用 precedence 加 parentheses, 再把 main connective 翻译成 English。做类似 parsing exercise 时, 不要直接从左到右读; 先处理 $\neg$, 再处理 $\wedge, \vee$, 最后处理 $\rightarrow, \leftrightarrow$ 。一旦 parentheses 固定, translation 就按 formula tree 进行: main connective 给出整句结构, subformulas 填入对应 clauses。

Exercise 1.16 (Homework 1 Problem 2). Truth tables for $(A \vee B) \rightarrow C$, $A \rightarrow (B \rightarrow A)$, $(A \wedge B) \leftrightarrow (B \wedge A)$ 。

Solution.

A	B	C	$A \vee B$	$(A \vee B) \rightarrow C$	$B \rightarrow A$	$A \rightarrow (B \rightarrow A)$	$A \wedge B$	$B \wedge A$	$(A \wedge B) \leftrightarrow (B \wedge A)$
F	F	F	F	T	T	T	F	F	T
F	F	T	F	T	T	T	F	F	T
F	T	F	T	F	F	T	F	F	T
F	T	T	T	T	F	T	F	F	T
T	F	F	T	F	T	T	F	F	T
T	F	T	T	T	T	T	F	F	T
T	T	F	T	F	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

□

Explanation

本题的 key idea 是三变量 truth table 必须覆盖 $2^3 = 8$ 个 assignments, 并且每个 compound column 都应由已经填好的 simpler columns 得到。做类似题时, 使用固定 row order 可以减少漏行; 先填 $A \vee B$ 、 $B \rightarrow A$ 、 $A \wedge B$ 、 $B \wedge A$, 再填 final columns。若 final column all true, 就可同时识别 tautology 或 equivalence; 若 mixed, 就保留 false rows 作为诊断。

Exercise 1.17 (Homework 1 Problem 3). Classify $A \vee \neg A$, $A \wedge \neg A$, $(A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$ 。

Solution. $A \vee \neg A$ is a tautology; $A \wedge \neg A$ is a contradiction; $(A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$ is a tautology。最后一条中, 两条 implications 不可能同时 false, 因为第一条 false 要求 $A = T, B = F$, 第二条 false 要求 $B = T, A = F$ 。 □

Explanation

本题的 key idea 是用 false pattern 快速分类。 $A \vee \neg A$ 覆盖 A 的两种 truth values, $A \wedge \neg A$ 要求 A 同时 true 和 false。对 $(A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$, 做类似题时可问两个 disjunct 是否可能同时 false; 第一条 false 要 $A = T, B = F$, 第二条 false 要 $B = T, A = F$, 两个要求不能同时满足, 所以整个 disjunction 总是 true。

Exercise 1.18 (Homework 1 Problem 4). Show $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$ and $A \leftrightarrow B \equiv \neg A \leftrightarrow \neg B$.

Solution. 第一条是 de Morgan's law, 可由四行 truth table 得到。第二条中, $A \leftrightarrow B$ 检查 A, B 是否同 truth value; 同时 negating 两边不会改变 “same” 或 “different”, 所以

$$A \leftrightarrow B \equiv \neg A \leftrightarrow \neg B.$$

□

Explanation

本题的 key idea 是区分 connective 的 meaning 和 formula 的 surface form。De Morgan's law 说明 negation 会把 $\vee$ 换成 $\wedge$, 并分别否定每个 part。Biconditional 检查的是 “same truth value”; 做类似 equivalence 时, 如果一个 operation 同时作用在两边且不改变 sameness/difference, 就可以证明两个 biconditional formulas 有相同 final column。

Exercise 1.19 (Homework 1 Problem 5). Rewrite $\neg(A \rightarrow B)$ without $\rightarrow$.

Solution.

$$\neg(A \rightarrow B) \equiv \neg(\neg A \vee B) \equiv A \wedge \neg B.$$

换句话说, 否定 implication 时要描述它失败的唯一情况: antecedent A true, 但 consequent B false。因此 final formula 不需要 $\rightarrow$, 只需要 conjunction 和 negation。□

Explanation

本题的 key idea 是 implication 的 negation 描述 implication failure, 而不是把箭头两边分别否定。做类似 rewrite 时, 可以先用 equivalence $A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$, 再对 $\neg(\neg A \vee B)$ 使用 de Morgan's law; 也可以直接记住 false row: antecedent true, consequent false。因此 final answer 是 $A \wedge \neg B$, 不是 $\neg A \rightarrow \neg B$ 。

Exercise 1.20 (Homework 1 Problem 6). Decide valid deductions.

Solution. (a) $A \rightarrow B, B \rightarrow C, \therefore A \rightarrow C$ is valid。

(b) $A \vee B, \neg A, \therefore B$ is valid。

(c) $A \rightarrow B, \neg A, \therefore \neg B$ is invalid. Counterexample: $A = F, B = T$ 。

□

Explanation

本题的 key idea 是同一组 validity problems 中要分别处理 valid proof 和 invalid counterexample。对 (a) 使用 implication chain; 对 (b) 使用 disjunctive syllogism, 从 $A \vee B$ 和 $\neg A$ 锁定 B ; 对 (c) 给出 $A = F, B = T$ 使 premises true、conclusion false。做类似题时, valid 的答案要说明为什么所有 premise-true rows 都支持 conclusion, invalid 的答案要给出具体 row。

1.7 Predicate logic

Predicate logic 允许 variables、predicates 和 quantifiers。Domain of discourse 必须明确。若 $H(x)$ 表示 “ x is human”, $M(x)$ 表示 “ x is mortal”, 则

$$\forall x(H(x) \rightarrow M(x)), \quad H(s), \quad \therefore M(s)$$

表达 “All humans are mortal; Confucius is human; therefore Confucius is mortal”。

Exercise 1.21 (Lecture Notes Exercise 6). Translate three English sentences into predicate formulas.

Solution. 令 $C(x)$ 表示 x is a couple, $F(x)$ 表示 x has fights:

$$\forall x(C(x) \rightarrow F(x)).$$

令 $B(y)$ 表示 y is a book, $R(x, y)$ 表示 x is reading y :

$$\forall x \exists y \exists z (B(y) \wedge B(z) \wedge y \neq z \wedge R(x, y) \wedge R(x, z)).$$

令 c 表示 my classmate, $Fr(c, x)$ 表示 x is a friend of c :

$$\exists x (Fr(c, x) \wedge \forall y (Fr(c, y) \rightarrow y = x)),$$

也可写成 $\exists! x Fr(c, x)$ 。 □

Explanation

本题的 key idea 是 predicate translation 要先声明 domain、predicates 和 variables, 然后再写 quantifiers。“Every couple has fights” 是 universal conditional; “everyone is reading at least two books” 需要两个 witnesses y, z 并加入 $y \neq z$; “exactly one friend” 需要 existence 加 uniqueness。做类似题时, at least one 用 $\exists$, at least two 要写 distinct witnesses, exactly one 要写 “exists and all other witnesses equal it”。

Exercise 1.22 (Lecture Notes Exercise 7). Rewrite $\neg \forall x P(x)$ using $\exists$.

Solution.

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x).$$

意思是: not every x has property P , 等价于 there exists at least one x that does not have property P . □

Explanation

本题的 key idea 是 “not for all” 等于 “there is a counterexample”。做类似 quantified negation 时, negation 穿过 quantifier 会交换 $\forall$ 和 $\exists$, 然后继续作用在 predicate 上: $\neg\forall xP(x)$ 变成 $\exists x\neg P(x)$ 。English 检查法是把原句读成 “every object has property P ”, 它失败就表示至少一个 object 没有 property P 。

Exercise 1.23 (Lecture Notes Exercise 8). Give examples of laws of predicate logic.

Solution. 常用 laws 包括:

$$\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \equiv (\forall xP(x)) \wedge (\forall xQ(x)),$$

$$\exists x(P(x) \vee Q(x)) \equiv (\exists xP(x)) \vee (\exists xQ(x)),$$

$$\neg\forall xP(x) \equiv \exists x\neg P(x), \quad \neg\exists xP(x) \equiv \forall x\neg P(x),$$

$$\forall x\forall yP(x, y) \equiv \forall y\forall xP(x, y), \quad \exists x\exists yP(x, y) \equiv \exists y\exists xP(x, y).$$

□

Explanation

本题的 key idea 是 predicate-logic laws 有适用范围。Universal quantifier distributes over conjunction, 因为同一个 x 必须同时满足 P 和 Q ; existential quantifier distributes over disjunction, 因为有一个 witness 满足其中一边就够。做类似 law-checking 时, 要特别警惕 $\forall$ over $\vee$ 、 $\exists$ over $\wedge$ 、以及 mixed quantifier swaps; 这些通常需要 countermodel, 而不是套用 propositional laws。

Exercise 1.24 (Lecture Notes Exercise 9). Translate and compare

$$\forall x\exists y(x < y), \quad \exists y\forall x(x < y).$$

Solution. 第一句: for every x , there exists a y with $x < y$ 。在 $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 等 usual ordered sets 中, 这表示每个 element 上方还有更大的 element。

第二句: there exists one y such that every x satisfies $x < y$ 。这表示存在一个 single element 严格大于所有 x , 在 usual $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 中 false。 □

Explanation

本题的 key idea 是 mixed quantifiers 的 order 不能随便交换。 $\forall x\exists y$ 允许 y depend on x , 所以在 ordered sets 中可以针对每个 x 选 $y = x + 1$ 。 $\exists y\forall x$ 要求同一个 y 同时服务所有 x , 这相当于要求 greatest element 严格大于每个 object。做类似题时, 先逐字按 quantifier order 翻译, 再问后面的 witness 是否可以依赖前面的 variable。

Exercise 1.25 (Lecture Notes Exercise 10). List variants of the listed equivalences which fail.

Solution. 以下 variants 一般 fail:

$$\forall x(P(x) \vee Q(x)) \not\equiv (\forall xP(x)) \vee (\forall xQ(x)).$$

Countermodel: domain $\{1, 2\}$, 令 $P(1)$ true, $P(2)$ false, $Q(1)$ false, $Q(2)$ true。则每个 x 都满足 $P(x) \vee Q(x)$, 但 neither $\forall xP(x)$ nor $\forall xQ(x)$ 。

$$\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \not\equiv (\exists xP(x)) \wedge (\exists xQ(x)).$$

同一 countermodel 下右边 true, 但没有同一个 x 同时满足 P, Q 。

$$\forall x \exists y P(x, y) \not\equiv \exists y \forall x P(x, y).$$

取 domain $\mathbb{N}$, 令 $P(x, y)$ 为 $x < y$, 左边 true, 右边 false。 □

Explanation

本题的 key idea 是 invalid predicate equivalence 往往来自 witness 被错误地合并或 quantifier order 被错误地交换。做类似 countermodel 题时, 小 domain 通常足够: 用两个 elements 让 P 在一个 element true、 Q 在另一个 element true, 就能破坏 $\forall$ over $\vee$ 和 $\exists$ over $\wedge$ 的错误分配。对于 $\forall x \exists y$ versus $\exists y \forall x$, 用 $\mathbb{N}$ 和 $x < y$ 展示 “每个 x 有自己的 y ” 不等于 “有一个统一的 y ”。

1.8 Homework 2: predicate logic and quantifiers

Exercise 1.26 (Homework 2 Problem 1). Domain 是 all students at a university, $S(x)$: x studies mathematics, $P(x)$: x passed the exam. Translate.

Solution.

$$\forall x(S(x) \rightarrow P(x)), \quad \exists xP(x), \quad \exists x(S(x) \wedge \neg P(x)).$$

第一句说每个 mathematics student 都 passed the exam; 第二句只要求至少一个 student passed; 第三句要求同一个 student 同时 studies mathematics 且 did not pass。Domain 已经是 all students, 所以不需要另写 student predicate。 □

Explanation

本题的 key idea 是 domain 已经限定为 all students, 所以 formula 里不需要再加 $Student(x)$ 。做类似 predicate translation 时, 先看 universal statement 是否只针对某个 subgroup; 若是, 就常写成 $\forall x(S(x) \rightarrow P(x))$, 因为非 mathematics students 不受结论约束。Existential statement 要求同一个 witness 满足所有 conjuncts, 所以 “a mathematics student did not pass” 必须写成 $\exists x(S(x) \wedge \neg P(x))$ 。

Exercise 1.27 (Homework 2 Problem 2). Translate into English:

$$\forall x \exists y (x \neq y), \quad \exists y \forall x (x \leq y).$$

Solution. 第一句: for every object x , there is an object y different from x . 这等价于 domain 至少有两个 elements。

第二句: there exists an object y such that every x is less than or equal to y . 在 ordered domain 中, 这表示 y is a greatest element. $\square$

Explanation

本题的 key idea 是先按 quantifier order 逐字翻译, 再根据 domain 解释整句含义。 $\forall x \exists y (x \neq y)$ 中的 y 可以 depend on x , 所以它表达每个 object 都有另一个不同 object; 这等价于 domain 至少有两个 elements。 $\exists y \forall x (x \leq y)$ 中的 y 是 single witness, 做类似题时要把它读成一个共同 upper bound, 这里就是 greatest element。

Exercise 1.28 (Homework 2 Problem 3). Negate and move negation inside quantifiers.

Solution.

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x),$$

$$\neg \exists x (P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall x \neg (P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall x (\neg P(x) \vee \neg Q(x)).$$

第一条把 “not all” 改写为 “there exists a counterexample”。第二条先把 $\neg \exists$ 改成 $\forall \neg$, 再用 de Morgan’s law 把 conjunction 的 negation 推到 predicates 上。 $\square$

Explanation

本题的 key idea 是把 negation 逐步推到 atomic predicates。做类似 quantified-negation exercise 时, 每跨过一个 quantifier 就交换 $\forall$ 与 $\exists$, 然后继续处理括号内的 connective; $\neg (P(x) \wedge Q(x))$ 要用 de Morgan’s law 改成 $\neg P(x) \vee \neg Q(x)$ 。最终形式通常不应该让 outer negation 停在 quantifier 或 compound connective 外面。

Exercise 1.29 (Homework 2 Problem 4). Determine whether the argument is logically valid:

$$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)), \quad \exists x P(x), \quad \therefore \exists x Q(x).$$

Solution. Valid。由 $\exists x P(x)$, 取 witness a 使 $P(a)$ true。由 $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$, 对 a 做 universal instantiation, 得 $P(a) \rightarrow Q(a)$ 。于是 $Q(a)$ true, 因此 $\exists x Q(x)$ true。 $\square$

Explanation

本题的 key idea 是 witness reasoning: existential premise $\exists x P(x)$ 给出某个 a , universal premise $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ 可以用于这个同一个 a 。做类似 predicate validity proof 时, 先从 existential statement 取 witness, 再用 universal instantiation 把 universal rule 应用到该 witness, 最后用 existential generalization 回到 $\exists x Q(x)$ 。不能把 witness 随意换成另一个 object, 也不能从 $\exists x P(x)$ 推出所有 objects 都有 P 。

第二章 Sets, Functions, and Relations

Final review orientation

本章按 source 重新整理 Lecture Notes Chapter 2 Sets、Lecture Notes Exercises 11–24、Worksheet 3、Homework 3、Homework 4，以及 Worksheet 5 Exercise 1。核心方法是 element chasing：证明 set equality 时证明两个 inclusions；证明 function 和 relation 性质时直接展开 definition；处理 quotient representatives 时检查 well-definedness。

2.1 Sets and basic constructions

A set 是一个 collection of things。若 x 是 A 的 element，写作 $x \in A$ ；否则写作 $x \notin A$ 。Set 不记录重复次数，因此 $\{1, 2, 3\} = \{1, 1, 2, 3\}$ 。

Definition 2.1 (Axiom of Extension).

$$A = B \iff \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B).$$

Exercise 2.2 (Lecture Notes Exercise 11). Prove that $A \subset B$ and $B \subset A$ imply $A = B$.

Solution. 任取 x 。若 $x \in A$ ，由 $A \subset B$ 得 $x \in B$ 。若 $x \in B$ ，由 $B \subset A$ 得 $x \in A$ 。所以 $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$ 。By Axiom of Extension, $A = B$. $\square$

Explanation

关键 idea 是把 set equality 翻译成 element-level biconditional。类似题要先写任取 x ，再分别证明 $x \in A \Rightarrow x \in B$ 和 $x \in B \Rightarrow x \in A$ ；两条 inclusion 合在一起才可以用 Axiom of Extension 得到 $A = B$ 。

常用 set operations 是

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ or } x \in B\}, \quad A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ and } x \in B\},$$

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ and } x \notin B\}.$$

若所有 sets 都在 universal set E 中，complement 写作 $A^c = E \setminus A$ 。Cartesian product 是

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

Exercise 2.3 (Lecture Notes Exercise 12). If $|A| = 5$ and $|B| = 3$, how many elements does $A \times B$ have?

Solution. 每个 $a \in A$ 可与 3 个 $b \in B$ 配成 ordered pairs, 而 A 有 5 个 choices, 所以

$$|A \times B| = 5 \cdot 3 = 15.$$

□

Explanation

关键 idea 是 Cartesian product 的 element 是 ordered pair。类似 counting 题先固定第一坐标: 每个 $a \in A$ 都能配上 $|B|$ 个 second coordinates; 再把 $|A|$ 个互不重复的 choices 相加, 得到乘法规则 $|A \times B| = |A||B|$ 。

Power set 是

$$\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subset A\}.$$

若 $|A| = n$, 则 $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$, 因为每个 element 对一个 subset 有两种 choices: in or not in。Disjoint union 是

$$A \sqcup B = (A \times \{1\}) \cup (B \times \{2\}),$$

tag 保留 element 的来源。Axiom of Comprehension 说: 若 S 是 set, P 是 predicate, 则

$$\{x \in S \mid P(x)\}$$

is a set。

2.2 Algebra of sets

Exercise 2.4 (Lecture Notes Exercise 13). State and prove analogous properties for intersections。

Solution. 对应 union laws, intersection laws 是

$$A \cap E = A, \quad A \cap B = B \cap A, \quad A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C,$$

$$A \cap A = A, \quad A \subset B \iff A \cap B = A.$$

例如 associativity 可由 element chasing 证明:

$$x \in A \cap (B \cap C) \iff x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C)$$

$$\iff (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C \iff x \in (A \cap B) \cap C.$$

其他 laws 同样展开 definitions 即可。

□

Explanation

关键 idea 是 intersection 的 laws 都是 logical “and” 的 laws。类似 set algebra 证明不要只引用图像直觉；把 $x \in A \cap B$ 展开成 $x \in A \wedge x \in B$ ，再用 logic 的 commutativity、associativity 或 idempotence 逐步改写。

Exercise 2.5 (Lecture Notes Exercise 14). Prove or disprove:

$$(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$$

holds iff $C \subset A$.

Solution. 先假设 equality holds。若 $x \in C$ ，则 $x \in (A \cap B) \cup C$ 。由 equality, $x \in A \cap (B \cup C)$ ，所以 $x \in A$ 。故 $C \subset A$ 。

反过来假设 $C \subset A$ 。对任意 x ，

$$x \in (A \cap B) \cup C \iff (x \in A \wedge x \in B) \vee x \in C.$$

因为 $x \in C \Rightarrow x \in A$ ，上式等价于

$$x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C),$$

也就是 $x \in A \cap (B \cup C)$ 。所以 equality holds. □

Explanation

关键 idea 是 “iff” 要分成两边证明，而且 $C \subset A$ 正是让右边保留所有 C -elements 的条件。类似题先从 claimed equality 推出必要的 containment，再用这个 containment 回到 element chasing，证明两个 set expressions 对任意 x 给出同一个 membership condition。

Complement laws 和 de Morgan’s laws 在 universal set E 中成立：

$$(A^c)^c = A, \quad \emptyset^c = E, \quad E^c = \emptyset, \quad A \cap A^c = \emptyset, \quad A \cup A^c = E,$$

$$A \subset B \iff B^c \subset A^c,$$

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

2.3 Functions

A function $f : X \rightarrow Y$ 是 subset $f \subset X \times Y$ ，满足

$$\forall x \in X, \exists! y \in Y \text{ such that } (x, y) \in f.$$

Domain 是 X ，target 是 Y 。The graph of f is $\{(x, f(x)) \mid x \in X\}$ 。

Exercise 2.6 (Lecture Notes Exercise 15). Given sets A, B , show that the set B^A of all functions $A \rightarrow B$ exists。

Solution. 每个 function $A \rightarrow B$ 是 $A \times B$ 的 subset, 所以所有 candidates 都在 $\mathcal{P}(A \times B)$ 中。用 Comprehension 选出满足 function condition 的 subsets:

$$B^A = \{ F \in \mathcal{P}(A \times B) \mid \forall a \in A, \exists! b \in B \text{ such that } (a, b) \in F \}.$$

因此 B^A exists. □

Explanation

关键 idea 是先找到一个 ambient set, 再用 Comprehension 选出真正的 functions。类似 existence 题可以先把每个 function 看成 $A \times B$ 的 graph, 也就是 $\mathcal{P}(A \times B)$ 的 element; 最后把 function condition 写成每个 input 有 exactly one output。

Exercise 2.7 (Lecture Notes Exercise 16). Give examples of functions.

Solution.

$$\text{id}_X : X \rightarrow X, \quad x \mapsto x$$

是 identity function。

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$$

是 function, 因为每个 real input 有唯一 real output。

$$g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad g(n) = n + 1$$

也是 function。Non-example:

$$R = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 = x \}$$

不是 function $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 因为 $x = 1$ 有两个 outputs $y = 1, -1$, 而 $x = -1$ 没有 real output. □

Explanation

关键 idea 是 function 不是任意 relation, 而是每个 input 都有且只有一个 output。类似判断题要分别检查 existence 和 uniqueness: 没有 output 会破坏 existence, 两个不同 outputs 会破坏 uniqueness; 给 examples 时写清楚 domain、target 和 rule。

对于 $f : X \rightarrow Y$, image 和 preimage 是

$$f(A) = \{ f(x) \mid x \in A \} \quad (A \subset X),$$

$$f(X) = \{ y \in Y \mid \exists x \in X, f(x) = y \},$$

$$f^{-1}(B) = \{ x \in X \mid f(x) \in B \} \quad (B \subset Y).$$

Preimage 不要求 f invertible。若 $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$, 则

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Exercise 2.8 (Lecture Notes Exercise 17). Give examples and non-examples of injective and surjective functions.

Solution.

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad f(n) = n + 1$$

is bijective.

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = x^2$$

is neither injective nor surjective: $g(1) = g(-1)$, 且 negative reals are not outputs.

$$h : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty), \quad h(x) = x^2$$

is surjective but not injective.

$$k : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad k(x) = x^2$$

is injective but not surjective. □

Explanation

关键 idea 是 injective 关注不同 inputs 会不会合并, surjective 关注 target 里的每个 element 是否被 hit。类似题要把 domain 和 target 一起读; 同一个 formula x^2 改变 target 后, surjectivity 的结论会改变, 但 1 与 -1 的 collision 仍然说明它不是 injective。

Exercise 2.9 (Lecture Notes Exercise 18). Show that inverse function, if it exists, is unique.

Solution. Suppose $g, h : Y \rightarrow X$ are both inverse functions of $f : X \rightarrow Y$. Then

$$g \circ f = \text{id}_X, \quad f \circ h = \text{id}_Y.$$

对任意 $y \in Y$,

$$g(y) = g(\text{id}_Y(y)) = g(f(h(y))) = (g \circ f)(h(y)) = \text{id}_X(h(y)) = h(y).$$

所以 $g = h$. □

Explanation

关键 idea 是 uniqueness proof 先假设有两个 candidates, 然后证明它们 pointwise equal。类似 inverse function 题要善用 identity equations: 把 y 写成 $f(h(y))$, 再套入另一个 inverse 的 equation, 就能把 $g(y)$ 化到 $h(y)$ 。

Exercise 2.10 (Lecture Notes Exercise 19). Show that inverse function exists iff f is bijective.

Solution. 若 $g = f^{-1}$ exists, 且 $f(x_1) = f(x_2)$, apply g 得 $x_1 = x_2$, 所以 f injective。对任意 $y \in Y$, $f(g(y)) = y$, 所以 f surjective。

反过来, 若 f bijective, 则对每个 $y \in Y$, surjectivity 给出至少一个 x 使 $f(x) = y$, injectivity 保证这个 x unique。定义 $g(y) = x$ 。于是 $g \circ f = \text{id}_X$ 且 $f \circ g = \text{id}_Y$, 所以 inverse exists. □

Explanation

关键 idea 是 inverse function 的存在同时包含 cancellation 和 unique preimage。类似 “iff” 题分两边：有 inverse 时用 apply inverse 证明 injective、用 $f(g(y)) = y$ 证明 surjective；有 bijection 时用 surjectivity 找 preimage，再用 injectivity 保证这个 preimage unique。

2.4 Cardinality, operations, and relations

Two sets X, Y have the same cardinality if there exists a bijection $X \rightarrow Y$ 。An n -ary operation on S is a function $S^n \rightarrow S$ 。

A relation from X to Y is a subset $R \subset X \times Y$ 。写 xRy 表示 $(x, y) \in R$ 。The domain of R 是出现过的 first coordinates, range 是出现过的 second coordinates。

Exercise 2.11 (Lecture Notes Exercise 20). Find the domain and range of $R = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid y^2 = x\}$ 。

Solution. 因为 $x = y^2$, domain 是 all integer squares:

$$\text{dom}(R) = \{n^2 \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{0, 1, 4, 9, \dots\}.$$

每个 $y \in \mathbb{Z}$ 都与 $x = y^2$ related, 所以

$$\text{ran}(R) = \mathbb{Z}.$$

□

Explanation

关键 idea 是 relation 的 domain 和 range 都由 existential condition 决定。类似题要分别问：哪些 first coordinates x 能找到某个 y 使 $(x, y) \in R$, 以及哪些 second coordinates y 能找到某个 x 。本题的 equation $y^2 = x$ 让 domain 变成 integer squares, 而每个 integer y 都能出现为 second coordinate。

对于 relation $R \subset X \times X$, 常见性质是:

$$\text{reflexive: } \forall x, xRx,$$

$$\text{symmetric: } \forall x, y, xRy \rightarrow yRx,$$

$$\text{antisymmetric: } \forall x, y, xRy \wedge yRx \rightarrow x = y,$$

$$\text{transitive: } \forall x, y, z, xRy \wedge yRz \rightarrow xRz.$$

Exercise 2.12 (Lecture Notes Exercise 21). Give examples of relations satisfying or failing each property。

Solution. On $\mathbb{Z}$, usual equality $=$ is reflexive, symmetric, antisymmetric, and transitive。

Usual order $\leq$ on $\mathbb{Z}$ is reflexive, antisymmetric, and transitive, but not symmetric。

Relation xRy iff $x - y$ is even is reflexive, symmetric, and transitive, but not antisymmetric, 因为 $1R3$ and $3R1$, 但 $1 \neq 3$ 。

Relation xRy iff $x < y$ is transitive, but not reflexive and not symmetric. $\square$

Explanation

关键 idea 是 relation properties 都是 quantified statements。类似题若要证明一个 property, 就展开 definition 检查任意 elements; 若要否定一个 property, 只需要给出一个 witness, 例如 not symmetric 要找 xRy 但 yRx false, not antisymmetric 要找 distinct x, y 互相 related。

2.5 Partial orders and equivalence relations

A partial order is reflexive, antisymmetric, and transitive. Power set $\mathcal{P}(X)$ with $\subset$ is a standard example。

Exercise 2.13 (Lecture Notes Exercise 22). Let $P = \{1, 2, 3\}$ and define $a \preceq b$ if $a \leq b$, except also define $1 \preceq 3$ and $3 \preceq 1$. Which property fails?

Solution. Antisymmetry fails. We have $1 \preceq 3$ and $3 \preceq 1$, but $1 \neq 3$. 因此这不是 partial order. Reflexivity 和 transitivity 不是这道题要指出的失败点; 只要找到两个 distinct elements 互相 related, 就已经违反 antisymmetry 的 definition. 这里 1 与 3 正好给出 witness. $\square$

Explanation

关键 idea 是 partial order 的 antisymmetry 禁止两个 distinct elements 双向 comparable。类似题判断 partial order 时, 找到 $a \preceq b$ 和 $b \preceq a$ 且 $a \neq b$ 就足以否定 antisymmetry; 本题的 1 与 3 就是这个 witness。

An equivalence relation is reflexive, symmetric, and transitive。

Exercise 2.14 (Lecture Notes Exercise 23). Give examples that fail one of each equivalence-relation property but satisfy the other two。

Solution. 在 $X = \{1, 2\}$ 上:

1. $R = \{(1, 1)\}$ is symmetric and transitive, but not reflexive。
2. $R = \{(1, 1), (2, 2), (1, 2)\}$ is reflexive and transitive, but not symmetric。
3. $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2)\}$ on $X = \{1, 2, 3\}$ is reflexive and symmetric, but not transitive, 因为 $1R2$ and $2R3$, but not $1R3$ 。

$\square$

Explanation

关键 idea 是要为每个 failed equivalence-relation property 单独设计 relation, 同时保护另外两个 properties。类似构造题可以从小 finite set 开始: 缺少某个 loop 会破坏 reflexive; 只放单向 pair 会破坏 symmetric; 放 $1R2$ 和 $2R3$ 但不放 $1R3$ 会破坏 transitive。

Exercise 2.15 (Lecture Notes Exercise 24). Show congruence modulo m is an equivalence relation.

Solution. 令 $m \in \mathbb{Z}, m > 0$ 。定义 $a \equiv b \pmod{m}$ iff $m \mid (a - b)$ 。

Reflexive: $a - a = 0 = m \cdot 0$, 所以 $a \equiv a \pmod{m}$ 。

Symmetric: 若 $m \mid (a - b)$, 则 $a - b = mk$ 。于是 $b - a = m(-k)$, 所以 $m \mid (b - a)$ 。

Transitive: 若 $a - b = mk, b - c = m\ell$, 则

$$a - c = (a - b) + (b - c) = m(k + \ell),$$

所以 $a \equiv c \pmod{m}$ 。因此 congruence modulo m is an equivalence relation. $\square$

Explanation

关键 idea 是 congruence modulo m 可以完全翻译成 divisibility of differences。类似 equivalence relation 证明要逐项处理: reflexive 用 $a - a = 0$, symmetric 用负号把 $a - b$ 变成 $b - a$, transitive 用 addition of multiples 把 $a - b$ 和 $b - c$ 合成 $a - c$ 。

若 R 是 equivalence relation, equivalence class 是

$$[x]_R = \{y \mid xRy\},$$

quotient set X/R 是 all equivalence classes 的 set。

2.6 Worksheet 3: sets and functions

Exercise 2.16 (Worksheet 3 Exercise 1). Ten students go hiking. Seven use sunscreen, six wear a hat, and two use no sun protection. How many use both?

Solution. 设 S 为 sunscreen users, H 为 hat wearers。两人没有任何 sun protection, 所以

$$|S \cup H| = 10 - 2 = 8.$$

By inclusion-exclusion,

$$|S \cap H| = |S| + |H| - |S \cup H| = 7 + 6 - 8 = 5.$$

$\square$

Explanation

关键 idea 是把文字题翻译成 two-set counting。类似 inclusion-exclusion 题先定义 sets, 再找 $|S|$ 、 $|H|$ 、 $|S \cup H|$; “no sun protection” 给的是 complement of union, 所以要先用总人数扣掉它, 再代入 $|S \cap H| = |S| + |H| - |S \cup H|$ 。

Exercise 2.17 (Worksheet 3 Exercise 2). Draw Venn diagrams for four configurations.

Solution. 本讲义用 set-language 描述 diagrams:

1. $A \subset B, C \subset B, A \cap C = \emptyset$: 在 B 内放两个 disjoint nonempty regions A, C 。
2. $A \cap B \neq \emptyset, A \cap C \neq \emptyset, B \cap C \neq \emptyset, A \cap B \cap C = \emptyset$: 三对相交, 但中央 triple intersection 留空。
3. $A \subset (B \cap C), B \subset C$: 画 B 在 C 内, A 在 B 内。
4. $A \subset (B \cup C)$, 但 $A \not\subset B$ 且 $A \not\subset C$: 让 A 横跨 B 与 C 的两个区域, 并且不超出 $B \cup C$ 。

□

Explanation

关键 idea 是 Venn diagram 只是 set constraints 的图像表示。类似题先把每一句转成 containment、empty intersection 或 nonempty intersection, 再决定哪些 regions 必须存在、哪些 regions 必须留空; 画图时要同时满足所有 constraints, 而不是逐句孤立处理。

Exercise 2.18 (Worksheet 3 Exercise 3). Construct functions with left/right inverses, and prove finite same-set case.

Solution. Let $X = \{a, b, c\}, Y = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ 。

Define $f_1 : X \rightarrow Y$ by $a \mapsto \alpha, b \mapsto \beta, c \mapsto \gamma$ 。It is injective, so it has a left inverse $l : Y \rightarrow X$, 例如 $l(\alpha) = a, l(\beta) = b, l(\gamma) = c, l(\delta) = a$ 。It has no right inverse because it is not surjective。

Define $f_2 : Y \rightarrow X$ by $\alpha \mapsto a, \beta \mapsto b, \gamma \mapsto c, \delta \mapsto c$ 。It is surjective, so it has a right inverse $r : X \rightarrow Y$, 例如 $r(a) = \alpha, r(b) = \beta, r(c) = \gamma$ 。It has no left inverse because it is not injective。

Now let $g : X \rightarrow X$ and suppose $h \circ g = \text{id}_X$ 。Then g is injective。Because X is finite and $g : X \rightarrow X$ is injective, g is also surjective。Hence for each $x \in X$, there exists y with $g(y) = x$ 。Then

$$g(h(x)) = g(h(g(y))) = g(y) = x.$$

So $g \circ h = \text{id}_X$, and h is also a right inverse。

□

Explanation

关键 idea 是 left inverse 对应 injective, right inverse 对应 surjective。类似题要从 equations 读信息: $l \circ f = \text{id}_X$ 强迫 f 不合并 inputs, $f \circ r = \text{id}_Y$ 强迫 f hit every target element; 在

finite same-set case, injective 还会推出 surjective, 所以 one-sided inverse 变成 two-sided inverse。

Exercise 2.19 (Worksheet 3 Exercise 4). Construct a bijection between $\mathbb{N}$ and $\mathbb{Z}$.

Solution. Define $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ by

$$f(n) = \begin{cases} n/2, & n \text{ is even,} \\ -(n+1)/2, & n \text{ is odd.} \end{cases}$$

Thus

$$0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto -1, \quad 2 \mapsto 1, \quad 3 \mapsto -2, \quad 4 \mapsto 2, \dots$$

Every nonnegative integer k is hit by $2k$, and every negative integer $-k$ with $k \geq 1$ is hit by $2k-1$. These preimages are unique, so f is bijective. $\square$

Explanation

关键 idea 是把 $\mathbb{Z}$ 排成一个 sequence, 并让 $\mathbb{N}$ 按顺序 enumerate 它。类似 countability 题不能只列开头几项; 还要给 formula, 并证明每个 target integer 有 preimage 且 preimage unique。这里 even n 负责 nonnegative integers, odd n 负责 negative integers。

Exercise 2.20 (Worksheet 3 Exercise 5). Construct an injection $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

Solution. Define

$$f(a, b) = 2^a 3^b.$$

If $2^a 3^b = 2^c 3^d$, unique prime factorization gives $a = c$ and $b = d$. Hence f is injective. $\square$

Explanation

关键 idea 是用 unique prime factorization 把两个 coordinates 编码进一个 natural number。类似 injection construction 可以选择互不相同的 primes 或 pairing function; 证明 injective 时从 equality of outputs 出发, 说明编码能被唯一解码回原来的 ordered pair。

2.7 Homework 3: sets and functions

Exercise 2.21 (Homework 3 Problem 1). Does there have to exist a bijection between $A \cup (B \times C)$ and $(A \cup B) \times (A \cup C)$?

Solution. No。取 $A = \{a\}$, $B = C = \emptyset$. Then

$$A \cup (B \times C) = \{a\}$$

has one element, 而

$$(A \cup B) \times (A \cup C) = \{a\} \times \{a\} = \{(a, a)\}$$

也有 one element, 这个例子还不反驳。改取 $A = \{a\}$, $B = \{b\}$, $C = \emptyset$ 。Then

$$A \cup (B \times C) = \{a\}$$

has one element, 而

$$(A \cup B) \times (A \cup C) = \{a, b\} \times \{a\}$$

has two elements. Finite sets cardinalities different, 所以 no bijection. $\square$

Explanation

关键 idea 是要否定 “there has to exist”, 只需给一个 counterexample。类似 cardinality 题不要被 expressions 的形式相似误导；选 small finite sets, 分别计算左右两边的 cardinalities。若 finite cardinalities 不同, 就没有 bijection。

Exercise 2.22 (Homework 3 Problem 2). Let $f(x) = x + 1$, $g(x) = x^2$, $h(x) = x - 7$. Calculate compositions.

Solution.

$$(f \circ f)(x) = x + 2, \quad (f \circ g)(x) = x^2 + 1, \quad (f \circ h)(x) = x - 6.$$

$$(g \circ f)(x) = (x + 1)^2, \quad (g \circ g)(x) = x^4, \quad (g \circ h)(x) = (x - 7)^2.$$

$$(h \circ f)(x) = x - 6, \quad (h \circ g)(x) = x^2 - 7, \quad (h \circ h)(x) = x - 14.$$

$\square$

Explanation

关键 idea 是 composition 的顺序是 inner function first。类似计算题建议先写 $(p \circ q)(x) = p(q(x))$, 再把 $q(x)$ 代入 p 的 formula；不要把 $f \circ g$ 和 $g \circ f$ 混成同一个 expression, 因为 composition 通常不 commutative。

Exercise 2.23 (Homework 3 Problem 3). Classify three functions as injective or surjective.

Solution. (a) $X = \{0, 1, 3, 5\}$, $Y = \{5, 7, 11\}$, $f(0) = 7, f(1) = 5, f(3) = 11, f(5) = 5$. Not injective, 因为 1, 5 both map to 5. Surjective, 因为 5, 7, 11 都被 hit。

(b) $X = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $Y = \mathbb{Z}$, $f(x) = x^5 + 3x + 1$. Not surjective, 因为 finite domain cannot hit all $\mathbb{Z}$. It is injective on X , 因为 $x^5 + 3x + 1$ is strictly increasing on these ordered inputs.

(c) $X = \mathbb{Z}$, $Y = \mathbb{Z}$, $f(x) = x^2 + x = x(x + 1)$. Not injective, 因为 $f(0) = f(-1) = 0$. Not surjective, 因为 $x(x + 1)$ is always even, so no odd integer is hit. $\square$

Explanation

关键 idea 是 injective 和 surjective 要针对指定 domain 与 target 判断。类似题先找 collisions 来否定 injective, 再检查 target 中是否每个 element 被 hit; finite domain 对 infinite target 不可能 surjective, 而 polynomial examples 常可用 monotonicity、parity 或 explicit witnesses 来分类。

Exercise 2.24 (Homework 3 Problem 4). Is symmetric difference associative?

Solution. Yes. For any element x , $x \in A \triangle B$ iff x belongs to exactly one of A, B . Therefore $x \in (A \triangle B) \triangle C$ iff x belongs to an odd number of the sets A, B, C . The same condition describes $x \in A \triangle (B \triangle C)$. Thus

$$(A \triangle B) \triangle C = A \triangle (B \triangle C).$$

□

Explanation

关键 idea 是 symmetric difference 记录 membership parity。类似 set-operation associativity 题可以固定任意 x , 把 x 属于哪些 sets 转成 truth values; 两种括号方式都表示 x 属于 odd number of A, B, C , 所以 membership condition 相同。

2.8 Homework 4: relations

Exercise 2.25 (Homework 4 Problem 1). Let $X = \mathcal{P}(\{1, 2, 3, 4\})$. Define xRy iff $x \cap y = \emptyset$. Determine whether R is reflexive, symmetric, transitive, and antisymmetric.

Solution. Reflexivity fails. It would require xRx for every $x \in X$, which means $x \cap x = \emptyset$. Since $x \cap x = x$, the choice $x = \{1\}$ gives $x \cap x = \{1\} \neq \emptyset$.

Symmetry holds. If xRy , then $x \cap y = \emptyset$. Since intersection is commutative,

$$y \cap x = x \cap y = \emptyset,$$

so yRx .

Transitivity fails. Let $x = \{1\}$, $y = \emptyset$, and $z = \{1\}$. Then $x \cap y = \emptyset$ and $y \cap z = \emptyset$, so xRy and yRz . But $x \cap z = \{1\} \neq \emptyset$, so xRz is false.

Antisymmetry fails. Let $x = \{1\}$ and $y = \{2\}$. Then $x \cap y = \emptyset$ and $y \cap x = \emptyset$, so xRy and yRx , but $x \neq y$. □

Explanation

关键 idea 是 relation xRy 的 meaning 是 disjointness。类似 relation-classification 题要对四个 properties 分开处理: symmetry 来自 $x \cap y = y \cap x$; reflexive、transitive、antisymmetric 都是 universal statements, 否定时各自给一个 explicit counterexample, 并说明它违反的是哪一条 definition。

Exercise 2.26 (Homework 4 Problem 2). For the Chinese-character component partial order, describe the Hasse diagram for the listed set X .

Solution. The Hasse diagram is specified by cover relations. Under the component interpretation in the prompt, the covers are:

- 人 $\prec$ 化, 匕 $\prec$ 化, 化 $\prec$ 花.
- 木 $\prec$ 林, 林 $\prec$ 森, 人 $\prec$ 休, 木 $\prec$ 休.
- 木 $\prec$ 相, 目 $\prec$ 相, 相 $\prec$ 想, 心 $\prec$ 想.
- 日 $\prec$ 明, 言 $\prec$ 語, 口 $\prec$ 語.
- 女 $\prec$ 媚, 目 $\prec$ 媚.

Every edge points from a smaller component to a character containing that component. Transitive edges are omitted. For example, 木 $\preceq$ 相 $\preceq$ 想 implies 木 $\preceq$ 想, but 木 $\prec$ 想 is not drawn as a cover. □

Explanation

关键 idea 是 Hasse diagram 只画 cover relations, 不画所有 comparable pairs。类似 poset diagram 题先列出哪些 elements 是 immediate components, 再删去由 transitivity 已经 implied 的 edges; 如果 prompt 给了 component interpretation, 就按该 interpretation 写成 covers list, 避免把 diagram 画法变成含糊描述。

Exercise 2.27 (Homework 4 Problem 3). For each listed relation on $\mathbb{Z}$, decide whether it is an equivalence relation, and list the equivalence classes when it is.

Solution. (a) xRy iff $x - y$ is odd. This is not reflexive, because $x - x = 0$ is not odd.

(b) xRy iff $x + y$ is even. This is an equivalence relation. Reflexivity holds because $x + x = 2x$ is even. Symmetry holds because $x + y = y + x$. For transitivity, if $x + y$ and $y + z$ are even, then x has the same parity as y , and y has the same parity as z , so x has the same parity as z , which means $x + z$ is even. The classes are $2\mathbb{Z}$ and $2\mathbb{Z} + 1$.

(c) xRy iff $x + y = 0$. This is not reflexive, because $1 + 1 \neq 0$.

(d) xRy iff $x|y| = |x|y$. This is not transitive: $1R0$ and $0R(-1)$, but $1R(-1)$ is false because $1|-1| = 1$ while $|1|(-1) = -1$. □

Explanation

关键 idea 是 equivalence relation 要同时满足 reflexive、symmetric、transitive, 成功时还要读出 quotient classes。类似题先逐项检查三个 properties; 若 relation 本质上是 “same parity”, quotient set 就由 parity classes 组成, 即 even integers 和 odd integers。失败的

小问要指出具体 property 和 witness。

Exercise 2.28 (Homework 4 Problem 4). Let $A = \{1, 2, 3\}$, and let X be all bijections $A \rightarrow A$. Define fRg iff there exists $h \in X$ such that $h \circ f = g \circ h$. Count X , prove R is an equivalence relation, and describe the classes.

Solution. $X = S_3$, so $|X| = 3! = 6$. The equation $h \circ f = g \circ h$ is equivalent to

$$g = h \circ f \circ h^{-1}.$$

Thus R is conjugacy in S_3 .

Reflexivity: take $h = \text{id}_A$. Symmetry: if $g = hfh^{-1}$, then $f = h^{-1}gh$. Transitivity: if $g = hfh^{-1}$ and $k = \ell g \ell^{-1}$, then

$$k = \ell(hfh^{-1})\ell^{-1} = (\ell h)f(\ell h)^{-1}.$$

So R is an equivalence relation.

The classes are classified by cycle type:

$$\{\text{id}\}, \quad \{(12), (13), (23)\}, \quad \{(123), (132)\}.$$

□

Explanation

关键 idea 是这个 relation 是 conjugacy, 也就是 relabeling 后得到同一个 permutation structure。类似题先把 $h \circ f = g \circ h$ 改写为 $g = hfh^{-1}$, 再用 identity、inverse、composition 证明 equivalence relation; quotient classes 按 cycle type 分类。

Exercise 2.29 (Homework 4 Problem 5). Solve the previous problem for $A = \{1, 2, 3, 4\}$.

Solution. $X = S_4$, so $|X| = 4! = 24$. The same conjugacy proof from Homework 4 Problem 4 shows that R is an equivalence relation.

The conjugacy classes are classified by cycle type:

$$\begin{aligned} &\{\text{id}\}, \\ &\{(12), (13), (14), (23), (24), (34)\}, \\ &\{(12)(34), (13)(24), (14)(23)\}, \\ &\{(123), (132), (124), (142), (134), (143), (234), (243)\}, \\ &\{(1234), (1243), (1324), (1342), (1423), (1432)\}. \end{aligned}$$

The class sizes are 1, 6, 3, 8, 6, and their sum is 24.

□

Explanation

关键 idea 是 S_4 的 conjugacy classes 由 cycle lengths 决定。类似 symmetric group quotient 题先列 partitions of n ，再把每个 partition 翻译成 cycle type，并检查 class sizes 加起来等于 $|S_n|$ 。这个总数检查可以发现遗漏的 cycle type 或重复计数。

第三章 The integers, rationals, and quotient number systems

本章从 Peano axioms 开始, 说明 natural numbers 的结构怎样支持 induction 和 recursive arithmetic; 然后用 equivalence relation 与 quotient set 构造 $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Q}$ 。全章的重点不是把熟悉的计算重新包装, 而是把每一次“选择 representative”的步骤写成 well-definedness proof。最后一节给出 starred 的 Von Neumann ordinals, 说明 set theory 中可以实际构造一个 Peano model。

3.1 Peano axioms and induction

Definition 3.1 (Peano model). 一个 triple $(N, 0, S)$ 称为 model of the natural numbers, 若 $0 \in N$, $S : N \rightarrow N$, 并满足下列条件:

1. S is injective: 若 $S(x) = S(y)$, 则 $x = y$ 。
2. 没有 fixed point: 对所有 $x \in N$, $S(x) \neq x$ 。
3. 0 is not a successor: 不存在 $x \in N$ 使 $S(x) = 0$ 。
4. Principle of Induction: 若 predicate P 满足 $P(0)$, 并且对所有 $x \in N$, $P(x) \Rightarrow P(S(x))$, 则 $P(x)$ 对所有 $x \in N$ 成立。

这些 axioms 把 natural numbers 看成一条从 0 出发、不断取 successor 的链。前三条描述 successor 的 local behavior: successor 不能把两个不同元素合并, 不能把某个元素送回自身, 也不能把任何元素送到 0。Induction 是 global condition。它可以改写成 subset 语言: 若 $A \subseteq N$ 包含 0, 并且 $x \in A \Rightarrow S(x) \in A$, 则 $A = N$ 。因此检查 Peano-like examples 时, 要把 local conditions 和“从 0 沿 successor 能否到达全部元素”分开处理。

Exercise 3.2 (Lecture Notes Exercise 25). 令 $N = \{0, 1, 2\}$, 并定义

$$S(0) = 1, \quad S(1) = 2, \quad S(2) = 0.$$

判断哪些 Peano axioms fail。

Solution. 先检查 injectivity。三个 outputs 分别是 1, 2, 0, 没有两个不同 inputs 有相同 output, 所以 S is injective。

再检查 fixed point。对三个元素逐一计算:

$$S(0) = 1 \neq 0, \quad S(1) = 2 \neq 1, \quad S(2) = 0 \neq 2.$$

因此 no fixed point 条件成立。

第三条 fail, 因为 $S(2) = 0$ 。这给出了一个元素 $2 \in N$, 使 0 是它的 successor。

最后检查 induction。设 predicate P 满足 $P(0)$, 并且 $P(x) \Rightarrow P(S(x))$ 。由 $P(0)$ 和 $S(0) = 1$ 得 $P(1)$; 由 $P(1)$ 和 $S(1) = 2$ 得 $P(2)$ 。集合 N 只有这三个元素, 所以 P 对所有元素成立。Induction 没有 fail。

因此唯一 fail 的 Peano axiom 是 “0 is not a successor”。

□

Explanation

判断这类 finite example 时, 可以先列出 image table。Injectivity 看 image table 中有没有重复; fixed point 看每个 row 是否满足 $S(x) \neq x$; 0 not successor 看 0 是否出现在 image set。Induction 要换一个角度: 从 0 开始反复应用 S , 记录能到达哪些元素。这里 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ 已覆盖整个 set, 所以任何满足 base case 和 successor step 的 predicate 都会传到全部元素。真正的问题是 cycle 又从 2 回到 0, 这违反了 0 不能有 predecessor 的 axiom。

3.2 Recursive arithmetic on $\mathbb{N}$

3.2.1 Addition

Addition 定义为

$$a + 0 = a, \quad a + S(b) = S(a + b).$$

这是对第二个 variable 的 recursive definition。每次要求 $a + S(b)$ 时, 定义把问题换成已经早一步出现的 $a + b$ 。所以凡是直接使用这个定义的 induction, 通常应让第二个 variable 变化; 若题目让第一个 variable 变化, 往往要先建立额外 lemma 把左边的 successor 移到右边或移到整个 expression 外。

Exercise 3.3 (Lecture Notes Exercise 26). 用 Peano axioms 说明 recursive addition 为什么合法。

Solution. 固定 $a \in \mathbb{N}$ 。我们要定义 function $F_a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, 并把 $F_a(b)$ 记为 $a + b$ 。递归规则是

$$F_a(0) = a, \quad F_a(S(b)) = S(F_a(b)).$$

先证明 uniqueness。设 $F, G : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 都满足这两条规则。令

$$P(b) : F(b) = G(b).$$

Base case 中, $F(0) = a = G(0)$, 所以 $P(0)$ 成立。若 $P(b)$ 成立, 即 $F(b) = G(b)$, 则

$$F(S(b)) = S(F(b)) = S(G(b)) = G(S(b)).$$

所以 $P(S(b))$ 成立。由 induction, $F(b) = G(b)$ 对所有 $b \in \mathbb{N}$ 成立。

Existence 是 Peano recursion theorem 的内容。这个 theorem 可由 induction 建立: 从 value $F_a(0) = a$ 开始, successor step 唯一指定 $F_a(S(b))$ 。由于每个 nonzero natural number 都由

有限次 successor 从 0 得到, 规则不会留下未定义的 natural number, 也不会给同一个 natural number 两个不同 values。□

Explanation

Recursive definition 的难点是 well-definedness: 同一个 input 不能因为不同的回溯路径得到不同答案。处理类似题目时, 把证明拆成两个问题。Existence 问规则是否给每个 natural number 一个 value; 这依赖每个元素都从 0 经过有限次 successor 生成。Uniqueness 问两个满足同一 base value 和同一 successor rule 的 functions 能否不同; 令 $P(b)$ 表示两个 values 在 b 处相同, 再用 induction 逐点比较。这样写能避免把 recursive notation 当作已经存在的 ordinary formula。

Exercise 3.4 (Lecture Notes Exercise 27). 证明对所有 $n \in \mathbb{N}$, $0 + n = n$ 。

Solution. 对 n 做 induction。Base case:

$$0 + 0 = 0,$$

这是 addition 的第一条定义。

Induction step: 假设 $0 + n = n$ 。由 addition 的第二条定义,

$$0 + S(n) = S(0 + n).$$

把 induction hypothesis 代入右边, 得到

$$0 + S(n) = S(n).$$

所以结论对 $S(n)$ 成立。由 Principle of Induction, $0 + n = n$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立。□

Explanation

定义只给出 $a + 0 = a$, 也就是 zero 在右边的情形。要证明 $0 + n = n$, 固定第一个 input 为 0, 让第二个 input n 沿 $0, S(0), S(S(0)), \dots$ 前进, 正好匹配 $a + S(n) = S(a + n)$ 。类似题目中, 先问 recursive definition 是按哪个 input 定义的; induction variable 应尽量选那个 input。

Exercise 3.5 (Worksheet 4 Exercise 1). 证明对所有 $a, b \in \mathbb{N}$,

$$S(a) + b = S(a + b).$$

Solution. 固定 a , 对 b 做 induction。

Base case:

$$S(a) + 0 = S(a) \quad \text{and} \quad S(a + 0) = S(a),$$

所以 $S(a) + 0 = S(a + 0)$ 。

Induction step: 假设 $S(a) + b = S(a + b)$ 。则

$$\begin{aligned} S(a) + S(b) &= S(S(a) + b) \quad \text{by the recursive definition of addition} \\ &= S(S(a + b)) \quad \text{by the induction hypothesis} \\ &= S(a + S(b)) \quad \text{because } a + S(b) = S(a + b). \end{aligned}$$

所以命题对 $S(b)$ 成立。由 induction, 结论对所有 $b \in \mathbb{N}$ 成立。 $\square$

Explanation

递归定义控制的是右边 input 的 successor: $x + S(b) = S(x + b)$ 。题目把 successor 放在左边的 a 上, 因此需要先固定 a , 再让右边的 b 通过 induction 移动。做类似“左边有 $S(a)$ ”的题目时, base case 通常由 $x + 0 = x$ 直接收尾; step case 用 recursive definition 把两个 sides 都改写成某个 expression 的 successor, 然后套 induction hypothesis。

Exercise 3.6 (Worksheet 4 Exercise 2). 使用 Worksheet 4 Exercise 1 证明 addition on $\mathbb{N}$ is commutative。

Solution. 证明对所有 $a, b \in \mathbb{N}$, $a + b = b + a$ 。按提示, 对 b 做 induction, 令

$$P(b) : \quad \forall a \in \mathbb{N}, a + b = b + a.$$

Base case $b = 0$ 。对任意 a , 左边 $a + 0 = a$ 。另一方面, Lecture Notes Exercise 27 已证明 $0 + a = a$ 。因此 $a + 0 = 0 + a$, 所以 $P(0)$ 成立。

Induction step: 假设 $P(b)$ 成立, 即对所有 a , $a + b = b + a$ 。取任意 $a \in \mathbb{N}$ 。计算

$$\begin{aligned} a + S(b) &= S(a + b) \quad \text{by recursive addition} \\ &= S(b + a) \quad \text{by the induction hypothesis} \\ &= S(b) + a \quad \text{by Worksheet 4 Exercise 1 with } b \text{ replaced by } a. \end{aligned}$$

所以 $a + S(b) = S(b) + a$ 。任意 a 都成立, 故 $P(S(b))$ 成立。由 induction, addition is commutative。 $\square$

Explanation

Exercise 1 的作用是把“左边加了一个 successor”转换成“整个和取 successor”。在 commutativity 的 induction step 中, 我们正好需要把 $S(b) + a$ 与 $S(b + a)$ 联系起来。类似 proof 的常见路线是: 先证明右 identity 或左 successor lemma, 再证明 commutativity。不要在 commutativity 还未证明时交换 $a + b$ 的顺序; 每次换序都必须来自已经证明的 lemma 或 induction hypothesis。

Exercise 3.7 (Homework 5 Problem 1). 对 $x \in \mathbb{N}$, 令

$$P(x) : \quad x \neq 0 \Rightarrow \exists! y \in \mathbb{N}, S(y) = x.$$

只用 Peano axioms 证明 $P(x)$ 对所有 $x \in \mathbb{N}$ 成立。

Solution. 对 x 做 induction。

Base case $x = 0$ 。命题 $P(0)$ 是

$$0 \neq 0 \Rightarrow \exists! y \in \mathbb{N}, S(y) = 0.$$

Antecedent $0 \neq 0$ 为 false, 所以 implication 为 true。因此 $P(0)$ 成立。

Induction step: 假设 $P(x)$ 成立。要证 $P(S(x))$ 。由 Peano axiom, $S(x) \neq 0$, 所以需要证明存在唯一 y 使 $S(y) = S(x)$ 。

存在性: 取 $y = x$, 则 $S(y) = S(x)$ 。

唯一性: 若 $S(y) = S(x)$, 由 injectivity of S 得 $y = x$ 。因此唯一的 predecessor 是 x 。所以 $P(S(x))$ 成立。

由 induction, $P(x)$ 对所有 $x \in \mathbb{N}$ 成立。 □

Explanation

这题把“每个 nonzero natural number 是 successor”写成 predicate。唯一性不能从存在性推出, 必须单独使用 injectivity of S : 相同 successor 只能来自相同 predecessor。处理含有 $\exists!$ 的 induction 题时, step case 要分成 existence 和 uniqueness 两段: existence 通常由当前元素本身给出, uniqueness 则要把任意另一个 candidate 与这个 candidate 比较。

Exercise 3.8 (Homework 5 Problem 2). 只用 Peano axioms 和 addition 的定义证明对每个 $n \in \mathbb{N}$, $0 + n = n$ 。

Solution. 这与 Lecture Notes Exercise 27 是同一个 statement。对 n 做 induction。

$$0 + 0 = 0.$$

若 $0 + n = n$, 则

$$0 + S(n) = S(0 + n) = S(n).$$

所以 induction step 成立。由 Peano induction, $0 + n = n$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立。 □

Explanation

Homework 题目强调 “only Peano’s axioms and the definition of addition”, 所以证明中不能引用 commutativity。事实上, 这个结论是之后证明 commutativity 的必要准备。遇到这种 restriction 时, 先列出当前已经允许使用的 facts: $a + 0 = a$ 、 $a + S(n) = S(a + n)$ 、Peano induction。然后把 proof 写成 base case 加 successor step, 避免借用还在后面才建立的 algebra laws。

Exercise 3.9 (Homework 5 Problem 3). 令 $1 = S(0)$ 。证明对每个 $n \in \mathbb{N}$,

$$n + 1 = 1 + n.$$

Solution. 先证明左边等于 $S(n)$:

$$n + 1 = n + S(0) = S(n + 0) = S(n).$$

再证明 $1 + n = S(n)$ 。对 n 做 induction。Base case:

$$1 + 0 = 1 = S(0).$$

Induction step: 假设 $1 + n = S(n)$ 。则

$$1 + S(n) = S(1 + n) = S(S(n)).$$

所以 $1 + S(n) = S(S(n))$ ，即命题对 $S(n)$ 成立。由 induction,

$$1 + n = S(n)$$

对所有 n 成立。

结合两部分,

$$n + 1 = S(n) = 1 + n.$$

□

Explanation

$n + 1 = S(n)$ 只需要展开 addition 的定义，因为 $1 = S(0)$ 。但 $1 + n = S(n)$ 让 n 出现在右边 input，因此必须用 induction 推动递归定义。做类似等式时，可以先把两边分别化到同一个 target，例如这里两边都化到 $S(n)$ 。这种“共同 target”方法比直接在两边来回变形更不容易误用 commutativity。

3.2.2 Multiplication

Multiplication 定义为

$$a \cdot 0 = 0, \quad a \cdot S(b) = a + (a \cdot b).$$

Exercise 3.10 (Lecture Notes Exercise 28). 计算 $2 \cdot 3$ 。

Solution. 记 $1 = S(0)$ 、 $2 = S(1)$ 、 $3 = S(2)$ 。按 multiplication 的 recursive definition:

$$\begin{aligned} 2 \cdot 3 &= 2 \cdot S(2) \\ &= 2 + (2 \cdot 2) \\ &= 2 + (2 + (2 \cdot 1)) \\ &= 2 + (2 + (2 + (2 \cdot 0))) \\ &= 2 + (2 + (2 + 0)). \end{aligned}$$

用 addition 的定义计算 $2 + 0 = 2$ ，再得到 $2 + 2 = 4$ ，最后 $2 + 4 = 6$ 。因此

$$2 \cdot 3 = 6.$$

□

Explanation

递归定义每一步只允许把第二个 factor 从 $S(b)$ 降到 b 。因此计算 $2 \cdot 3$ 的路线是 $3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ ，到达 $2 \cdot 0$ 后再把 addition 逐层加回去。类似计算题不要直接使用熟悉的乘法表；先按 recursive rule 展开到 base case，再用已经定义好的 addition 收缩。这能显示计算确实来自 Peano-style definition。

Exercise 3.11 (Lecture Notes Exercise 29). 从 definitions 证明 addition 和 multiplication on $\mathbb{N}$ are commutative and associative.

Solution. Addition commutativity 已在 Worksheet 4 Exercise 2 中证明。

Addition associativity: 固定 a, b , 对 c 做 induction. Base case:

$$(a + b) + 0 = a + b = a + (b + 0).$$

Induction step 中, 假设 $(a + b) + c = a + (b + c)$ 。则

$$\begin{aligned} (a + b) + S(c) &= S((a + b) + c) \\ &= S(a + (b + c)) \\ &= a + S(b + c) \\ &= a + (b + S(c)). \end{aligned}$$

所以 $(a + b) + c = a + (b + c)$ 对所有 c 成立。

为了处理 multiplication, 先证明两个 lemmas。

第一, $0 \cdot b = 0$ 。对 b 做 induction. Base case 是 $0 \cdot 0 = 0$ 。若 $0 \cdot b = 0$, 则

$$0 \cdot S(b) = 0 + (0 \cdot b) = 0 + 0 = 0.$$

第二, $S(a) \cdot b = a \cdot b + b$ 。对 b 做 induction. Base case:

$$S(a) \cdot 0 = 0 = a \cdot 0 + 0.$$

Induction step 中, 假设 $S(a) \cdot b = a \cdot b + b$ 。则

$$\begin{aligned} S(a) \cdot S(b) &= S(a) + S(a) \cdot b \\ &= S(a) + (a \cdot b + b) \\ &= (S(a) + a \cdot b) + b \\ &= S(a + a \cdot b) + b \\ &= S(a \cdot S(b)) + b \\ &= a \cdot S(b) + S(b). \end{aligned}$$

最后一步使用 Worksheet 4 Exercise 1 的等价形式 $S(x) + b = x + S(b)$, 该等价式由 $S(x) + b = S(x + b) = x + S(b)$ 得到。

Multiplication commutativity: 固定 a , 对 b 做 induction. Base case:

$$a \cdot 0 = 0 = 0 \cdot a.$$

Induction step 中, 假设 $a \cdot b = b \cdot a$ 。则

$$\begin{aligned} a \cdot S(b) &= a + a \cdot b \\ &= a + b \cdot a \\ &= b \cdot a + a \\ &= S(b) \cdot a, \end{aligned}$$

其中最后一步用上面的第二个 lemma。故 $a \cdot b = b \cdot a$ 。

接着记录并证明 associativity 所需的 distributive lemma:

$$a \cdot (x + y) = a \cdot x + a \cdot y.$$

固定 a, x , 对 y 做 induction。Base case:

$$a \cdot (x + 0) = a \cdot x = a \cdot x + a \cdot 0.$$

若 $a \cdot (x + y) = a \cdot x + a \cdot y$, 则

$$\begin{aligned} a \cdot (x + S(y)) &= a \cdot S(x + y) \\ &= a + a \cdot (x + y) \\ &= a + (a \cdot x + a \cdot y) \\ &= (a \cdot x) + (a + a \cdot y) \\ &= a \cdot x + a \cdot S(y). \end{aligned}$$

所以这个 lemma 成立。

Multiplication associativity: 固定 a, b , 对 c 做 induction。Base case:

$$(a \cdot b) \cdot 0 = 0 = a \cdot (b \cdot 0).$$

Induction step 中, 假设 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 。用刚证明的 distributive lemma:

$$\begin{aligned} (a \cdot b) \cdot S(c) &= (a \cdot b) + ((a \cdot b) \cdot c) \\ &= (a \cdot b) + a \cdot (b \cdot c) \\ &= a \cdot b + a \cdot (b \cdot c) \\ &= a \cdot (b + (b \cdot c)) \\ &= a \cdot (b \cdot S(c)). \end{aligned}$$

因此 multiplication is associative. □

Explanation

Multiplication 的 commutativity 比 addition 更长, 因为 recursive definition 只控制右 factor。证明 $S(a) \cdot b = a \cdot b + b$ 的 lemma 等于把 successor 从左 factor 移到结果中; 有了它, induction step 才能把 $a \cdot S(b)$ 改写成 $S(b) \cdot a$ 。Associativity 需要一个 distributive

lemma, 因为 $b \cdot S(c) = b + b \cdot c$ 后必须把外层的 $a \cdot$ 分配进去; 本解答在使用前先把这个 lemma 证明出来。写这种长 induction proof 时, 最好先标明每个 lemma 负责移动哪一个 successor, 避免在 main proof 中同时处理左右 factor、括号和分配律。

Exercise 3.12 (Lecture Notes Exercise 30). 证明对任意 $a, b, c \in \mathbb{N}$,

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

Solution. 固定 a, b , 对 c 做 induction。

Base case:

$$a \cdot (b + 0) = a \cdot b$$

而

$$a \cdot b + a \cdot 0 = a \cdot b + 0 = a \cdot b.$$

所以 base case 成立。

Induction step: 假设

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

则

$$\begin{aligned} a \cdot (b + S(c)) &= a \cdot S(b + c) \\ &= a + a \cdot (b + c) \\ &= a + (a \cdot b + a \cdot c) \\ &= (a + a \cdot b) + a \cdot c \\ &= (a \cdot b + a) + a \cdot c \\ &= a \cdot b + (a + a \cdot c) \\ &= a \cdot b + a \cdot S(c). \end{aligned}$$

这里使用了 addition associativity 和 commutativity。由 induction, distributivity 成立。 $\square$

Explanation

证明按 c 做 induction, 是因为 $b + S(c) = S(b + c)$, 能把左边送进 multiplication 的 recursive rule。中间的重新加括号不是省略步骤, 而是连续使用 addition 的 associativity 与 commutativity。类似 distributivity 题目中, 先选能触发 recursive rule 的 variable, 再在 step case 中把新增的一份 a 移到目标位置; 这个移动通常正是 addition laws 发挥作用的地方。

Exercise 3.13 (Worksheet 4 Exercise 3). 给出一个只 fail injectivity of S 的 Peano-like example; 再给出一个只 fail Principle of Induction 的 example。

Solution. 只 fail injectivity 的例子: 令 $N = \{0, 1, 2\}$, 并定义

$$S(0) = 1, \quad S(1) = 2, \quad S(2) = 1.$$

这里 $S(0) = S(2)$ 但 $0 \neq 2$, 所以 injectivity fail. No fixed point 成立, 因为 $0 \mapsto 1$ 、 $1 \mapsto 2$ 、 $2 \mapsto 1$ 都没有固定输入。0 is not a successor 也成立, 因为 image set 是 $\{1, 2\}$ 。Induction 成立: 若 $P(0)$ 且 $P(x) \Rightarrow P(S(x))$, 则 $P(1)$ 由 $0 \mapsto 1$ 得到, $P(2)$ 由 $1 \mapsto 2$ 得到, 故所有元素都满足 P 。

只 fail induction 的例子: 令

$$M = \{0, 1, 2, \dots\} \cup \{a, b, c\},$$

usual successor 作用在数字部分, 并令

$$S(a) = b, \quad S(b) = c, \quad S(c) = a.$$

数字链的 image 是 $\{1, 2, 3, \dots\}$, 额外 cycle 的 image 是 $\{a, b, c\}$, 两部分 disjoint, 且各自没有重复, 所以 S is injective. 没有元素满足 $S(x) = x$ 。也没有元素映到 0。

Induction fail. 令 predicate

$$P(x): \quad x \in \{0, 1, 2, \dots\}.$$

则 $P(0)$ 成立; 若 $P(n)$ 对数字 n 成立, 则 $P(S(n))$ 成立。但 $P(a)$ 、 $P(b)$ 、 $P(c)$ 都不成立。因此 induction conclusion fail. $\square$

Explanation

第一个例子让两条从 0 出发的路径合并, 所以 injectivity fail, 但从 0 仍能到达所有元素。第二个例子保留了一条正常的 natural-number chain, 同时加上一个与 0 disconnected 的 cycle; local axioms 看不见这个问题, induction 会检测到它。构造“只 fail 某一条 axiom”的例子时, 先决定要破坏哪一种结构: 要破坏 injectivity 就制造两个 inputs 有同一个 successor; 要破坏 induction 就加入一个从 0 到不了的 closed component。之后逐条回查其他 axioms 是否仍然保留。

Exercise 3.14 (Lecture Notes Exercise 31). 令

$$M = \{0, 1, 2, \dots\} \cup \{a, b, c\},$$

数字部分使用 usual successor, 并定义

$$S(a) = b, \quad S(b) = c, \quad S(c) = a.$$

证明除了 Principle of Induction 以外, 其余 Peano 条件都成立。

Solution. Injectivity: 数字部分的 successor images 是 $1, 2, 3, \dots$, 额外部分的 successor images 是 a, b, c 。这两个 image sets disjoint。数字链中不同数字有不同 successors; cycle $a \mapsto b \mapsto c \mapsto a$ 中不同元素也有不同 successors。因此整个 $S: M \rightarrow M$ is injective。

No fixed point: 数字部分满足 $S(n) = n + 1 \neq n$ 。额外部分中

$$S(a) = b \neq a, \quad S(b) = c \neq b, \quad S(c) = a \neq c.$$

0 is not a successor: 数字部分没有元素映到 0, 额外部分只映到 $\{a, b, c\}$, 所以不存在 $x \in M$ 使 $S(x) = 0$ 。

Induction fail. 取 predicate $P(x)$ 表示“ x 是 usual numeric element”。则 $P(0)$ 成立, 并且若 $P(n)$ 成立, 则 $P(S(n))$ 成立。但 a, b, c 不是 numeric elements, 所以 $P(a)$ 、 $P(b)$ 、 $P(c)$ 不成立。这个 predicate 满足 induction 的 hypotheses, 却不满足 conclusion。□

Explanation

这个 construction 把 Peano axioms 分成两类: injectivity、no fixed point、0 not successor 都是 local 检查; induction 是 global 检查, 它要求整个 set 由 0 和 successor operation 生成。证明 induction fail 时, 最有效的方法是给出一个 predicate, 而不是只说有额外元素。该 predicate 应包含 0, 对 numeric successor closed, 却排除 disconnected component; 这样 hypotheses 成立但 conclusion 失败。

3.3 Quotient construction and the integers

Set theory 中的 quotient set 做法如下。若 R 是 set A 上的 equivalence relation, 则每个 $a \in A$ 有 equivalence class

$$[a]_R = \{x \in A : xRa\},$$

而 quotient set A/R 是所有 equivalence classes 的集合。定义 quotient 上的 operation 时, 必须证明 changing representatives does not change the class of the answer。证明模板是: 先选 arbitrary equivalent representatives, 写出 relation 给出的等式, 再把 operation 的 output 代入同一个 relation。若 output pairs equivalent, operation 才真正定义在 classes 上, 而不是只定义在某些 representatives 上。

3.3.1 Constructing $\mathbb{Z}$

把 pair $(a, b) \in \mathbb{N}^2$ 理解成 formal difference $a - b$ 。定义

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \iff a + d = b + c.$$

然后定义

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N}^2 / \sim_{\mathbb{Z}}, \quad [(a, b)] = \{(c, d) \in \mathbb{N}^2 : (c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)\}.$$

Natural number n 嵌入为 $[(n, 0)]$ 。

这里的 relation 避免在 $\mathbb{N}$ 中直接做 subtraction。等式 $a - b = c - d$ 被改写成 $a + d = b + c$, 两边只含 natural-number addition。因此所有 well-definedness proofs 都应该回到 $\mathbb{N}$ 的 addition、multiplication、cancellation, 而不是直接引用尚未构造好的 integer arithmetic。

Exercise 3.15 (Lecture Notes Exercise 32). 证明 $\sim_{\mathbb{Z}}$ 是 equivalence relation。

Solution. Reflexive: 对任意 $(a, b) \in \mathbb{N}^2$, 由 addition commutativity,

$$a + b = b + a.$$

所以 $(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$ 。

Symmetric: 若 $(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$, 则

$$a + d = b + c.$$

用 commutativity 改写同一个 equality:

$$c + b = d + a.$$

这就是 $(c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$ 。

Transitive: 若

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d), \quad (c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f),$$

则

$$a + d = b + c, \quad c + f = d + e.$$

把两式相加:

$$(a + d) + (c + f) = (b + c) + (d + e).$$

用 associativity 和 commutativity 重新排列:

$$(a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d).$$

Natural-number addition 有 cancellation law; 两边同时取消 $c + d$, 得到

$$a + f = b + e.$$

所以 $(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f)$ 。因此 $\sim_{\mathbb{Z}}$ 是 equivalence relation。 □

Explanation

Transitivity 是本题的关键。两个已知等式中间的 pair (c, d) 会在相加后出现为同一个 common summand $c + d$, 然后通过 cancellation 消掉。这正是 formal difference $a - b$ 的代数直觉在 $\mathbb{N}^2$ 中的翻译。类似 quotient relation 题目中, reflexive 和 symmetric 往往只是改写定义; transitive 通常需要把两个 relation equations 组合起来, 并找出可以 cancellation 的 common factor 或 common summand。

Exercise 3.16 (Lecture Notes Exercise 33). Define subtraction on $\mathbb{Z}$.

Solution. 先定义 additive inverse:

$$-[(a, b)] = [(b, a)].$$

需要证明这个定义 well-defined。若 $(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$, 则

$$a + d = b + c.$$

改写为

$$b + c = a + d,$$

这正是 $(b, a) \sim_{\mathbb{Z}} (d, c)$ 。因此 changing representative 不会改变 inverse 的 equivalence class。

于是 subtraction 定义为

$$[(a, b)] - [(c, d)] = [(a, b)] + (-(c, d)) = [(a, b)] + [(d, c)] = [(a + d, b + c)].$$

□

Explanation

Integer $[(a, b)]$ 表示 $a - b$ ，它的 additive inverse 应表示 $b - a$ ，所以交换两个 coordinates 是自然的候选定义。Quotient set 中不能只凭这个直觉下定义；必须证明 equivalent pairs 交换后仍 equivalent。解决 similar quotient-definition problem 时，步骤是：先提出 representative-level formula，再假设 $(a, b) \sim (c, d)$ ，最后证明 formula 作用后的 representatives 仍在同一个 class。

3.3.2 Integer arithmetic

定义

$$[(a, b)] + [(c, d)] = [(a + c, b + d)]$$

和

$$[(a, b)] \cdot [(c, d)] = [(ac + bd, ad + bc)].$$

第二个公式来自

$$(a - b)(c - d) = ac + bd - (ad + bc).$$

Exercise 3.17 (Lecture Notes Exercise 34). 证明 integer multiplication is well-defined。

Solution. 先证明更换第一个 representative 不影响结果。设

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a', b'),$$

也就是

$$a + b' = b + a'.$$

固定 (c, d) 。需要证明

$$(ac + bd, ad + bc) \sim_{\mathbb{Z}} (a'c + b'd, a'd + b'c).$$

按 $\sim_{\mathbb{Z}}$ 的定义，这等价于

$$(ac + bd) + (a'd + b'c) = (ad + bc) + (a'c + b'd).$$

左边整理为

$$c(a + b') + d(b + a'),$$

右边整理为

$$d(a + b') + c(b + a').$$

由于 $a + b' = b + a'$ ，两边都是同一个 sum

$$c(b + a') + d(a + b')$$

在不同括号和顺序下的写法。由 addition 的 associativity、commutativity 和 distributivity，它们相等。

更换第二个 representative 的证明相同：若 $(c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (c', d')$ ，固定 (a, b) ，同样可推出 product pairs equivalent。若两个 representatives 都更换，先更换第一个再更换第二个，并使用 $\sim_{\mathbb{Z}}$ 的 transitivity。故 multiplication well-defined. $\square$

Explanation

Well-definedness 的逻辑是：输入的 equivalence class 不是单个 pair，而是一整类 pairs。证明时不能假设 $(a, b) = (a', b')$ ，只能使用代表同一个 class 的条件 $a + b' = b + a'$ 。展开 product formula 后，这个条件正好以 common summand 的形式出现。若两个 inputs 都是 quotient classes，通常先只换第一个 representative，再只换第二个 representative；最后用 transitivity 拼接。这种分步法能把一个复杂 well-definedness proof 拆成两个只含一个 equivalence condition 的计算。

Exercise 3.18 (Homework 5 Problem 4). Recall that $\mathbb{Z}$ is defined as equivalence classes in $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ under $(a, b) \sim (c, d)$ iff $a + d = b + c$ 。证明

$$[(a, b)] \cdot [(c, d)] = [(ac + bd, ad + bc)]$$

is well-defined。

Solution. 这与 Lecture Notes Exercise 34 是同一个 well-definedness proof，但 Homework 允许使用 $\mathbb{N}$ 上 $+$ 和 $\cdot$ 的 basic properties。

设 $(a, b) \sim (a', b')$ 与 $(c, d) \sim (c', d')$ 。先固定 (c, d) ，由 $(a, b) \sim (a', b')$ 得 $a + b' = b + a'$ 。按 Exercise 34 的计算，

$$(ac + bd, ad + bc) \sim (a'c + b'd, a'd + b'c).$$

再固定 (a', b') ，由 $(c, d) \sim (c', d')$ 得 $c + d' = d + c'$ ，同样得到

$$(a'c + b'd, a'd + b'c) \sim (a'c' + b'd', a'd' + b'c').$$

由 transitivity，

$$(ac + bd, ad + bc) \sim (a'c' + b'd', a'd' + b'c').$$

所以 product 的 equivalence class 不依赖 representative. $\square$

Explanation

Homework 的题目只要求 multiplication。把两个代表同时换掉时，最稳妥的写法是分成两步：先换第一个 pair，再换第二个 pair。这样每一步只使用一个 equivalence condition，

代数整理更可控。检查答案时要确认最后证明的是 output pairs equivalent, 而不是只证明两个 polynomial expressions 在普通整数直觉下相等; 前者才是 quotient well-definedness 的目标。

Exercise 3.19 (Lecture Notes Exercise 35). 证明 integer addition 和 multiplication are commutative, associative, and satisfy distributivity.

Solution. 由于 addition 和 multiplication 已经证明 well-defined, 可以选择 convenient representatives 来计算, 并在最后回到 equivalence classes。

Addition commutativity:

$$[(a, b)] + [(c, d)] = [(a + c, b + d)] = [(c + a, d + b)] = [(c, d)] + [(a, b)].$$

Addition associativity:

$$\begin{aligned} ([[(a, b)] + [(c, d)]] + [(e, f)]) &= [(a + c, b + d)] + [(e, f)] \\ &= [(a + c + e, b + d + f)], \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} [(a, b)] + ([[(c, d)] + [(e, f)])] &= [(a, b)] + [(c + e, d + f)] \\ &= [(a + c + e, b + d + f)]. \end{aligned}$$

两边是同一个 equivalence class。

Multiplication commutativity:

$$\begin{aligned} [(a, b)] \cdot [(c, d)] &= [(ac + bd, ad + bc)] \\ &= [(ca + db, cb + da)] \\ &= [(c, d)] \cdot [(a, b)]. \end{aligned}$$

Multiplication associativity 可以用 formal-difference polynomial 展开来写。令

$$[(a, b)], \quad [(c, d)], \quad [(e, f)]$$

分别代表 $a - b$ 、 $c - d$ 、 $e - f$ 。左结合和右结合都代表

$$(a - b)(c - d)(e - f).$$

把它展开为 positive part minus negative part:

$$\begin{aligned} P &= ace + adf + bcf + bde, \\ N &= acf + ade + bce + bdf. \end{aligned}$$

两种结合方式计算出的 pair 都 equivalent to (P, N) , 因此两个 products 相等。

Distributivity 同理。左边

$$[(a, b)] \cdot ([[(c, d)] + [(e, f)])]$$

代表

$$(a - b)((c - d) + (e - f)),$$

右边

$$[(a, b)] \cdot [(c, d)] + [(a, b)] \cdot [(e, f)]$$

代表

$$(a - b)(c - d) + (a - b)(e - f).$$

两者展开后都是

$$ac + ae + bd + bf - (ad + af + bc + be).$$

所以它们给出同一个 equivalence class。

□

Explanation

这些 ring laws 的证明不需要重新发明整数代数;但必须说明为什么可以在 representatives 上展开。前面 well-definedness 已保证 representatives 的选择不会改变答案, 因此展开 polynomial 后比较 positive part 与 negative part 是合法的。类似 quotient algebra laws 的证明顺序是先 well-defined, 再 laws。若顺序反过来, 就会在尚未证明 operation 合法之前使用它。

3.4 Rational numbers

3.4.1 Constructing $\mathbb{Q}$

令

$$Y = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$$

并定义

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \iff ad = bc.$$

Rational number 是 quotient set

$$\mathbb{Q} = Y / \sim_{\mathbb{Q}}.$$

我们把 $[(a, b)]$ 记作 $\frac{a}{b}$ 。

Denominator 被限制为 nonzero integer, 是因为 cross multiplication 和 cancellation 都会用到这一点。代表元 (a, b) 与 $(-a, -b)$ 可以表示同一个 rational number, 所以任何 relation 或 operation 若直接读取 numerator 的大小或 denominator 的符号, 都必须额外证明它不受换 representative 影响。

Exercise 3.20 (Lecture Notes Exercise 36). 证明 $\sim_{\mathbb{Q}}$ 是 equivalence relation on Y 。

Solution. Reflexive: 对 $(a, b) \in Y$,

$$ab = ba,$$

所以 $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$ 。

Symmetric: 若 $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d)$, 则 $ad = bc$ 。把等式两边按 commutativity 改写, 得到

$$cb = da,$$

所以 $(c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$ 。

Transitive: 若

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d), \quad (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f),$$

则

$$ad = bc, \quad cf = de.$$

第一式乘以 f , 得

$$adf = bcf.$$

第二式乘以 b , 得

$$bcf = bde.$$

因此

$$adf = bde.$$

用 associativity 写成

$$d(af) = d(be).$$

因为 $d \neq 0$, integer multiplication 可对 nonzero factor d cancellation, 得到

$$af = be.$$

所以 $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$ 。因此 $\sim_{\mathbb{Q}}$ 是 equivalence relation。□

Explanation

Transitivity 中不能把 d 当作 ordinary denominator 随手删除; 删除 d 需要整数乘法的 cancellation property。这个 property 来自 $\mathbb{Z}$ 没有 zero divisors: 若 $d \neq 0$ 且 $dx = dy$, 则 $d(x - y) = 0$, 从而 $x - y = 0$ 。做 rational quotient 的 transitivity 时, 常见策略是把两个 cross-product 等式乘到同一个中间项, 例如这里的 bcf , 再用 nonzero denominator cancellation 去掉中间 denominator。

3.4.2 Rational arithmetic

定义

$$[(a, b)] + [(c, d)] = [(ad + bc, bd)], \quad [(a, b)] \cdot [(c, d)] = [(ac, bd)].$$

Proposition 3.21 (Well-defined rational addition). Rational addition is well-defined.

Solution. 设 $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a', b')$ 且 $(c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (c', d')$, 即

$$ab' = ba', \quad cd' = dc'.$$

要证

$$(ad + bc, bd) \sim_{\mathbb{Q}} (a'd' + b'c', b'd').$$

按定义，需要证明

$$(ad + bc)b'd' = bd(a'd' + b'c').$$

左边展开为

$$adb'd' + bcb'd'.$$

第一项中 $ab' = ba'$ ，所以

$$adb'd' = ba'dd' = bd a'd'.$$

第二项中 $cd' = dc'$ ，所以

$$bcb'd' = bb'dc' = bd b'c'.$$

两项相加得到

$$(ad + bc)b'd' = bd a'd' + bd b'c' = bd(a'd' + b'c').$$

因此 addition well-defined. □

Explanation

Fraction addition 的 denominator 变成 bd 。换 representatives 后 denominator 也变成 $b'd'$ 。Well-definedness 要比较的不是 numerators 本身，而是 cross products；这正是 relation $\sim_{\mathbb{Q}}$ 的定义。类似 fraction operation 题目中，先写出目标 equivalence condition，再把已知的 $ab' = ba'$ 、 $cd' = dc'$ 代入对应 terms；不要只把分子化简到“看起来相同”，因为 denominator 已经改变。

Exercise 3.22 (Lecture Notes Exercise 37). 证明 rational multiplication is well-defined.

Solution. 设

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a', b'), \quad (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (c', d').$$

也就是

$$ab' = ba', \quad cd' = dc'.$$

要证明

$$(ac, bd) \sim_{\mathbb{Q}} (a'c', b'd'),$$

按 $\sim_{\mathbb{Q}}$ 的定义等价于

$$ac b'd' = bd a'c'.$$

把两个已知等式相乘：

$$(ab')(cd') = (ba')(dc').$$

用 associativity 和 commutativity 重排左边与右边：

$$ac b'd' = bd a'c'.$$

因此 $(ac, bd) \sim_{\mathbb{Q}} (a'c', b'd')$ 。所以 multiplication well-defined. □

Explanation

Multiplication 的 proof 比 addition 短, 因为两个 cross-product 条件可以直接相乘。这一步仍然是在证明 representative independence: $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ 和 $\frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$ 时, products 必须落在同一个 equivalence class。写类似证明时, 先把需要证明的 relation 展开成一个 equality, 再检查已知 equalities 相乘后能否通过 associativity 和 commutativity 重排成目标 equality。

Exercise 3.23 (Lecture Notes Exercise 38). 证明 rational addition 和 multiplication are commutative, associative, and satisfy distributivity。

Solution. 所有计算都在 representatives 上进行, well-definedness 保证结果不依赖 representative。

Addition commutativity:

$$[(a, b)] + [(c, d)] = [(ad + bc, bd)] = [(cb + da, db)] = [(c, d)] + [(a, b)].$$

Addition associativity: 取三个 rationals $[(a, b)]$ 、 $[(c, d)]$ 、 $[(e, f)]$ 。左结合为

$$([(a, b)] + [(c, d)]) + [(e, f)] = [((ad + bc)f + bde, bdf)].$$

右结合为

$$[(a, b)] + ([[(c, d)] + [(e, f)])] = [(adf + b(cf + de), bdf)].$$

两个 numerators 都等于 $adf + bcf + bde$, denominator 都是 bdf , 所以相等。

Multiplication commutativity:

$$[(a, b)] \cdot [(c, d)] = [(ac, bd)] = [(ca, db)] = [(c, d)] \cdot [(a, b)].$$

Multiplication associativity:

$$([(a, b)] \cdot [(c, d)]) \cdot [(e, f)] = [(ace, bdf)] = [(a, b)] \cdot ([[(c, d)] \cdot [(e, f)])].$$

Distributivity: 左边为

$$\begin{aligned} [(a, b)] \cdot ([[(c, d)] + [(e, f)])] &= [(a, b)] \cdot [(cf + de, df)] \\ &= [(acf + ade, bdf)]. \end{aligned}$$

右边为

$$\begin{aligned} [(a, b)] \cdot [(c, d)] + [(a, b)] \cdot [(e, f)] &= [(ac, bd)] + [(ae, bf)] \\ &= [(acbf + bdae, b^2df)]. \end{aligned}$$

这两个 representatives equivalent, 因为

$$(acf + ade)b^2df = bdf(acbf + bdae).$$

展开两边都得到

$$ab^2cdf^2 + ab^2def.$$

因此 distributivity 成立。 □

Explanation

Rational laws 的形式证明总是回到 common denominator 或 cross multiplication。尤其在 distributivity 中，左右两边的 displayed representatives 不一定相同，但 relation $\sim_{\mathbb{Q}}$ 只要求 cross products 相同。对 quotient $\mathbb{Q}$ 的等式，看到 representatives 不同并不表示结果不同；正确检查是把二者放进 $\sim_{\mathbb{Q}}$ 的定义，证明交叉相乘后的 products 相等。

Proposition 3.24 (Multiplicative inverse in $\mathbb{Q}$). 若 $q = [(a, b)] \neq 0$ ，则存在唯一 $q^{-1} \in \mathbb{Q}$ 使 $qq^{-1} = 1$ ，并且

$$q^{-1} = [(b, a)].$$

Solution. $q \neq 0$ 意味着 $a \neq 0$ ，所以 $(b, a) \in \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ 是合法 representative。计算

$$[(a, b)] \cdot [(b, a)] = [(ab, ba)].$$

由于 $ab = ba$ ，有

$$(ab, ba) \sim_{\mathbb{Q}} (1, 1),$$

所以 product 等于 $1 = [(1, 1)]$ 。

若 $r = [(c, d)]$ 也满足 $[(a, b)]r = 1$ ，则

$$[(ac, bd)] = [(1, 1)].$$

这等价于 $ac = bd$ ，也就是 $(c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (b, a)$ 。因此 $r = [(b, a)]$ ，唯一性成立。 $\square$

Explanation

Inverse 的代表元把 numerator 和 denominator 交换。唯一性仍然是 quotient 语言：另一个 inverse 不一定等于同一个 pair (b, a) ，但必须属于同一个 equivalence class。类似 inverse problem 中，先确认 proposed denominator nonzero；这里 $q \neq 0$ 的 meaning 是 numerator representative $a \neq 0$ ，所以交换后 (b, a) 才是 Y 中的合法 pair。

3.5 Relations, gcd, irrationality, and suprema

这一节的 exercises 都在训练同一个 proof habit：当 objects 是 equivalence classes 或 ordered number systems 时，不能只检查一个 convenient notation。Relations on $\mathbb{Q}$ 要对 all representatives 给出同一 truth value；gcd proofs 要比较 common divisor sets；supremum proofs 要同时证明 upper bound 和 leastness。

Exercise 3.25 (Worksheet 5 Exercise 1). 判断下列 relations on $\mathbb{Q}$ 是否 well-defined：

$$\frac{p}{q} R \frac{m}{n} \text{ if } p > m; \quad \frac{p}{q} R \frac{m}{n} \text{ if } pn - qm > 0; \quad \frac{p}{q} R \frac{m}{n} \text{ if } (pn - mq)nq > 0.$$

Solution. 第一条 relation not well-defined。因为

$$\frac{1}{1} = \frac{2}{2}, \quad \frac{0}{1} = \frac{0}{2}.$$

用 representatives $(1, 1)$ 和 $(0, 1)$ 时, condition $p > m$ 给出 $1 > 0$, 为 true。用 equivalent representatives $(2, 2)$ 和 $(0, 2)$ 时, condition $p > m$ 给出 $2 > 0$, 仍为 true; 这个例子没有改变 truth value。为了得到改变, 保持右边为 $0/1$, 把左边 $1/1$ 改成 $(-1, -1)$ 。则

$$\frac{1}{1} = \frac{-1}{-1},$$

但 $1 > 0$ 为 true, 而 $-1 > 0$ 为 false。因此第一条 not well-defined。

第二条 relation not well-defined。比较 $\frac{1}{2}$ 与 $\frac{0}{1}$ 。用 $(p, q) = (1, 2)$ 、 $(m, n) = (0, 1)$, 有

$$pn - qm = 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0 = 1 > 0.$$

把 $\frac{1}{2}$ 改写成 $\frac{-1}{-2}$, 则

$$pn - qm = (-1) \cdot 1 - (-2) \cdot 0 = -1 < 0.$$

同一个 rational pair 得到不同 truth values, 所以第二条 not well-defined。

第三条 relation well-defined。注意

$$(pn - mq)nq = (qn)^2 \left(\frac{p}{q} - \frac{m}{n} \right).$$

因为 $q, n \neq 0$, $(qn)^2 > 0$ 。所以

$$(pn - mq)nq > 0$$

等价于

$$\frac{p}{q} - \frac{m}{n} > 0,$$

也就是 $\frac{p}{q} > \frac{m}{n}$ 。右边只依赖 rational numbers 本身, 不依赖 representatives。因此第三条 well-defined。□

Explanation

Well-defined relation 的测试方法是换 representative。前两条直接使用 numerator 或未修正符号的 cross difference, denominator 的负号会改变判断。第三条乘上 nq , 把符号问题修正成正的 square factor, 因此它表示 ordinary order on $\mathbb{Q}$ 。做类似 rational order 题目时, 先找一个会改变 denominator signs 的 equivalent representative, 例如 (p, q) 换成 $(-p, -q)$ 。若 truth value 可能改变, relation not well-defined; 若表达式能化成 positive factor 乘以 $\frac{p}{q} - \frac{m}{n}$, 就只依赖 rational numbers 本身。

Exercise 3.26 (Worksheet 5 Exercise 2). 设 a, b 为 positive integers, $a \geq b$ 。若

$$a = bk + c, \quad 0 \leq c < b,$$

证明

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, c).$$

Solution. 令 D_1 为 a, b 的 common divisors 集合, 令 D_2 为 b, c 的 common divisors 集合。

若 $d \in D_1$, 则 $d \mid a$ 且 $d \mid b$ 。因为 $c = a - bk$, 所以

$$d \mid a - bk = c.$$

因此 $d \mid b$ 且 $d \mid c$, 即 $d \in D_2$ 。

反过来, 若 $d \in D_2$, 则 $d \mid b$ 且 $d \mid c$ 。因为 $a = bk + c$, 所以

$$d \mid bk + c = a.$$

因此 $d \mid a$ 且 $d \mid b$, 即 $d \in D_1$ 。

所以 $D_1 = D_2$ 。两个 pairs 有完全相同的 positive common divisors, 它们的 greatest common divisor 相同:

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, c).$$

□

Explanation

Euclidean algorithm 的核心不是 remainder 小, 而是 common divisor set 不变。等式 $a = bk + c$ 可以双向使用: 从 a, b 推出 $c = a - bk$, 从 b, c 推出 $a = bk + c$ 。类似 gcd identity 的证明, 最可靠的方法是证明两个 common-divisor sets 相等: 任取一个 divisor, 从一个 pair 推到另一个 pair; 再反向推回来。最后因为 positive common divisors 完全相同, greatest element 也相同。

Lemma 3.27 (Parity lemma). 若 $p \in \mathbb{Z}$ 且 p^2 is even, 则 p is even。

Solution. 证明 contrapositive。若 p is odd, 则存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使 $p = 2k + 1$ 。于是

$$p^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

所以 p^2 is odd。Contrapositive 成立, 因此原命题成立。

□

Explanation

这条 lemma 避免了从 p^2 even 直接跳到 p even 的断言。证明 odd 的平方仍 odd 后, contrapositive 给出需要的结论。类似 divisibility lemma 若正向证明较绕, 可以改证 contrapositive; 尤其 parity 问题中, odd 的 normal form $2k + 1$ 往往比 “not even” 更便于计算。

Theorem 3.28 ($\sqrt{2}$ is irrational). 不存在 $x \in \mathbb{Q}$ 使 $x^2 = 2$ 。

Solution. 假设存在 $x = p/q \in \mathbb{Q}$, 其中 $p, q \in \mathbb{Z}$ 、 $q \neq 0$, 且 $\gcd(p, q) = 1$ 。若 $x^2 = 2$, 则

$$p^2 = 2q^2.$$

所以 p^2 is even。由 parity lemma, p is even, 写 $p = 2k$ 。代回得

$$4k^2 = 2q^2,$$

所以

$$q^2 = 2k^2.$$

因此 q^2 is even, 再由 parity lemma, q is even. 于是 $2 \mid p$ 且 $2 \mid q$, 这与 $\gcd(p, q) = 1$ 矛盾。因此不存在 rational solution. $\square$

Explanation

“Lowest terms” 是 irrationality proof 的关键。如果没有 $\gcd(p, q) = 1$, 推出 p, q 都 even 只说明 fraction 可以约分; 有了 lowest terms, 这个结论变成矛盾。做类似 $x^2 = N$ 的 rational-solution 题时, 先把 x 写成 lowest terms p/q , 再把 equation 清 denominators。之后寻找一个 prime 或 parity condition 同时逼迫 p 和 q 被同一个 integer 整除。

Exercise 3.29 (Homework 6 Problem 1). 是否存在 rational number x 使

$$x^2 = 2026?$$

Solution. 不存在。假设 $x = p/q$, 其中 $p, q \in \mathbb{Z}$ 、 $q \neq 0$, 并且 $\gcd(p, q) = 1$ 。由 $x^2 = 2026$ 得

$$p^2 = 2026q^2 = 2 \cdot 1013q^2.$$

所以 p^2 is even, 进而 p is even. 写 $p = 2k$ 。代回上式:

$$4k^2 = 2026q^2.$$

两边除以 2, 得

$$2k^2 = 1013q^2.$$

左边 is even, 而 1013 is odd, 所以 q^2 必须 even; 否则 odd $\times$ odd 为 odd。由 parity lemma, q is even。

于是 p, q 都被 2 整除, 与 $\gcd(p, q) = 1$ 矛盾。所以没有 rational number 的平方等于 2026. $\square$

Explanation

不需要完全分解 2026。只要观察到 $2026 = 2 \cdot 1013$ 且 1013 is odd, 就能用 parity argument 逼出 numerator 和 denominator 都 even。类似题目中, 重点不是求 decimal approximation, 而是从 lowest-terms equation 中找出一个 divisibility contradiction; 一旦同一个 prime 同时整除 numerator 和 denominator, 就与 $\gcd(p, q) = 1$ 冲突。

Exercise 3.30 (Homework 6 Problem 2). 若 $x, y \in \mathbb{Z}$ 且

$$5x + 7y = 1,$$

求 $\gcd(x, y)$ 。

Solution. 令 $d = \gcd(x, y)$ 。则 $d \mid x$ 且 $d \mid y$ 。因此 $d \mid 5x$ 且 $d \mid 7y$ ，从而

$$d \mid (5x + 7y).$$

由题设 $5x + 7y = 1$ ，所以 $d \mid 1$ 。Greatest common divisor 按 positive integer 定义，因此 $d = 1$ 。所以

$$\gcd(x, y) = 1.$$

□

Explanation

这题使用 Bezout-type 思路：如果一个 integer 同时整除 x 和 y ，它也整除任何 integer linear combination $5x + 7y$ 。当某个 linear combination 等于 1 时，common divisor 只能是 1。解决类似问题时，不需要先求出 x, y ；把 $\gcd(x, y)$ 记为 d ，利用 $d \mid x$ 和 $d \mid y$ 推出 $d \mid$ 给定的 linear combination，通常就能得到答案。

Exercise 3.31 (Homework 6 Problem 3). 是否存在 rational number x 使

$$x^2 + 2x = 1?$$

Solution. 不存在。把 equation completion of square:

$$x^2 + 2x = 1 \iff (x + 1)^2 = 2.$$

若 $x \in \mathbb{Q}$ ，则 $x + 1 \in \mathbb{Q}$ 。于是 $x + 1$ 是一个 rational number，其平方为 2。这与 $\sqrt{2}$ is irrational 的 theorem 矛盾。因此没有 rational solution。□

Explanation

方程本身不是 $u^2 = 2$ ，但 completion of square 把它转化为同一个 irrationality obstruction。Rationals 对 addition 封闭，所以 $x \in \mathbb{Q}$ 会推出 $x + 1 \in \mathbb{Q}$ 。类似 quadratic rational-solution 题目中，先尝试配方或变量替换，把问题化成已经知道没有 rational solution 的平方方程，再检查替换是否保持 rationality。

Exercise 3.32 (Worksheet 5 Exercise 3). 令 $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ 满足 $f(0) = 1$ ，并且

$$f(n) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} \quad (n \geq 1).$$

判断 $f(\mathbb{N})$ 是否在 $\mathbb{Q}$ 中有 supremum。

Solution. 有，且

$$\sup_{\mathbb{Q}} f(\mathbb{N}) = 2.$$

先证明公式

$$f(n) = 2 - \frac{1}{2^n}$$

对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立。Base case $n = 0$ 时, 右边为 $2 - 1 = 1 = f(0)$ 。若 $f(n) = 2 - 2^{-n}$, 则

$$f(n+1) = f(n) + \frac{1}{2^{n+1}} = 2 - \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}} = 2 - \frac{1}{2^{n+1}}.$$

由该公式, $f(n) < 2$ 对所有 n 成立, 所以 2 是 upper bound。若 $u < 2$, 取 n 使

$$\frac{1}{2^n} < 2 - u.$$

这样的 n 存在, 因为 powers of 2 eventually exceed any positive rational denominator bound。于是

$$f(n) = 2 - \frac{1}{2^n} > u.$$

所以任何 $u < 2$ 都不是 upper bound。故 2 是 least upper bound。□

Explanation

Supremum proof 有两部分: 先证明 2 确实压住所有 $f(n)$, 再证明任何更小的 rational 都压不住。第二部分使用的是 tail $\frac{1}{2^n}$ 可以小于任意给定的 positive rational gap $2 - u$ 。做类似 geometric partial sums 时, 先找 closed form, 把 upper-bound claim 变成一个 visible positive tail; leastness 则通过让 tail 小于任意给定 gap 来完成。

Exercise 3.33 (Worksheet 5 Exercise 4). 设 $a, b \in \mathbb{Q}$ 且 $a < b$ 。证明存在

$$X \subseteq \{x \in \mathbb{Q} : a < x < b\}$$

使 X 在 $\mathbb{Q}$ 中没有 supremum。

Solution. 取 irrational number

$$\alpha = a + (b - a)\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

因为 $0 < \sqrt{2}/2 < 1$, 所以 $a < \alpha < b$ 。并且 $\alpha \notin \mathbb{Q}$: 若 $\alpha \in \mathbb{Q}$, 则

$$\frac{\alpha - a}{b - a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

会是 rational, 进而 $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, 矛盾。

定义

$$X = \{x \in \mathbb{Q} : a < x < \alpha\}.$$

则 $X \subseteq \{x \in \mathbb{Q} : a < x < b\}$ 。

证明 X 在 $\mathbb{Q}$ 中没有 supremum。假设 $s \in \mathbb{Q}$ 是 $\sup_{\mathbb{Q}} X$ 。若 $s < \alpha$, 由 density of $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$, 存在 rational r 满足

$$\max\{a, s\} < r < \alpha.$$

则 $r \in X$ 且 $r > s$, 所以 s 不是 upper bound。

若 $s > \alpha$, 再由 density of $\mathbb{Q}$, 存在 rational u 满足

$$\alpha < u < s.$$

所有 $x \in X$ 都满足 $x < \alpha < u$, 所以 u 是 upper bound; 但 $u < s$, 所以 s 不是 least upper bound。

剩下的可能是 $s = \alpha$, 但 $s \in \mathbb{Q}$ 而 $\alpha \notin \mathbb{Q}$, 不可能。因此 X 在 $\mathbb{Q}$ 中没有 supremum。□

Explanation

这题展示 $\mathbb{Q}$ 的 gaps。我们把一个 irrational cut point α 放在 (a, b) 里面，然后取所有小于 α 的 rationals。这个 set 在 real line 中的 least upper bound 是 α ，但 α 不属于 $\mathbb{Q}$ ，所以 $\mathbb{Q}$ 内没有可用的 supremum。类似题目要构造 “bounded but no rational supremum” 的 set，可先在 interval 内放一个 irrational cut，再取 cut 左侧的 rationals。证明时分 $s < \alpha$ 、 $s > \alpha$ 、 $s = \alpha$ 三种情况排除 rational supremum。

Exercise 3.34 (Homework 6 Problem 4). 令 X 为所有 decimal expansion 形如

$$1.23\dots 3$$

的 rational numbers，其中省略的 digits 都是 3。判断 X 在 $\mathbb{Q}$ 中是否有 supremum。

Solution. 按题目和 OCR 可读部分，本题的 intended set 是 finite decimal sequence

$$X = \{1.23, 1.233, 1.2333, \dots\}.$$

记 x_n 为小数点后有一个 2 和 n 个 3 的数，其中 $n \geq 1$ 。则

$$x_n = 1.2 + 0.0\underbrace{33\dots 3}_{n \text{ copies}}.$$

无限 repeating decimal 的候选上界是

$$1.2333\dots = 1.2 + 0.0333\dots = \frac{6}{5} + \frac{1}{30} = \frac{37}{30}.$$

每个 finite decimal x_n 都小于 $37/30$ ，所以 $37/30$ 是 upper bound。若 $u < 37/30$ ，令

$$\delta = \frac{37}{30} - u > 0.$$

Finite decimals x_n 与 repeating decimal $37/30$ 的 gap 是一个 positive tail，且该 tail 随 n 增大趋向 0。取 n 使

$$\frac{37}{30} - x_n < \delta.$$

于是

$$x_n > \frac{37}{30} - \delta = u.$$

所以 u 不是 upper bound。故

$$\sup_{\mathbb{Q}} X = \frac{37}{30}.$$

□

Explanation

Supremum 不是要求 $37/30$ 属于 X 。它只要求 $37/30$ 是所有 finite decimals 的 least upper bound。关键步骤是说明任何更小的 rational 与 $37/30$ 之间有 positive gap，而足够长的 finite decimal 可以进入这个 gap。类似 decimal-tail problems 中，先写出 infinite

repeating decimal 的 rational value, 再比较 finite truncations 与该 value 的 tail; tail 趋向 0 正是 leastness 的证明工具。

Exercise 3.35 (Homework 6 Problem 5). 对 positive $n \in \mathbb{N}$, 令 $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$. 定义 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$:

$$f(0) = 1, \quad f(n) = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \quad (n \geq 1).$$

(a) 若 $n > m \geq 2$, 证明 $0 < f(n) - f(m) < \frac{2}{(m+1)!}$.

(b) 证明 $\sup(f(\mathbb{N}))$ does not exist in $\mathbb{Q}$.

Solution. (a) 若 $n > m$, 则

$$f(n) - f(m) = \frac{1}{(m+1)!} + \frac{1}{(m+2)!} + \cdots + \frac{1}{n!} > 0.$$

对 $j \geq 0$, 从 $(m+1)!$ 到 $(m+1+j)!$ 至少多乘了 3^j , 因为 $m \geq 2$ 时后续 factors 都不小于 3。因此

$$\frac{1}{(m+1+j)!} \leq \frac{1}{(m+1)!3^j}.$$

所以

$$\begin{aligned} f(n) - f(m) &< \frac{1}{(m+1)!} \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots \right) \\ &= \frac{1}{(m+1)!} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} \\ &= \frac{3}{2(m+1)!} < \frac{2}{(m+1)!}. \end{aligned}$$

(b) 假设 $f(\mathbb{N})$ 在 $\mathbb{Q}$ 中有 supremum, 记为 $r = p/q$, 其中 $p, q \in \mathbb{Z}$ 、 $q > 0$ 、 $\gcd(p, q) = 1$ 。取

$$m = \max\{q, 2\}.$$

因为 $m!$ 被 q 整除, $m!r \in \mathbb{Z}$ 。同时 $m!f(m) \in \mathbb{Z}$, 因为

$$m! \left(1 + \frac{1}{1!} + \cdots + \frac{1}{m!} \right)$$

每一项都是 integer。由于 r 是 upper bound 且 $f(m) \in f(\mathbb{N})$, 有 $r \geq f(m)$ 。若 $r = f(m)$, 则 $f(m+1) > f(m) = r$, 与 upper bound 矛盾。所以 $r > f(m)$ 。因此

$$M = m!(r - f(m))$$

是 positive integer, 故 $M \geq 1$, 也就是

$$r - f(m) \geq \frac{1}{m!}.$$

由 (a), 对所有 $n > m$,

$$f(n) < f(m) + \frac{2}{(m+1)!}.$$

而 $m \geq 2$ 给出

$$\frac{2}{(m+1)!} < \frac{1}{m!}.$$

令

$$U = f(m) + \frac{2}{(m+1)!}.$$

则所有 $n \leq m$ 满足 $f(n) \leq f(m) < U$, 所有 $n > m$ 满足 $f(n) < U$, 所以 U 是 $f(\mathbb{N})$ 的 rational upper bound。另一方面,

$$U = f(m) + \frac{2}{(m+1)!} < f(m) + \frac{1}{m!} \leq r.$$

这给出一个比 supremum r 更小的 upper bound, 矛盾。因此 $\sup(f(\mathbb{N}))$ 不存在于 $\mathbb{Q}$ 。□

Explanation

这题的 part (b) 不是只说 partial sums converge to e 。题目要求在 $\mathbb{Q}$ 内做 supremum contradiction。假设 rational supremum p/q 存在后, 乘以 $m!$ 把 $r - f(m)$ 变成 positive integer, 从而得到一个至少 $1/m!$ 的 gap; part (a) 又说明所有后续 terms 都落在更短的 tail 里, 于是可以把 upper bound 往下移动。类似 factorial-tail 题目中, denominator-clearing 是核心: 选择 $m \geq q$ 让 $m!r$ 和 $m!f(m)$ 都是 integers, 再用 tail estimate 制造一个 smaller rational upper bound。

3.6 Von Neumann ordinals ★

Lecture Notes 3.7 的 starred section 说明 Peano model 不只是 axioms 的抽象清单; 在 set theory 中可以构造一个具体模型。Von Neumann 的想法是让每个 natural number 等于所有 predecessors 的集合:

$$0 = \emptyset, \quad 1 = \{0\}, \quad 2 = \{0, 1\}, \quad 3 = \{0, 1, 2\}.$$

对任意 set x , 定义 successor

$$S(x) = x \cup \{x\}.$$

这个 definition 同时完成两个任务: $S(x)$ 包含原来的所有 predecessors, 也把 x 本身加入为新的最大 predecessor。因此在这个 model 中, order relation $m < n$ 可以由 membership $m \in n$ 表示。

Definition 3.36 (Inductive set). Set X 称为 inductive, 若

$$\emptyset \in X, \quad x \in X \Rightarrow S(x) \in X.$$

Axiom of Infinity 断言存在 inductive set。定义

$$\omega = \{x : x \in X \text{ for every inductive set } X\}.$$

也就是说, ω 是所有 inductive sets 的 intersection, 因此是 smallest inductive set。我们把 ω 作为 $\mathbb{N}$ 的 Von Neumann model。证明它满足 Peano axioms 时, 要分清两种使用方式: Axiom

of Infinity 提供至少一个足够大的 inductive set; intersection construction 则保证没有从 0 和 successor 生成规则以外的多余元素。

Proposition 3.37 (Von Neumann model satisfies Peano axioms). 以 $0 = \emptyset$ 、 $S(x) = x \cup \{x\}$ 和 $N = \omega$ 构成的 triple $(\omega, 0, S)$ satisfies Peano axioms。

Solution. 首先, $0 \in \omega$ 。因为每个 inductive set 都包含 $\emptyset$, 所以 $\emptyset$ 属于它们的 intersection。

其次, 若 $n \in \omega$, 则 n 属于每个 inductive set。每个 inductive set 都在 successor 下 closed, 所以 $S(n)$ 也属于每个 inductive set。因此 $S(n) \in \omega$ 。

0 is not a successor: 对任意 n , set $S(n) = n \cup \{n\}$ 含有元素 n 。而 $0 = \emptyset$ 没有元素。所以 $S(n) \neq 0$ 。

No fixed point: Von Neumann natural number n 的元素都是它的 predecessors。因此若 $n \in \omega$, 则 $n \notin n$ 。但 $n \in S(n)$ 。若 $S(n) = n$, 则 $n \in n$, 矛盾。所以 $S(n) \neq n$ 。

Injectivity: 需要使用 finite ordinals 的 membership structure: 若 $n, m \in \omega$, 则 $n \in m$ 、 $n = m$ 、 $m \in n$ 三者恰有一个成立。假设 $S(n) = S(m)$ 。因为 $n \in S(n) = S(m) = m \cup \{m\}$, 所以 $n \in m$ 或 $n = m$ 。同理, $m \in n$ 或 $m = n$ 。若 $n \neq m$, 则同时有 $n \in m$ 与 $m \in n$, 这会使 $n \in n$ 通过 transitivity of membership on ordinals 得到, 和 $n \notin n$ 矛盾。因此 $n = m$ 。

Induction: 设 predicate P 满足 $P(0)$ 且

$$\forall n \in \omega, \quad P(n) \Rightarrow P(S(n)).$$

令

$$A = \{n \in \omega : P(n)\}.$$

则 $0 \in A$, 且若 $n \in A$, 则 $S(n) \in A$ 。所以 A 是 ω 内的 inductive subset。由于 ω 是所有 inductive sets 的 intersection, 任何包含 0 且对 S closed 的 subset 都必须包含 ω 的全部 elements。又 $A \subseteq \omega$, 因此 $A = \omega$ 。所以 $P(n)$ 对所有 $n \in \omega$ 成立。□

Explanation

Von Neumann ordinals 的设计让 order 与 membership 合一: $k < n$ 被表示成 $k \in n$ 。Successor $S(n) = n \cup \{n\}$ 正好把新的最大 predecessor n 加入集合。Axiom of Infinity 提供一个足够大的 inductive set; 取所有 inductive sets 的 intersection 则去掉多余元素, 留下由 0 和 successor 强制生成的最小结构。遇到类似 model-verification 题目时, 应逐条验证 Peano axioms: membership structure 处理 0 not successor、no fixed point、injectivity; minimal inductive set property 处理 induction。这样 proof 不会把 set-theoretic construction 和 Peano axioms 的各个要求混在一起。

Chapter checklist

完成本章后, 应能:

1. 写出 Peano axioms, 并判断 examples fail 哪些 axioms。
2. 用 induction 证明 recursive addition 和 multiplication 的 basic laws。

3. 解释 quotient set、representative、well-defined operation 的关系。
4. 从 $\mathbb{N}^2/\sim_{\mathbb{Z}}$ 构造 $\mathbb{Z}$, 从 $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})/\sim_{\mathbb{Q}}$ 构造 $\mathbb{Q}$ 。
5. 完成 gcd、irrationality、well-defined relation、supremum gap 的证明。
6. 说明 Von Neumann ordinals 如何在 set theory 中实现 Peano model。

第四章 The reals through Dedekind cuts

本章从 ordered set 的语言开始, 说明 $\mathbb{Q}$ 缺少 completeness, 然后用 **Dedekind cuts** 构造 $\mathbb{R}$ 。正文保留 English mathematical terms: total order, ordered field, upper bound, supremum, infimum, Dedekind cut, decimal expansion, irrational number, sequence, limit, and Cauchy sequence。

Dedekind 的想法是: 不要先假设 real number 已经存在, 而是把一个 real number 理解为它在 $\mathbb{Q}$ 中切出的左半边。若一个切口 $A \subset \mathbb{Q}$ 代表某个数 r , 则 A 应当包含所有小于 r 的 rationals, 不包含所有大于或等于 r 的 rationals, 并且左半边没有最后一个 rational。这个写法把 “gap” 变成一个 set, 从而可以用 set-theoretic language 处理 order, operation, and completeness。

4.1 Order language on $\mathbb{Z}$ and $\mathbb{Q}$

Definition 4.1 (Total order). 设 $(X, \leq)$ 是 partially ordered set。若任意 $x, y \in X$ 都满足

$$x \leq y \quad \text{or} \quad y \leq x,$$

则称 $\leq$ 是 total order 或 linear order。这里的重点是 comparability: 任意两个元素都可以放在同一条顺序线上比较。

读 total order 时要分开两个层次。第一层是 partial order 已经提供的 reflexivity, antisymmetry, and transitivity; 第二层是额外加入的 comparability。许多集合本来有 inclusion order 或 divisibility order, 却不是 total order, 因为存在两个元素无法比较。整数和有理数的 standard order 特别适合做分析, 是因为每次写出 $x < y$ 、 $x = y$ 、 $x > y$ 时, 三者中恰好有一种情况发生。

在 $\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Q}$ 中, standard order 定义为

$$x \leq y \iff 0 \leq y - x.$$

对 integers, 这依赖每个 integer 恰好是 positive, zero, or negative。对 rationals, 同样用分子分母的符号定义 positivity。这个 order 与 addition 和 multiplication 相容, 正是 later ordered field 的基础。

Exercise 4.2 (Lecture Notes Exercise 39). Suppose $(X, \leq)$ is totally ordered. Then any $Y \subset X$ equipped with the restricted order is also totally ordered.

Solution. Restricted order 定义为: 对 $y, y' \in Y$,

$$y \leq_Y y' \iff y \leq_X y'.$$

因为 $Y \subset X$, 任意 $y, y' \in Y$ 也都是 X 的元素。由 X 上的 total order, 可得

$$y \leq_X y' \quad \text{or} \quad y' \leq_X y.$$

按 restricted order 的定义, 这等价于

$$y \leq_Y y' \quad \text{or} \quad y' \leq_Y y.$$

因此 Y 上的 restricted order 满足 total order 所需的 comparability。Reflexivity, antisymmetry, and transitivity 已经从 partial order 的 restriction 继承, 所以 $(Y, \leq_Y)$ 是 totally ordered set。□

Explanation

这个题的关键是不要额外证明 Y 有任何 algebraic closure。Total order 只讨论元素之间是否可比较; 当 Y 是 subset 时, 两个 Y 中的元素仍然可以借用 X 中已有的比较结果。同类题的写法通常是: 先写 restricted relation 的定义, 再把要证明的 order axiom 翻译回 ambient set X 中已经成立的 axiom。

Exercise 4.3 (Lecture Notes Exercise 40). Prove the order compatibility properties in $\mathbb{Q}$: if $x \leq y$, then $x + z \leq y + z$; if $x \geq 0$ and $y \geq 0$, then $xy \geq 0$.

Solution. 由 standard order 的定义, $x \leq y$ 意味着 $y - x \geq 0$ 。于是

$$(y + z) - (x + z) = y - x \geq 0,$$

所以 $x + z \leq y + z$ 。

再设 $x \geq 0$ 且 $y \geq 0$ 。若其中一个为 0, 则 $xy = 0 \geq 0$ 。若二者都为 positive rationals, 可写成

$$x = \frac{a}{b}, \quad y = \frac{c}{d},$$

其中 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, 并且可取 $a, b, c, d > 0$ 。因此

$$xy = \frac{ac}{bd},$$

分子 ac 与分母 bd 都是 positive integers, 所以 $xy > 0$ 。合并零的情况, 可得 $xy \geq 0$ 。□

Explanation

第一个性质说明 order 对 translation 不变; 第二个性质说明 positive cone 在 multiplication 下封闭。这两个条件正是 ordered field definition 中 order 与 field operations 的连接点。处理 rational inequalities 时, 先把 $x \leq y$ 改写成 $y - x \geq 0$, 再用 positive rationals 的分子分母符号; 这是把 order problem 转成 arithmetic problem 的标准方法。

Definition 4.4 (Ordered field). 一个 field F 若配有 total order $\leq$, 并且满足

$$x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z, \quad x \geq 0, y \geq 0 \Rightarrow xy \geq 0,$$

则称为 ordered field。Lecture Notes Chapter 4 的目标是构造一个 complete ordered field, 也就是 $\mathbb{R}$ 。

Ordered field 的定义把 algebra 和 order 绑在一起。第一条 compatibility 说：平移不改变大小关系，所以 inequality 的两边可以同时加同一个数。第二条 compatibility 说：positive cone 对 multiplication 封闭，因此可以安全地把 non-negative quantities 相乘。后面处理 $\mathbb{Q}$ 、Dedekind cuts、sequences 时，凡是要把 inequality 乘上一个正数、或从 $x < y$ 推出 $x + z < y + z$ ，本质上都在使用这两条 ordered-field axioms。

4.2 Bounds, supremum, and infimum

设 $Y \subset X$ ，其中 X 是 partially ordered set。

- $m \in Y$ 是 maximum，若对所有 $y \in Y$ ， $y \leq m$ 。
- $m \in Y$ 是 minimum，若对所有 $y \in Y$ ， $m \leq y$ 。
- $u \in X$ 是 upper bound，若对所有 $y \in Y$ ， $y \leq u$ 。
- $\ell \in X$ 是 lower bound，若对所有 $y \in Y$ ， $\ell \leq y$ 。
- $s = \sup(Y)$ 是 supremum，若 s 是 upper bound，且任何 upper bound u 都满足 $s \leq u$ 。
- $i = \inf(Y)$ 是 infimum，若 i 是 lower bound，且任何 lower bound ℓ 都满足 $\ell \leq i$ 。

Maximum/minimum 和 supremum/infimum 的差别必须保持清楚。Maximum 必须属于 Y ，而 supremum 只需要属于 ambient ordered set X 。例如 $\mathbb{Q}^+ = \{q \in \mathbb{Q} : q > 0\}$ 没有 minimum，因为 $q/2$ 总是更小的 positive rational；但它在 $\mathbb{Q}$ 中有 infimum，数值是 0，即使 $0 \notin \mathbb{Q}^+$ 。做题时可以按两步检查 supremum：先证明候选 s 是 upper bound；再证明任何更小的数都不是 upper bound，或者等价地证明任何 upper bound u 都满足 $s \leq u$ 。

Supremum 和 infimum 若存在则 unique。若 s, s' 都是 Y 的 supremum，则 s 是 upper bound，而 s' 是 least upper bound，所以 $s' \leq s$ 。反过来也有 $s \leq s'$ ，由 antisymmetry 得 $s = s'$ 。Infimum 的 proof 把 inequality 方向反转即可。

Exercise 4.5 (Lecture Notes Exercise 41). Show that $\mathbb{Z}$ has no maximum or minimum.

Solution. 先证明没有 maximum。假设 $M \in \mathbb{Z}$ 是 maximum。因为 $M + 1 \in \mathbb{Z}$ ，而

$$M < M + 1,$$

这与 maximum 的定义矛盾：maximum 必须大于或等于每个 integer。因此 $\mathbb{Z}$ 没有 maximum。

再证明没有 minimum。假设 $m \in \mathbb{Z}$ 是 minimum。因为 $m - 1 \in \mathbb{Z}$ ，而

$$m - 1 < m,$$

这与 minimum 的定义矛盾：minimum 必须小于或等于每个 integer。因此 $\mathbb{Z}$ 没有 minimum。□

Explanation

Maximum 和 minimum 必须属于集合本身。Integers 可以一直加 1 或减 1，所以任何候选元素都会被同一个集合里的另一个元素超过或低过。遇到类似的 “no maximum” 或

“no minimum” 题时, proof strategy 是从一个任意候选元素开始, 在同一个 set 内构造一个严格更大或严格更小的元素。这样可以直接否定 universal condition: maximum 要求 $y \leq M$ 对所有 y 成立, 而 $M + 1 \in \mathbb{Z}$ 给出反例; minimum 要求 $m \leq y$ 对所有 y 成立, 而 $m - 1 \in \mathbb{Z}$ 给出反例。

Proposition 4.6 (Infimum of positive rationals). 令 $\mathbb{Q}^+ = \{q \in \mathbb{Q} : q > 0\}$ 。则

$$\inf(\mathbb{Q}^+) = 0.$$

证明. 首先, 0 是 lower bound, 因为每个 $q \in \mathbb{Q}^+$ 都满足 $0 < q$ 。其次, 若 $\ell > 0$, 则 $\ell/2 \in \mathbb{Q}^+$, 并且 $\ell/2 < \ell$, 所以 ℓ 不是 lower bound。若 $\ell \leq 0$, 则 $\ell \leq 0$ 。因此所有 lower bounds 都小于或等于 0, 而 0 本身是 lower bound, 所以 0 是 greatest lower bound。□

Definition 4.7 (Completeness). 一个 partially ordered set X 称为 complete, 若每个 non-empty 且 bounded above 的 subset 都有 supremum, 并且每个 non-empty 且 bounded below 的 subset 都有 infimum。

Completeness 是本章的主要分水岭。Order 本身只告诉我们怎样比较两个已经存在的元素; completeness 额外保证某些由集合提出的 boundary 也在系统内部存在。对 calculus 而言, 极限、nested intervals、least-upper-bound arguments 都需要这种 “boundary 不丢失” 的性质。 $\mathbb{Q}$ 作为 ordered field 已经有良好的四则运算和 order compatibility, 但仍会在平方根这样的 boundary 上漏掉元素。

4.3 Why $\mathbb{Q}$ is not complete

考虑

$$S = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}.$$

这个集合有 upper bounds, 例如任何大于 2 的 rational 都是 upper bound; 但它在 $\mathbb{Q}$ 中没有 supremum。证明分三步: 平方大于 2 的正候选还可以下降, 平方小于 2 的候选还可以上升, 而 $\mathbb{Q}$ 中没有平方等于 2 的元素。

$\mathbb{Q}$ 中不存在 $s^2 = 2$ 的 rational, 可按 parity 证明。若 $s = a/b$ 是 lowest terms 且 $s^2 = 2$, 则 $a^2 = 2b^2$, 所以 a^2 是 even, 进而 a 是 even。写 $a = 2k$, 代回得 $4k^2 = 2b^2$, 即 $b^2 = 2k^2$, 所以 b 也是 even。这与 a/b 已经约到 lowest terms 矛盾。因此 rational 候选 supremum 只能落在 $s^2 < 2$ 或 $s^2 > 2$ 两类, 而这两类都会被下面的 perturbation arguments 排除。

Exercise 4.8 (Lecture Notes Exercise 42). Show that a positive $s \in \mathbb{Q}$ with $s^2 > 2$ is an upper bound for $S = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$.

Solution. 取任意 $x \in S$ 。若 $x < 0$, 由于 $s > 0$, 有 $x < s$ 。若 $x \geq 0$, 假设 $x \geq s$ 。两个数都 non-negative 时, order 与 multiplication 相容, 所以

$$x^2 \geq s^2 > 2.$$

这与 $x \in S$ 即 $x^2 < 2$ 矛盾。因此在 $x \geq 0$ 的情况下也必须有 $x < s$ 。任意 $x \in S$ 都满足 $x \leq s$ ，所以 s 是 S 的 upper bound。□

Explanation

源文件中的排版/OCR 对 Exercise 42 的条件有歧义。若只写 $s^2 > 2$ 而不要求 $s > 0$ ，负数 s 不能成为 S 的 upper bound，因为 $0 \in S$ 且 $0 > s$ 。本章采用完成证明所需的 positive-upper-bound 版本。证明 strategy 是先分 $x < 0$ 与 $x \geq 0$ ：负数自动小于 positive s ，非负数则可以从 $x \geq s$ 推到 $x^2 \geq s^2$ ，再与 $x^2 < 2 < s^2$ 冲突。

Exercise 4.9 (Lecture Notes Exercise 43). Suppose $s^2 < 2$. Then there exists $r \in \mathbb{Q}$, $s < r$, such that $r^2 < 2$. Hence s is not an upper bound for S .

Solution. 若 $s < 0$ ，取 $r = 0$ 。则 $s < 0 = r$ ，且 $r^2 = 0 < 2$ 。下面设 $s \geq 0$ 。令

$$M = 2 - s^2 > 0.$$

由 positive rationals 的密度，可取 rational $\varepsilon > 0$ 满足

$$\varepsilon < 1, \quad \varepsilon < \frac{M}{2s+1}.$$

令 $r = s + \varepsilon$ 。则 $r \in \mathbb{Q}$ 且 $r > s$ 。并且

$$r^2 = (s + \varepsilon)^2 = s^2 + 2s\varepsilon + \varepsilon^2 < s^2 + (2s+1)\varepsilon < s^2 + M = 2.$$

因此 $r \in S$ 且 $r > s$ ，所以 s 不是 S 的 upper bound。□

Explanation

这个 proof 的难点是控制 $(s + \varepsilon)^2$ 。把剩余空间写成 $M = 2 - s^2$ ，再选择 ε 使增加量 $2s\varepsilon + \varepsilon^2$ 小于 M ，就能把 s 往右推而仍留在 S 中。同类 perturbation 题都按这个模板写：先给 gap 命名，再展开新表达式，最后把所有新增项压到 gap 以内。条件 $\varepsilon < 1$ 的作用是把 ε^2 控制在 ε 级别，避免二次项单独失控。

Exercise 4.10 (Lecture Notes Exercise 44). Suppose $s > 0$ and $s^2 > 2$. Then there exists $r \in \mathbb{Q}$, $r < s$, which is an upper bound for S . Hence s is not a supremum of S .

Solution. 令

$$M = s^2 - 2 > 0.$$

取 rational $\varepsilon > 0$ 满足

$$\varepsilon < s, \quad \varepsilon < \frac{M}{2s}.$$

令 $r = s - \varepsilon$ 。则 $0 < r < s$ 。同时

$$r^2 = (s - \varepsilon)^2 = s^2 - 2s\varepsilon + \varepsilon^2 > s^2 - 2s\varepsilon > s^2 - M = 2.$$

由 Lecture Notes Exercise 42，正 rational r 且 $r^2 > 2$ 蕴含 r 是 S 的 upper bound。因为 $r < s$ ， s 不是 least upper bound。

若 S 在 $\mathbb{Q}$ 中有 supremum t , 则 $t < 0$ 不可能, 因为 $0 \in S$ 。若 $t^2 < 2$, Exercise 43 排除它是 upper bound; 若 $t > 0$ 且 $t^2 > 2$, 本题排除它是 least upper bound; 而 $t^2 = 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 中无解。因此 S 在 $\mathbb{Q}$ 中没有 supremum。□

Explanation

Least upper bound 不能只是 upper bound, 还要是所有 upper bounds 中最小的一个。当 $s^2 > 2$ 时, 平方值距离 2 还有 M 的余量; 选小的 ε 可以把 s 左移到 r , 同时保持 $r^2 > 2$, 于是得到更小的 upper bound。这个题与 Exercise 43 成对出现: 一个排除“太小的 boundary”, 一个排除“太大的 boundary”, 二者合起来说明 missing supremum 正好卡在 irrational boundary。

4.4 Dedekind cuts

Definition 4.11 (Dedekind cut: pair version). 一个 Dedekind cut 是一对 non-empty subsets (A, B) , 其中 $A, B \subset \mathbb{Q}$, 并且

$$\mathbb{Q} = A \cup B, \quad a < b \text{ for all } a \in A, b \in B, \quad A \text{ has no maximum.}$$

这里 A 是左半边, B 是右半边。

Pair version 把 real number 看成 rational line 上的一刀。条件 $a < b$ for all $a \in A, b \in B$ 表示左半边和右半边没有交错; $\mathbb{Q} = A \cup B$ 表示没有 rational 被遗漏; A has no maximum 则排除把 boundary rational 放进左半边的写法。若边界本来是 rational q , 我们把 q 放在右半边, 从而让左半边始终是 open initial segment。

Definition 4.12 (Dedekind cut: one-set version). 一个 subset $A \subset \mathbb{Q}$ 称为 Dedekind cut, 若:

1. $A \neq \emptyset$ 且 $A \neq \mathbb{Q}$;
2. downward closed: 若 $x \in A$ 且 $y < x$, 则 $y \in A$;
3. no maximum: 若 $x \in A$, 则存在 $y \in A$ 使 $x < y$ 。

One-set version 只保留左半边, 因为右半边可以恢复为 $\mathbb{Q} \setminus A$ 。四个条件各有作用: non-empty 让 cut 有内容, proper 让 cut 不是整个 rational line, downward closed 让它真的是左半边, no maximum 让边界不被左半边吃掉。验证一个候选 cut 时, 不要把其中某一条当成其它条件的替代品; 例如 downward closed 不会自动推出 proper, no maximum 也不会自动推出 non-empty。

Exercise 4.13 (Lecture Notes Exercise 45). Prove that the pair version and one-set version of Dedekind cuts are equivalent.

Solution. 先设 (A, B) 是 pair version 的 Dedekind cut。因为 A, B non-empty 且 $\mathbb{Q} = A \cup B$, 所以 $A \neq \emptyset$ 且 $A \neq \mathbb{Q}$ 。若 $x \in A$ 且 $y < x$, 假设 $y \notin A$ 。由 $\mathbb{Q} = A \cup B$, 有 $y \in B$ 。Pair version 要求每个 $a \in A$ 都小于每个 $b \in B$, 于是 $x < y$, 这与 $y < x$ 矛盾。所以 $y \in A$, 即 A downward closed。Pair version 已经要求 A has no maximum, 因此 A 满足 one-set version。

反过来, 设 $A \subset \mathbb{Q}$ 满足 one-set version, 令 $B = \mathbb{Q} \setminus A$. 由 $A \neq \emptyset$ 且 $A \neq \mathbb{Q}$, 可得 A, B non-empty 且 $\mathbb{Q} = A \cup B$. 取 $a \in A, b \in B$. 若 $b < a$, 由 downward closed 得 $b \in A$, 与 $b \in B$ 矛盾; 若 $b = a$, 同样与 $A \cap B = \emptyset$ 矛盾. 因此 $a < b$. One-set version 的第三条给出 A has no maximum. 所以 $(A, \mathbb{Q} \setminus A)$ 满足 pair version. $\square$

Explanation

两个版本的差别只是是否显式写出右半边. One-set version 把右半边定义为 complement; pair version 则直接写出 A 与 B 的 separation. Downward closed 正是由“左边元素必须小于右边元素”推出来的. 同类 equivalence proof 较可靠的写法是双向证明: 先从旧定义推出新定义的每一条, 再从新定义重建旧定义中的对象.

Definition 4.14 (Rational cut). 对 $q \in \mathbb{Q}$, 定义

$$q^{\mathbb{R}} = \{x \in \mathbb{Q} : x < q\}.$$

这个 cut 是 rational q 在 $\mathbb{R}$ 中的 copy. 若 pair cut (A, B) 的 B 有 minimum, 则该 cut 对应 rational number $\min(B)$.

记号 $q^{\mathbb{R}}$ 不是说 q 自己变成了一个 set, 而是说 embedding $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$ 把 rational q 送到它的 rational predecessors. 这个 embedding 保持 order: $p < q$ 时 $p^{\mathbb{R}} \subsetneq q^{\mathbb{R}}$, 因为所有小于 p 的 rationals 也小于 q , 但中点 $(p+q)/2$ 只落在 $q^{\mathbb{R}}$ 中.

Exercise 4.15 (Lecture Notes Exercise 46). Show that for each $q \in \mathbb{Q}$, the set $q^{\mathbb{R}}$ is a Dedekind cut. Moreover, show that $i : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}, i(q) = q^{\mathbb{R}}$, is injective.

Solution. 令 $q^{\mathbb{R}} = \{x \in \mathbb{Q} : x < q\}$. 它 non-empty, 因为 $q-1 < q$; 它 proper, 因为 $q \notin q^{\mathbb{R}}$. 若 $x \in q^{\mathbb{R}}$ 且 $y < x$, 则 $y < x < q$, 所以 $y \in q^{\mathbb{R}}$. 若 $x \in q^{\mathbb{R}}$, 则

$$x < \frac{x+q}{2} < q,$$

并且 $(x+q)/2 \in \mathbb{Q}$, 所以 $q^{\mathbb{R}}$ has no maximum. 故 $q^{\mathbb{R}}$ 是 Dedekind cut.

若 $i(p) = i(q)$, 即 $p^{\mathbb{R}} = q^{\mathbb{R}}$. 假设 $p < q$. 取

$$r = \frac{p+q}{2}.$$

则 $p < r < q$, 所以 $r \in q^{\mathbb{R}}$ 但 $r \notin p^{\mathbb{R}}$, 与两个 cuts 相等矛盾. 若 $q < p$, 取 $r = (p+q)/2$, 则 $q < r < p$, 所以 $r \in p^{\mathbb{R}}$ 但 $r \notin q^{\mathbb{R}}$, 同样与 $p^{\mathbb{R}} = q^{\mathbb{R}}$ 矛盾. 因此 $p = q$, 所以 i injective. $\square$

Explanation

这里必须使用 strict inequality $x < q$, 不能用 $x \leq q$. 集合 $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq q\}$ 虽然 non-empty, proper, and downward closed, 但有 maximum q , 会让同一个 rational boundary 出现不必要的二义性. 证明 injective 时, 若两个 rational boundaries 不同, 就在它们中间取一个 rational; 这个中点只属于较大 boundary 的 cut, 因而能分辨两个 cuts.

4.5 Order and operations on cuts

从现在起, $\mathbb{R}$ 表示所有 one-set Dedekind cuts 的集合。Order 定义为

$$A \leq A' \iff A \subseteq A'.$$

这与“左半边越大, 代表的 real number 越大”一致。Addition 定义为

$$A + A' = \{a + a' : a \in A, a' \in A'\}.$$

Negation 可以写成

$$-A = \{t \in \mathbb{Q} : \exists b \in \mathbb{Q} \setminus A \text{ such that } t < -b\}.$$

这个公式在 rational 和 irrational 两种 cut 中都能处理边界; 若 $A = q^{\mathbb{R}}$, 则 $-A = (-q)^{\mathbb{R}}$ 。

Positive cuts 的 multiplication 可以写成

$$A \cdot B = \{x \in \mathbb{Q} : x < 0 \text{ or } \exists a \in A, \exists b \in B \text{ with } a > 0, b > 0, x < ab\}.$$

最后的 $x < ab$ 是 downward closure 的写法: 只要某个 positive product 在左边, 所有更小的 rationals 也必须在左边。一般 signs 的 multiplication 由 positive case 和 sign rules 定义, 例如 $A < 0^{\mathbb{R}}, B > 0^{\mathbb{R}}$ 时先计算 $(-A)B$, 再取 negative。用 cuts 做四则运算时, 要同时检查两件事: 结果仍是 Dedekind cut, 并且对 rational cuts 会回到熟悉的 rational arithmetic。

Exercise 4.16 (Lecture Notes Exercise 47). If $A = q^{\mathbb{R}}$ for some $q \in \mathbb{Q}$, prove that $-A = (-q)^{\mathbb{R}}$.

Solution. 使用 negation 的 cut formula:

$$-A = \{t \in \mathbb{Q} : \exists b \in \mathbb{Q} \setminus A \text{ such that } t < -b\}.$$

当 $A = q^{\mathbb{R}}$ 时, $\mathbb{Q} \setminus A = \{b \in \mathbb{Q} : b \geq q\}$ 。

若 $t \in -A$, 则存在 $b \geq q$ 使 $t < -b$ 。因为 $-b \leq -q$, 所以

$$t < -b \leq -q,$$

从而 $t < -q$, 即 $t \in (-q)^{\mathbb{R}}$ 。

若 $t \in (-q)^{\mathbb{R}}$, 则 $t < -q$ 。取 $b = q$, 有 $b \in \mathbb{Q} \setminus A$, 并且

$$t < -q = -b.$$

所以 $t \in -A$ 。两边互相包含, 故 $-A = (-q)^{\mathbb{R}}$ 。 □

Explanation

Rational cut 的右半边有最小元素 q , 所以求 negative 时边界变成 $-q$ 。公式中用 $t < -b$ 而不是 $t \leq -b$, 正是为了保持 cut 的 no maximum 条件。做 negative 相关题目时, 先找原 cut 的右半边, 再把右半边取相反数; strict inequality 负责把新的 boundary 留在右半边。

Exercise 4.17 (Lecture Notes Exercise 48). Prove that the Dedekind-cut construction of $\mathbb{R}$ is complete.

Solution. 令 $\mathcal{S} \subset \mathbb{R}$ non-empty, 并假设它 bounded above. 取一个 upper bound $U \in \mathbb{R}$, 于是每个 $A \in \mathcal{S}$ 都满足 $A \subseteq U$. 定义

$$A_* = \bigcup_{A \in \mathcal{S}} A.$$

我们证明 A_* 是 Dedekind cut, 并且是 $\mathcal{S}$ 的 supremum.

因为 $\mathcal{S}$ non-empty, 取 $A_0 \in \mathcal{S}$. 由于 $A_0 \neq \emptyset$, 有 $A_* \neq \emptyset$. 又因为每个 $A \subseteq U$, 所以 $A_* \subseteq U$. 而 $U \neq \mathbb{Q}$, 因此 $A_* \neq \mathbb{Q}$. 若 $x \in A_*$ 且 $y < x$, 则 $x \in A$ 对某个 $A \in \mathcal{S}$ 成立; 由 A downward closed, 得 $y \in A \subseteq A_*$. 若 $x \in A_*$, 取 $A \in \mathcal{S}$ 使 $x \in A$. 因为 A has no maximum, 存在 $z \in A$ 使 $x < z$, 于是 $z \in A_*$. 所以 A_* 是 Dedekind cut.

对每个 $A \in \mathcal{S}$, 有 $A \subseteq A_*$, 所以 A_* 是 upper bound. 若 V 是任意 upper bound, 则每个 $A \in \mathcal{S}$ 都满足 $A \subseteq V$, 所以

$$A_* = \bigcup_{A \in \mathcal{S}} A \subseteq V.$$

因此 $A_* \leq V$, 说明 $A_* = \sup \mathcal{S}$.

若 $\mathcal{S}$ non-empty 且 bounded below, 则集合

$$-\mathcal{S} = \{-A : A \in \mathcal{S}\}$$

non-empty 且 bounded above. 由上半部分, $\sup(-\mathcal{S})$ 存在. 定义

$$\inf \mathcal{S} = -\sup(-\mathcal{S}).$$

记 $I = -\sup(-\mathcal{S})$. 若 $A \in \mathcal{S}$, 则 $-A \leq \sup(-\mathcal{S})$, 反转 order 得 $I \leq A$, 所以 I 是 lower bound. 若 J 是任意 lower bound, 则 $J \leq A$ 对所有 $A \in \mathcal{S}$ 成立, 反转 order 得 $-A \leq -J$, 所以 $-J$ 是 $-\mathcal{S}$ 的 upper bound. 由 supremum 的定义, $\sup(-\mathcal{S}) \leq -J$, 再反转 order 得 $J \leq I$. 因此 I 是 greatest lower bound. $\square$

Explanation

Completeness 的核心不是对每个 cut 逐项计算, 而是用 union. 一个 bounded-above 的 cut family 的所有左半边合并后仍然是左半边; upper bound U 保证合并不会变成整个 $\mathbb{Q}$. 这就是 Dedekind construction 直接内建 supremum 的原因. 遇到 Dedekind completeness 题时, supremum 通常先猜成 union; 随后逐条验证 non-empty, proper, downward closed, and no maximum, 再证明它是 least upper bound.

Exercise 4.18 (Worksheet 6 Exercise 1). Determine which of the four listed subsets of $\mathbb{Q}$ are Dedekind cuts.

Solution. (1) $A = \{x \in \mathbb{Q} : x^3 < 17\}$ 是 Dedekind cut. 它 non-empty, 因为 $2^3 = 8 < 17$; proper, 因为 $3^3 = 27 > 17$. 若 $x \in A$ 且 $y < x$, 则 cube function 在 $\mathbb{Q}$ 上 strictly increasing, 所以 $y^3 < x^3 < 17$, 故 $y \in A$. 若 $x^3 < 17$, 取 $\varepsilon > 0$ rational 使

$$\varepsilon < 1, \quad \varepsilon(3x^2 + 3|x| + 1) < 17 - x^3.$$

则 $(x + \varepsilon)^3 < 17$, 所以 A has no maximum.

- (2) $B = \{x \in \mathbb{Q} : x^4 < 100\}$ 不是 Dedekind cut. 因为 $2 \in B$, 但 $-4 < 2$, 而 $(-4)^4 = 256 > 100$, 所以 $-4 \notin B$. 这违反 downward closed.
- (3) $C = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 > -3\}$ 不是 Dedekind cut. 每个 rational 都满足 $x^2 \geq 0 > -3$, 所以 $C = \mathbb{Q}$. 这违反 proper condition $A \neq \mathbb{Q}$.
- (4) $D = \{x \in \mathbb{Q} : x^5 \leq 2\}$ 是 Dedekind cut. 它 non-empty, 因为 $1 \in D$; proper, 因为 $2^5 = 32 > 2$. Fifth power 在 $\mathbb{Q}$ 上 strictly increasing, 所以 downward closed 成立. 若 $x^5 < 2$, 可选小 rational $\varepsilon > 0$ 使 $(x + \varepsilon)^5 < 2$, 从而得到更大的元素仍在 D . 若 $x^5 = 2$, 则把 $x = a/b$ 写成 lowest terms 会给出 $a^5 = 2b^5$, 推出 $2 \mid a$, 继而 $2 \mid b$, 与 lowest terms 矛盾. 因此 D 没有 maximum.

□

Explanation

验证 Dedekind cut 时必须逐条检查 non-empty, proper, downward closed, and no maximum. Polynomial inequality 的题目常见陷阱是偶次幂不保序; 这正是 $x^4 < 100$ 失败的原因. 同类题先判断 defining function 是否 monotone: odd powers 在全体 rationals 上保序, even powers 通常要分正负区间处理.

Exercise 4.19 (Worksheet 6 Exercise 2). For rational $p, q \in \mathbb{Q}$, prove $p^{\mathbb{R}} + q^{\mathbb{R}} = (p + q)^{\mathbb{R}}$.

Solution. 按 cut addition 的定义,

$$p^{\mathbb{R}} + q^{\mathbb{R}} = \{a + b : a < p, b < q, a, b \in \mathbb{Q}\}.$$

若 $x \in p^{\mathbb{R}} + q^{\mathbb{R}}$, 则 $x = a + b$, 其中 $a < p$ 且 $b < q$. 相加得

$$x = a + b < p + q,$$

所以 $x \in (p + q)^{\mathbb{R}}$.

反过来, 若 $x \in (p + q)^{\mathbb{R}}$, 即 $x < p + q$. 令

$$\delta = \frac{p + q - x}{2} > 0, \quad a = p - \delta, \quad b = x - a.$$

则 $a < p$, 而且

$$b = x - p + \delta = x - p + \frac{p + q - x}{2} = \frac{x - p + q}{2},$$

所以

$$q - b = q - \frac{x - p + q}{2} = \frac{p + q - x}{2} = \delta > 0.$$

因此 $b < q$, 且 $x = a + b$. 于是 $x \in p^{\mathbb{R}} + q^{\mathbb{R}}$. 两边互相包含, 结论成立.

□

Explanation

第二个 inclusion 的关键是把 $x < p + q$ 留下的正 gap 平分成 δ 。这样可以构造 $a < p$ 和 $b < q$ ，并让它们的和正好等于 x 。证明 cut operation 与 rational arithmetic 相容时，通常一个方向由 inequality 相加得到，另一个方向要把目标 rational 拆成两个严格位于边界左侧的 pieces。

Exercise 4.20 (Worksheet 6 Exercise 3). For a Dedekind cut A , prove existence and uniqueness of $-A$, prove the rational case, and state the irrational formula.

Solution. 定义

$$N_A = \{t \in \mathbb{Q} : \exists b \in \mathbb{Q} \setminus A \text{ such that } t < -b\}.$$

这个集合 non-empty: 取 $b \notin A$, 则 $t = -b - 1 \in N_A$ 。它 proper: 取 $a \in A$ 。若 $t \geq -a$, 则不可能存在 $b \notin A$ 使 $t < -b$, 因为这会给出 $b < -t \leq a$, 再由 downward closed 得 $b \in A$, 矛盾。若 $t \in N_A$ 且 $u < t$, 同一个 $b \notin A$ 满足 $u < t < -b$, 所以 $u \in N_A$ 。若 $t < -b$, 取 $v = (t - b)/2$ 。则 $t < v < -b$, 所以 $v \in N_A$ 。故 N_A 是 Dedekind cut。

要说明 $N_A + A = 0^{\mathbb{R}}$, 先取 $n \in N_A$ 、 $a \in A$ 。存在 $b \notin A$ 使 $n < -b$ 。由于 $a \in A$ 且 $b \notin A$, 不能有 $b \leq a$, 否则由 downward closed 或 disjointness 得矛盾; 因此 $a < b$ 。于是

$$n + a < -b + a < 0,$$

所以 $N_A + A \subseteq 0^{\mathbb{R}}$ 。反向 inclusion 使用 cut 的 gap lemma: 对任意 $\eta > 0$, 存在 $a \in A$ 与 $b \notin A$ 使 $0 < b - a < \eta$ 。这个 lemma 可由 proper condition 和 no maximum 推出: 若某个 $\delta > 0$ 满足 $a + \delta \in A$ 对所有 $a \in A$ 都成立, 则从一个 $a_0 \in A$ 开始不断加 δ , 再用 Archimedean property 和 downward closure, 会推出 $A = \mathbb{Q}$, 与 proper condition 矛盾。因此存在 $a \in A$ 使 $a + \delta \notin A$; 取 $\delta = \eta/2$ 、 $b = a + \delta$ 即得 $0 < b - a < \eta$ 。

给定 $x < 0$, 取 $\eta = -x$, 再取这样的 a, b , 令 $n = x - a$ 。因为

$$n = x - a < -b \iff x < a - b,$$

而 $b - a < -x$ 等价于 $x < a - b$, 所以 $n \in N_A$, 且 $x = n + a$ 。因此 $0^{\mathbb{R}} \subseteq N_A + A$ 。所以 N_A 是 additive inverse。

Uniqueness: 若 $B + A = 0^{\mathbb{R}}$ 且 $C + A = 0^{\mathbb{R}}$, 则用 addition 的 associativity 和 zero law 得

$$B = B + 0^{\mathbb{R}} = B + (A + C) = (B + A) + C = 0^{\mathbb{R}} + C = C.$$

所以 inverse unique。

若 $A = q^{\mathbb{R}}$, 上一题已经给出 $N_A = (-q)^{\mathbb{R}}$ 。若 A 不是 rational cut, 则 $\mathbb{Q} \setminus A$ 没有 minimum, 此时

$$-A = \mathbb{Q} \setminus \{x \in \mathbb{Q} : -x \in A\}.$$

□

Explanation

求 negative 时最容易在 boundary 上出错。Rational cut 的右半边有最小元素, 必须用 strict inequality 来避免 maximum; irrational cut 没有 rational boundary, 所以 complement-reflection formula 与 general formula 合并。同类 inverse 题的检查顺序是: 先验证候选 inverse 自身是 cut, 再证明 sum/product 的两个 inclusions, 最后用 associativity 证明 uniqueness。

Exercise 4.21 (Worksheet 6 Exercise 4). Let $A = \{x \in \mathbb{Q} : x < 0 \text{ or } x^2 < 2\}$. Prove that A is not $q^{\mathbb{R}}$ for any $q \in \mathbb{Q}$, and prove $A \cdot A = 2^{\mathbb{R}}$.

Solution. 先验证 A 是 Dedekind cut。它 non-empty, 因为 $1 \in A$; proper, 因为 $2 \notin A$ 。若 $x \in A$ 且 $y < x$, 当 $x < 0$ 时有 $y < 0$, 故 $y \in A$; 当 $x \geq 0$ 且 $x^2 < 2$ 时, 若 $y < 0$ 则 $y \in A$, 若 $0 \leq y < x$ 则 $y^2 < x^2 < 2$, 也有 $y \in A$ 。No maximum 由 Exercise 43 的 perturbation 得到: 负数可向右移动一点仍为负; 非负且平方小于 2 的元素可向右移动一点仍保持平方小于 2。

若 $A = q^{\mathbb{R}}$, 则 q 必须是 boundary。因为 $1 \in A$ 且 $2 \notin A$, 有 $1 < q \leq 2$ 。对所有 $x < q$ 应有 $x^2 < 2$, 对所有 $x > q$ 应有 $x^2 > 2$ 。这迫使 $q^2 = 2$ 。但 $\mathbb{Q}$ 中不存在平方等于 2 的 rational, 所以 A 不是 rational cut。

对 multiplication, A 是 positive cut。由 Dedekind multiplication 的 positive definition, $A \cdot A$ 包含所有 negative rationals; positive part 由 $a, a' \in A$ 且 $a, a' \geq 0$ 的 products 产生。若 $a, a' \geq 0$ 且 $a^2 < 2, (a')^2 < 2$, 则 $aa' < 2$, 所以 $A \cdot A \subseteq 2^{\mathbb{R}}$ 。反过来, 若 $0 \leq x < 2$, 取 rational a 满足

$$0 \leq x < a^2 < 2,$$

这可由 Exercise 43 的上推 argument 应用于 $\sqrt{x}$ 的 rational 近似得到。于是 $a \in A$, 且 $x < a \cdot a$, 所以 x 属于 $A \cdot A$ 的 downward closure。因此 $A \cdot A = 2^{\mathbb{R}}$ 。□

Explanation

这个 cut 是 $\sqrt{2}$ 的左半边。Irrationality 来自 boundary equation $q^2 = 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 中无解; 乘法结论说明这个左半边在 Dedekind multiplication 下确实平方成 $2^{\mathbb{R}}$ 。解决类似 “polynomial cut” 的题目时, 先证明 cut 条件, 再证明它不是 rational cut, 最后才处理 operation; 这样 boundary 和 algebra 不会混在同一步里。

Exercise 4.22 (Lecture Notes Exercise 50). Show that there exists a positive real number $r \in \mathbb{R}$ such that $r^2 = 2$.

Solution. 令

$$r = \{x \in \mathbb{Q} : x < 0 \text{ or } x^2 < 2\}.$$

Worksheet 6 Exercise 4 已经逐条证明 r 是 Dedekind cut, 且 $r \cdot r = 2^{\mathbb{R}}$ 。它是 positive real number, 因为 $0^{\mathbb{R}} \subsetneq r$: 例如 $1 \in r$ 但 $1 \notin 0^{\mathbb{R}}$ 。因此存在 positive real r 满足 $r^2 = 2^{\mathbb{R}}$ 。按 usual notation, 称这个 r 为 $\sqrt{2}$ 。□

Explanation

这里的存在性不是从 decimal approximation 猜出来的, 而是直接构造一个 cut。这个 cut 把所有 negative rationals 放进左边, 再把 positive side 中平方小于 2 的 rationals 放进左边, 从而形成正的 square root。

Exercise 4.23 (Homework 7 Problem 1). Let $A, B \in \mathbb{R}$. Determine which listed set operations necessarily produce Dedekind cuts.

Solution. (a) $\{ab : a \in A, b \in B\}$ 不一定是 Dedekind cut。取 $A = B = 0^{\mathbb{R}} = \{x \in \mathbb{Q} : x < 0\}$ 。则 $1 = (-1)(-1)$ 属于该集合, 但 $1/2 < 1$ 不一定能写成两个 negative rationals 的 product; 事实上 product set 是 positive rationals, 加上部分 large values, 不包含所有更小的 rationals。Downward closed 失败。

(b) $\{a - b : a \in A, b \in B\}$ 不一定是 Dedekind cut。仍取 $A = B = 0^{\mathbb{R}}$ 。对任意 $q \in \mathbb{Q}$, 选 $b < \min(0, -q)$, 令 $a = q + b$ 。则 $a < 0$ 、 $b < 0$, 并且 $q = a - b$ 。所以该集合等于 $\mathbb{Q}$, 违反 proper condition。

(c) $\mathbb{Q} \setminus \{-x : x \in A\}$ 不一定是 Dedekind cut。取 $A = q^{\mathbb{R}}$ 。则

$$\{-x : x \in A\} = \{y \in \mathbb{Q} : y > -q\},$$

因而 complement 是 $\{y \in \mathbb{Q} : y \leq -q\}$ 。这个集合有 maximum $-q$, 违反 no maximum。

(d) $A \cap B$ 一定是 Dedekind cut。Non-empty: 取 $a \in A$ 、 $b \in B$, 再取 rational $c < \min(a, b)$, 则 $c \in A \cap B$ 。Proper: 若 $q \notin A$, 则 $q \notin A \cap B$ 。Downward closed 从 A 与 B 继承。若 $x \in A \cap B$, 先在 A 中取 $a_1 > x$, 在 B 中取 $b_1 > x$, 再取 rational y 满足

$$x < y < \min(a_1, b_1).$$

由 downward closed, $y \in A \cap B$ 。所以 $A \cap B$ has no maximum。

□

Explanation

这个题训练的是 “set operation” 与 “cut operation” 的区别。Dedekind addition 和 multiplication 有专门定义; 任意把 representatives 做 pointwise set operation 不会自动保持 cut 的四条性质。判断这类题时, 先拿 rational cuts 或 $0^{\mathbb{R}}$ 测试 closure; 若要证明某个 operation 总能产生 cut, 则必须回到四条 cut conditions 逐项验证。

Exercise 4.24 (Homework 7 Problem 2). Let S be a non-empty subset of $\mathbb{R}$ that has a lower bound. Prove that S has an infimum.

Solution. 设 L 是 S 的 lower bound, 所以对所有 $A \in S$, 有 $L \leq A$ 。考虑

$$-S = \{-A : A \in S\}.$$

Negation reverses order, 因此 $A \geq L$ 蕴含 $-A \leq -L$ 。所以 $-S$ 是 non-empty 且 bounded above 的 subset of $\mathbb{R}$ 。由 Lecture Notes Exercise 48, $-S$ 有 supremum, 记为 $U = \sup(-S)$ 。定义

$$I = -U.$$

对任意 $A \in S$, 有 $-A \leq U$, 反转 order 得 $I = -U \leq A$, 所以 I 是 lower bound。若 J 是 S 的任意 lower bound, 则 $J \leq A$ 对所有 $A \in S$ 成立, 故 $-A \leq -J$ 对所有 $A \in S$ 成立; 也就是说 $-J$ 是 $-S$ 的 upper bound。因为 U 是 least upper bound, 有 $U \leq -J$ 。再反转 order, 得到 $J \leq -U = I$ 。因此 I 是 greatest lower bound, 即 $\inf S$ 。□

Explanation

Completeness 通常只需证明 bounded-above subsets 有 supremum; infimum 可由 negative 把 lower-bound problem 转成 upper-bound problem。这个转换也解释了为什么 ordered field 中 additive inverse 与 order 的关系很重要。同类 lower-bound 题的路线是: 先取 negatives, 把 lower bounds 变成 upper bounds; 取得 supremum 后再取 negative 回来, 并检查 greatest lower bound 的两条定义。

Exercise 4.25 (Homework 7 Problem 3). Let $A, B, C \in \mathbb{R}$. Prove $(A + B) + C = A + (B + C)$.

Solution. 按 Dedekind addition 的定义,

$$(A + B) + C = \{(a + b) + c : a \in A, b \in B, c \in C\}.$$

同样,

$$A + (B + C) = \{a + (b + c) : a \in A, b \in B, c \in C\}.$$

对任意 $a, b, c \in \mathbb{Q}$, rational addition associative, 所以

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$

因此左边集合的每个元素都属于右边, 右边集合的每个元素也属于左边。由 extensionality of sets,

$$(A + B) + C = A + (B + C).$$

□

Explanation

Dedekind operations 的多数 algebraic laws 都 piggy-back on rational arithmetic。这里没有 representative ambiguity, 因为 cut addition 直接由所有 rational sums 组成, 而 $\mathbb{Q}$ 中的 associativity 已经成立。证明 set equality 时, 不要只写表达式形似; 应说明任意一个由左边生成的 rational sum 可按 $\mathbb{Q}$ 的 associativity 重新括号化, 从而也由右边生成, 反向同理。

Exercise 4.26 (Homework 7 Problem 4). Determine whether $A = \{x \in \mathbb{Q} : x^3 < 5\}$ is a Dedekind cut.

Solution. 它是 Dedekind cut。首先 $1 \in A$, 因为 $1^3 < 5$, 所以 $A \neq \emptyset$; $2 \notin A$, 因为 $2^3 = 8 > 5$, 所以 $A \neq \mathbb{Q}$ 。

若 $x \in A$ 且 $y < x$, cube function 在 $\mathbb{Q}$ 上 strictly increasing, 因此

$$y^3 < x^3 < 5,$$

所以 $y \in A$ 。这证明 downward closed。

最后证明 no maximum。若 $x \in A$, 则 $5 - x^3 > 0$ 。取 rational $\varepsilon > 0$ 满足

$$\varepsilon < 1, \quad \varepsilon(3x^2 + 3|x| + 1) < 5 - x^3.$$

则

$$(x + \varepsilon)^3 = x^3 + 3x^2\varepsilon + 3x\varepsilon^2 + \varepsilon^3 \leq x^3 + \varepsilon(3x^2 + 3|x| + 1) < 5.$$

因此 $x + \varepsilon \in A$ 且 $x < x + \varepsilon$ 。所以 A has no maximum。□

Explanation

Odd powers preserve order over rationals, 所以 downward closure 与 cube inequality 配合得很好。No maximum 需要一个 quantitative perturbation: 选择足够小的 ε , 让 cube 的增加量小于剩余空间 $5 - x^3$ 。遇到 $x^k < c$ 的 cut 题时, odd k 的 downward closure 通常来自 monotonicity; no maximum 则来自展开 $(x + \varepsilon)^k$ 并把新增项压进剩余 gap。

4.6 Decimal expansions and irrational numbers

Dedekind cut 可以产生 decimal expansion。设 $A \in \mathbb{R}$ 。先选择 integer part, 使

$$m_0^{\mathbb{R}} \leq A < (m_0 + 1)^{\mathbb{R}}.$$

然后逐位选择 decimal truncation: 对每个 $n \geq 1$, 在 denominator 10^n 的 rationals 中取最大的 $m_n/10^n$ 使它仍位于 A 的左侧。这样得到 nested decimal intervals, 长度为 10^{-n} , 逐位确定 decimal digits。Terminating expansion 和 eventually all 9 的 expansion 表示同一个 cut, 例如 $1.000\dots = 0.999\dots$ 。

这里的 construction 是一个 repeated bounding process。第 n 步不是猜第 n 位 digit, 而是在 mesh size 10^{-n} 的 rational grid 上夹住 A : 左端点属于 cut, 右端点不属于 cut。因为 cut 是 downward closed, grid 上所有更小的点都在左边, 所有足够大的点都在右边, 所以可以找到最后一个仍在左边的 grid point。相邻步骤的 intervals nested, 表示每次只是在前一次的一个十分之一长度区间内继续细分。

Exercise 4.27 (Lecture Notes Exercise 49). Given a Dedekind cut, explain how to produce a decimal expansion for the corresponding real number.

Solution. 设 A 是 Dedekind cut。先用 Archimedean property for rationals 找到 integer m_0 使

$$m_0^{\mathbb{R}} \leq A < (m_0 + 1)^{\mathbb{R}}.$$

这确定 integer part。对 $n = 1, 2, 3, \dots$, 在所有 denominator 为 10^n 的 rationals 中, 取 integer m_n 满足

$$\frac{m_n}{10^n} \in A, \quad \frac{m_n + 1}{10^n} \notin A.$$

这样的 m_n 存在, 因为 A 在左右都有 rationals, 并且 denominator 固定后形成 discrete grid。于是

$$\frac{m_n}{10^n} \leq A < \frac{m_n + 1}{10^n}$$

给出长度 10^{-n} 的 decimal interval。相邻的 m_n 彼此兼容, 因此可以从 m_n 的十进制表示读出 digits。

若某一步正好落在 rational boundary, 会出现两种 decimal expressions; 例如某个 finite expansion 也可写成 eventually all 9 的 expansion。为了得到 canonical 表达, 可以规定不用 eventually all 9 的形式。□

Explanation

Decimal expansion 是 Dedekind cut 的后续读法, 而不是 definition 的基础。每一位 digit 来自一个更细的 rational grid; cut 告诉我们 grid point 应该放在左边还是右边。遇到 decimal construction 题时, 先写出 integer part 的夹逼, 再写第 n 位的 grid inequality, 最后说明 terminating/everything-9 ambiguity 怎样处理。

4.7 Sequences and limits

Definition 4.28 (Sequence and limit). 一个 sequence in X 是 function $\mathbb{N} \rightarrow X$, 通常写作 (x_n) 。Real sequence (x_n) has limit $L \in \mathbb{R}$, 若对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$n > N \implies |x_n - L| < \varepsilon.$$

Limit definition 的重点是 tail control。给定 tolerance ε 后, N 只需要控制 N 之后的所有 terms; 前面有限多个 terms 可以任意大、任意震荡。写 ε - N proof 时, 先把想要的 inequality $|x_n - L| < \varepsilon$ 化成对 n 的要求, 再选择一个满足该要求的 N 。若要证明不存在 limit, 常用方法是找一个固定 $\varepsilon > 0$, 让任何 tail 都会违反 $|x_n - L| < \varepsilon$, 或先证明 convergent sequence 必须 bounded 再找 contradiction。

Exercise 4.29 (Lecture Notes Exercise 51). Write the definition of convergence more symbolically.

Solution. Sequence (x_n) converges to L 的 symbolic form 是

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R} \left(\varepsilon > 0 \implies \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n > N \implies |x_n - L| < \varepsilon) \right).$$

也可以写作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L.$$

两个写法的内容相同: 每一个 positive tolerance ε 都要求一个 tail index N , 使 tail 中所有 terms 都落在 interval $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ 内。□

Explanation

符号里的 quantifier order 很重要。先给 ε ，再选择 N ，最后检查所有 $n > N$ 。 N 可以依赖 ε ，但不能依赖 tail 中的某个特定 n 。同类题中，不要把 “there exists N ” 放在 “for every ε ” 前面；那会要求一个 single N 同时服务所有 tolerances，含义强得多。

Exercise 4.30 (Lecture Notes Exercise 52). Compute the limit, if it exists, of the sequence $x_n = 0$ for all $n \geq 0$.

Solution. 这个 sequence 的 limit 是 0。给定任意 $\varepsilon > 0$ ，取 $N = 0$ 。则对所有 $n > N$ ，

$$|x_n - 0| = |0 - 0| = 0 < \varepsilon.$$

所以按 ε - N definition，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

若 $L \neq 0$ ，取 $\varepsilon = |L|/2 > 0$ 。对所有 n ，

$$|x_n - L| = |L| > \varepsilon,$$

所以 L 不能是 limit。因此 limit unique 且等于 0。□

Explanation

Constant zero sequence 是 definition 的 base example。证明时不需要让 N 变大，因为所有 terms 从一开始就已经在任何以 0 为中心的 positive radius 内。若题目还要求 uniqueness of limit，可以用 $\varepsilon = |L|/2$ 或更一般的 $\varepsilon = |L_1 - L_2|/3$ 把两个不同候选 limits 分开。

Exercise 4.31 (Worksheet 7 Exercise 1). Using triangle inequality, prove the listed inequalities for all $x, y, z \in \mathbb{R}$.

Solution. 由 triangle inequality，

$$|x - z| = |(x - y) + (y - z)| \leq |x - y| + |y - z|.$$

移项后得到

$$|x - y| + |y - z| \geq |x - z|.$$

再证明 reverse triangle inequality 的一边。因为

$$x = (x - y) + y,$$

所以

$$|x| \leq |x - y| + |y|.$$

两边减去 $|y|$ ，得到

$$|x| - |y| \leq |x - y|.$$

若交换 x, y , 还可得到 $|y| - |x| \leq |x - y|$, 合并即

$$||x| - |y|| \leq |x - y|.$$

□

Explanation

Triangle inequality 常用于把一个差拆成两段。第一问把 $x - z$ 拆成 $(x - y) + (y - z)$; 第二问把 x 拆成 $(x - y) + y$, 再把 $|y|$ 移到另一边。做 absolute-value inequality 时, 先决定要把哪个 expression 写成两项之和, 再套 $|u + v| \leq |u| + |v|$ 。Reverse triangle inequality 的常用目标是把 $||x| - |y||$ 控制到 $|x - y|$ 。

Exercise 4.32 (Worksheet 7 Exercise 2). Check whether the three listed sequences have limits, and compute the limits when they exist.

Solution. (a)

$$x_n = \frac{5n^2 + n + 7}{n^3 + 3n^2 + 3n + 1}.$$

对 $n \geq 1$, denominator positive, 并且

$$0 \leq x_n \leq \frac{13n^2}{n^3} = \frac{13}{n}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 $N > 13/\varepsilon$, 则 $n > N$ 时 $|x_n - 0| < \varepsilon$ 。所以 $x_n \rightarrow 0$ 。

(b)

$$x_n = \frac{n^2 - (-1)^n n - 13}{n^2 + n + 1}.$$

计算

$$x_n - 1 = \frac{-(-1)^n n - 13 - n - 1}{n^2 + n + 1}.$$

因此

$$|x_n - 1| \leq \frac{|(-1)^n|n + n + 14}{n^2} = \frac{2n + 14}{n^2} = \frac{2}{n} + \frac{14}{n^2}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $2/N < \varepsilon/2$ 且 $14/N^2 < \varepsilon/2$ 。当 $n > N$ 时, $|x_n - 1| < \varepsilon$ 。所以 $x_n \rightarrow 1$ 。

(c) $x_n = 2^n$ 没有 finite real limit。若 $x_n \rightarrow L$, 则 convergent sequence bounded。取 $M > |L| + 1$ 作为 tail bound, 再把有限多个 early terms 合并, 会得到所有 2^n 的共同 upper bound。但对任意 real M , Archimedean property 给出 n 使 $2^n > M$, 矛盾。因此 2^n diverges。

□

Explanation

Rational functions 的 limit 由最高次项控制, 但 proof 仍要写成 inequality。第二问的 oscillating term $(-1)^n n$ 只是一阶误差; 除以 n^2 后趋于 0。第三问用 boundedness 排除 convergence。处理类似 rational sequence 时, 可以先除以最高次幂, 或直接把 numerator

用 Cn^k 估计；目标是制造 C/n^r 这样的 upper bound，再用 $N > C/\varepsilon$ 收尾。

Exercise 4.33 (Worksheet 7 Exercise 3). Let (x_n) be a sequence of real numbers with limit L . Prove that it is bounded.

Solution. 因为 $x_n \rightarrow L$ ，对 $\varepsilon = 1$ ，存在 $N \in \mathbb{N}$ 使 $n > N$ 时

$$|x_n - L| < 1.$$

这意味着 tail 中所有 terms 都满足

$$L - 1 < x_n < L + 1.$$

前面只有有限多个 terms: $x_0, x_1, \dots, x_N$ 。令

$$m = \min\{x_0, x_1, \dots, x_N, L - 1\}, \quad M = \max\{x_0, x_1, \dots, x_N, L + 1\}.$$

有限集合在 total order 中有 maximum 和 minimum。若 $n \leq N$ ，则 $m \leq x_n \leq M$ 由定义成立；若 $n > N$ ，则 $L - 1 < x_n < L + 1$ ，也有

$$m \leq x_n \leq M.$$

所以存在 $m, M \in \mathbb{R}$ 使所有 n 都满足 $m \leq x_n \leq M$ 。 □

Explanation

Convergence 只直接控制 tail；boundedness 需要同时处理有限多个 early terms。有限多个 early terms 可以取 maximum 和 minimum，因此不会破坏整体 boundedness。同类题的结构固定：用 $\varepsilon = 1$ 控制 tail，再把 finite initial segment 和 tail bound 放进同一个 maximum/minimum 中。

Exercise 4.34 (Worksheet 7 Exercise 4). If $x_n \rightarrow L$, prove $|x_n| \rightarrow |L|$.

Solution. 由 Worksheet 7 Exercise 1 的 reverse triangle inequality,

$$||x_n| - |L|| \leq |x_n - L|.$$

给定 $\varepsilon > 0$ ，因为 $x_n \rightarrow L$ ，存在 N 使 $n > N$ 时

$$|x_n - L| < \varepsilon.$$

于是同样的 N 满足

$$||x_n| - |L|| < \varepsilon.$$

所以按 limit definition,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |L|.$$

□

Explanation

Absolute value function 的 continuity 在这里由 reverse triangle inequality 表达。它把新 sequence $|x_n|$ 与原 sequence x_n 的距离直接比较起来。证明由已知 limit 推出新 limit 时, 最理想的形式是

$$|\text{new error}| \leq C|\text{old error}|$$

或更强的 $|\text{new error}| \leq |\text{old error}|$, 然后沿用原来的 N 。

Exercise 4.35 (Worksheet 7 Exercise 5). Calculate $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$.

Solution. 对每个 $n \geq 1$, 有

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}.$$

因为 denominator 大于 $\sqrt{n}$, 所以

$$0 < \sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 $N > 1/\varepsilon^2$. 若 $n > N$, 则 $\sqrt{n} > 1/\varepsilon$, 从而

$$0 < \sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \varepsilon.$$

因此 limit 为 0. □

Explanation

两个 square roots 的差不适合直接估计; 乘以 conjugate 后变成 reciprocal. 分母随 n 增大而趋向 infinity, 所以整个 expression 趋向 0. 含 radical 的 limit 题常先尝试 rationalization; 若目标是证明趋于 0, 把表达式压到 $1/\sqrt{n}$ 或 $1/n$ 这样的简单 upper bound 上即可。

4.8 Cauchy sequences ★

Lecture Notes 4.13 给出 real numbers 的另一种 construction: 从 rational Cauchy sequences 出发, 把彼此最终无限接近的 sequences 视为同一个 real number。

这个 construction 的顺序是: 先收集所有 rational Cauchy sequences; 再定义 equivalence relation

$$(x_n) \sim (y_n) \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N, |x_n - y_n| < \varepsilon;$$

最后把 equivalence classes 当作 real numbers. 和 Dedekind cuts 相比, 这里不再把 real number 看成 rational line 的左半边, 而是看成一类会逐渐稳定到同一位置的 rational approximations.

Definition 4.36 (Cauchy sequence). Rational sequence (x_n) 称为 Cauchy, 若

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n > N, |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

这个 condition 不提未知的 limit, 只要求 tail 中任意两个 terms 最终彼此接近。

Cauchy condition 与 convergence definition 的量词很相似, 但最后比较的是 $|x_n - x_m|$, 不是 $|x_n - L|$ 。在 complete spaces 中, Cauchy 等价于 convergent; 在 $\mathbb{Q}$ 中它更有用, 因为像 decimal approximations to $\sqrt{2}$ 这样的 rational sequence 可以 Cauchy, 却没有 rational limit。Cauchy construction 正是把这些 missing limits 补成新的 elements。

Exercise 4.37 (Lecture Notes Exercise 53). Find examples of Cauchy sequences and sequences which fail to be Cauchy.

Solution. Constant sequence $x_n = q$ 是 Cauchy。给定 $\varepsilon > 0$, 任取 N , 则

$$|x_n - x_m| = |q - q| = 0 < \varepsilon$$

对所有 $m, n > N$ 成立。

Sequence $x_n = 1/n$ 也是 Cauchy。给定 $\varepsilon > 0$, 取 $N > 2/\varepsilon$ 。若 $m, n > N$, 则

$$\left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| \leq \frac{1}{n} + \frac{1}{m} < \frac{1}{N} + \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

Sequence $x_n = n$ 不是 Cauchy。取 $\varepsilon = 1$ 。无论 N 多大, 选择 $n = N + 2$ 、 $m = N + 1$, 都有

$$|x_n - x_m| = 1,$$

不小于 ε 。Sequence $x_n = (-1)^n$ 也不是 Cauchy; 取 $\varepsilon = 1$, tail 中总有一偶一奇两个 indices, 使对应 terms 相差 2。□

Explanation

Cauchy condition 描述的是 tail 的 internal closeness。Converging-to-zero 的 $1/n$ 满足它; 持续向 infinity 走的 n 和来回震荡的 $(-1)^n$ 都不满足。构造 non-Cauchy example 时, 不必知道它有没有 limit; 只要找到一个 fixed ε , 并证明每个 tail 里仍能找到两项距离至少 ε , 就已经否定 Cauchy。

Exercise 4.38 (Lecture Notes Exercise 54). Explain how rationals appear in the Cauchy-sequence construction of $\mathbb{R}$.

Solution. 每个 rational $q \in \mathbb{Q}$ 对应 constant Cauchy sequence

$$(q, q, q, \dots).$$

定义 embedding

$$j: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}, \quad j(q) = [(q, q, q, \dots)].$$

它 well-defined, 因为 constant sequence 是 Cauchy。它 injective: 若

$$[(p, p, p, \dots)] = [(q, q, q, \dots)],$$

则按 equivalence definition, 对每个 $\varepsilon > 0$, eventually 有

$$|p - q| < \varepsilon.$$

若 $p \neq q$, 取 $\varepsilon = |p - q|/2 > 0$, 就得到 $|p - q| < |p - q|/2$, 矛盾。因此 $p = q$ 。□

Explanation

Cauchy construction 中的 real number 是 equivalence class。Rationals 进入这个 quotient set 的方式是 constant representatives; 不同 rationals 的 constant sequences 不会被 equivalence relation 合并。证明 embedding injective 的关键是拿 $\varepsilon = |p - q|/2$; 这会把两个不同 constant sequences 永久分开。

Exercise 4.39 (Lecture Notes Exercise 55). Find a few representatives of $1/2 \in \mathbb{Q}$ in the Cauchy-sequence construction.

Solution. 以下 rational Cauchy sequences 都代表 $1/2$:

$$x_n = \frac{1}{2}, \quad y_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{n}, \quad z_n = \frac{1}{2} + \frac{(-1)^n}{n}.$$

它们都是 Cauchy, 因为 constant sequence 是 Cauchy, $1/n$ 是 Cauchy, 且 Cauchy sequences 的 sum 与 sign change 仍是 Cauchy。

还要说明它们与 constant representative equivalent。对 y_n , 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $N > 1/\varepsilon$ 。若 $n > N$, 则

$$\left| y_n - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

对 z_n , 同样取 $N > 1/\varepsilon$, 则

$$\left| z_n - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

所以这些 sequences 都属于 $1/2$ 的 equivalence class。□

Explanation

同一个 real number 可以有很多 representatives。只要 sequence 的 error 相对于 $1/2$ 趋向 0, 它就在 constant $1/2$ sequence 的 equivalence class 中。寻找 representatives 的方法是从 constant sequence 出发, 加上任何趋于 0 的 rational sequence; 例如 $1/n$ 、 $(-1)^n/n$ 、或 $1/n^2$ 都只改变代表而不改变 equivalence class。

Exercise 4.40 (Lecture Notes Exercise 56). Show that every nonzero Cauchy-sequence real number has a multiplicative inverse.

Solution. 设 $x = [(x_n)] \neq [(0, 0, 0, \dots)]$ 。Nonzero 的意思是 (x_n) 不 equivalent to zero sequence。因此存在 $\eta > 0$, 使得对每个 N , 都能找到 $n > N$ 满足 $|x_n| \geq \eta$; 否则 $|x_n|$ 对每个 positive tolerance 最终都小于该 tolerance, (x_n) 就会 equivalent to zero。

现在证明存在 N_0 使所有 $n > N_0$ 都满足

$$|x_n| \geq \eta/2.$$

因为 (x_n) 是 Cauchy, 取 N_1 使 $m, n > N_1$ 时

$$|x_m - x_n| < \eta/2.$$

由上一段, 存在 $k > N_1$ 满足 $|x_k| \geq \eta$ 。对任意 $n > N_1$, triangle inequality 给出

$$|x_n| \geq |x_k| - |x_n - x_k| > \eta - \eta/2 = \eta/2.$$

所以可取 $N_0 = N_1$ 。

定义 rational sequence

$$y_n = \begin{cases} 0, & n \leq N_0, \\ 1/x_n, & n > N_0. \end{cases}$$

若 $m, n > N_0$, 则

$$|y_n - y_m| = \left| \frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_m} \right| = \frac{|x_m - x_n|}{|x_n x_m|} \leq \frac{4}{\eta^2} |x_m - x_n|.$$

因为 (x_n) is Cauchy, 右边可任意小, 所以 (y_n) is Cauchy。

最后, 对 $n > N_0$, 有 $x_n y_n = 1$ 。因此 product sequence $(x_n y_n)$ 与 constant sequence $(1, 1, 1, \dots)$ 只在有限多个位置可能不同, 二者 equivalent。于是

$$[(x_n)] \cdot [(y_n)] = [(1, 1, 1, \dots)].$$

所以 x 有 multiplicative inverse。 □

Explanation

核心难点是避免除以接近 0 的 terms。Nonzero equivalence class 保证某个 tail 远离 0; 有了这个 lower bound, reciprocal sequence 才会保持 Cauchy。同类 “take reciprocal” proof 都要先建立 uniform lower bound $|x_n| \geq c > 0$, 再用

$$\left| \frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_m} \right| = \frac{|x_m - x_n|}{|x_n x_m|}$$

把 reciprocal error 控制回原 sequence 的 Cauchy error。

4.9 Homework 8: ordered-field consequences

这一节把前面构造出的 $\mathbb{R}$ 当作 complete ordered field 使用。证明风格从 “某个 set 是不是 Dedekind cut” 转向 “ordered-field axiom 加 completeness 能推出哪些分析性质”。读这些题时要分清三种工具: trichotomy 来自 total order, inverse 来自 field operation 的构造, Archimedean property 和 square-root theorem 则需要 least-upper-bound argument。

Exercise 4.41 (Homework 8 Problem 1). Trichotomy. Let $A \in \mathbb{R}$. Prove exactly one of $A > 0^{\mathbb{R}}$, $A = 0^{\mathbb{R}}$, or $A < 0^{\mathbb{R}}$ holds.

Solution. Order on Dedekind cuts is total, 因此对 A 与 $0^{\mathbb{R}}$, 有

$$A \leq 0^{\mathbb{R}} \quad \text{or} \quad 0^{\mathbb{R}} \leq A.$$

若两者同时成立, 则 $A \subseteq 0^{\mathbb{R}}$ 且 $0^{\mathbb{R}} \subseteq A$, 所以 $A = 0^{\mathbb{R}}$ 。

若 $0^{\mathbb{R}} \leq A$ 且 $A \neq 0^{\mathbb{R}}$, 则按 strict order definition,

$$A > 0^{\mathbb{R}}.$$

若 $A \leq 0^{\mathbb{R}}$ 且 $A \neq 0^{\mathbb{R}}$, 则

$$A < 0^{\mathbb{R}}.$$

三种情况至少有一种成立。

它们不能同时成立: $A > 0^{\mathbb{R}}$ 与 $A < 0^{\mathbb{R}}$ 会给出

$$0^{\mathbb{R}} < A < 0^{\mathbb{R}},$$

违反 antisymmetry/transitivity; 任一 strict inequality 也排除 equality。因此 exactly one holds。□

Explanation

Trichotomy 是 total order 的具体表现。先用 totality 得到可比较性, 再用 antisymmetry 把 double inclusion 识别成 equality, 剩下的 proper inclusion 就是 strict inequality。证明 “exactly one” 要包含两部分: 至少一个成立, 以及不能有两个同时成立。

Exercise 4.42 (Homework 8 Problem 2). Multiplicative inverse. Let $A \in \mathbb{R}$, $A \neq 0^{\mathbb{R}}$. Prove there exists a unique $B \in \mathbb{R}$ such that $A \cdot B = 1^{\mathbb{R}}$.

Solution. 先处理 $A > 0^{\mathbb{R}}$ 。定义

$$B = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0\} \cup \{q \in \mathbb{Q} : q > 0 \text{ and } q < 1/c \text{ for some } c \in \mathbb{Q} \setminus A, c > 0\}.$$

这个 B non-empty, 因为包含所有 negative rationals; proper, 因为若 $a \in A$ 且 $a > 0$, 则任何 $q \geq 1/a$ 都不能属于 B 。Downward closed 由 inequality $u < q < 1/c$ 继承。No maximum 分两类: negative element 可向右移动仍保持 negative, positive element $q < 1/c$ 可在 q 与 $1/c$ 之间取 rational q' , 仍满足 $q' < 1/c$ 。所以 B 是 Dedekind cut。

按照 positive cuts 的 multiplication definition, 右半边的 elements $c \notin A$ 和 $d \notin B$ 都是 positive boundary-side rationals。由 $d \notin B$ 可得

$$d \geq 1/c$$

对每个 positive $c \notin A$ 成立, 所以 $cd \geq 1$ 。这说明所有 $x < 1$ 都在 $A \cdot B$, 即 $1^{\mathbb{R}} \subseteq A \cdot B$ 。

反过来, 先处理 $x > 1$ 。选 positive $a \in A$ 。因为 $x > 1$, 有 $a < xa$ 。右半边 $\mathbb{Q} \setminus A$ 非空, 且 A 没有 maximum; 用 rational density 可在 boundary 右侧选 $c \notin A$ 使

$$c/x \in A.$$

令 $d = x/c$ 。若 $e \in \mathbb{Q} \setminus A$ 且 $e > 0$, 则不能有 $e < c/x$, 否则 downward closed 会由 $c/x \in A$ 推出 $e \in A$ 。所以 $e \geq c/x$, 从而

$$d = \frac{x}{c} \geq \frac{1}{e}.$$

这对每个 positive $e \notin A$ 成立, 故 $d \notin B$ 。同时 $c \notin A$ 且

$$cd = x.$$

按照 product cut 的 upper-side characterization, 存在 $c \notin A, d \notin B$ 且 $cd \leq x$, 所以 $x \notin A \cdot B$ 。于是所有 $x > 1$ 都不在 product cut。若 $1 \in A \cdot B$, 由于 $A \cdot B$ has no maximum, 会存在 $y \in A \cdot B$ 使 $y > 1$, 这与刚证明的结论矛盾。因此 $1 \notin A \cdot B$ 。综上,

$$A \cdot B = 1^{\mathbb{R}}.$$

若 $A < 0^{\mathbb{R}}$, 则 $-A > 0^{\mathbb{R}}$ 。按上半部分构造 C 使

$$(-A)C = 1^{\mathbb{R}}.$$

令 $B = -C$ 。由 sign rule for multiplication,

$$AB = A(-C) = (-A)C = 1^{\mathbb{R}}.$$

Uniqueness: 若 $AB = 1^{\mathbb{R}}$ 且 $AC = 1^{\mathbb{R}}$, 则

$$B = B \cdot 1^{\mathbb{R}} = B(AC) = (BA)C = (AB)C = 1^{\mathbb{R}}C = C.$$

因此 inverse unique. □

Explanation

Positive case 的 construction 把 A 的右半边 c 反转成 $1/c$ 的左半边。负数情况不用重新构造, 只需先取 additive inverse 变成 positive cut, 再把 inverse 的 sign 反回来。做 inverse theorem 时, 不要一开始就写 $1/A$, 因为 A 还不是 ordinary number; 必须用 cut 的右半边描述哪些 rational reciprocals 应该落在左边。Uniqueness 则是 field-style cancellation: 把两个候选 inverse 先乘上同一个 A , 再用 associativity 和 identity 化简。

Exercise 4.43 (Homework 8 Problem 3). Archimedean property. Let $A, B \in \mathbb{R}$ be positive cuts. Prove that there exists an integer N such that $N^{\mathbb{R}} \cdot A > B$.

Solution. 反设对所有 $N \in \mathbb{N}$, 都有

$$N^{\mathbb{R}} \cdot A \leq B.$$

令

$$T = \{N^{\mathbb{R}} \cdot A : N \in \mathbb{N}\}.$$

则 T non-empty 且 bounded above by B 。由 completeness, 存在

$$C = \sup T.$$

因为 $A > 0^{\mathbb{R}}$, 有 $C - A < C$ 。若 $C - A$ 仍是 T 的 upper bound, 则由于 C 是 least upper bound, 应有 $C \leq C - A$, 这与 $A > 0^{\mathbb{R}}$ 矛盾。因此 $C - A$ 不是 upper bound。于是存在 $N \in \mathbb{N}$ 使

$$N^{\mathbb{R}} \cdot A > C - A.$$

两边加 A , 得

$$(N+1)^{\mathbb{R}} \cdot A > C.$$

但 $(N+1)^{\mathbb{R}} \cdot A \in T$, 而 C 是 T 的 upper bound, 矛盾。因此原假设不成立, 存在 N 使 $N^{\mathbb{R}} \cdot A > B$ 。□

Explanation

Archimedean property 的证明使用 completeness。如果所有 multiples 都被 B 压住, 它们就有 supremum C 。但从 C 往左减去一个 positive A 后不可能仍是 upper bound, 于是某个 multiple 超过 $C - A$, 再加一次 A 就超过 C 。同类 proof by contradiction 的特征是: 假设某个 increasing family 永远被 bounded above, 取 supremum, 然后利用 “supremum 之前一点不是 upper bound” 找到超过它的下一步。

Exercise 4.44 (Homework 8 Problem 4). Square root. Let $A \in \mathbb{R}$ be non-negative. Prove there exists a unique non-negative $B \in \mathbb{R}$ such that $B \cdot B = A$.

Solution. 若 $A = 0^{\mathbb{R}}$, 取 $B = 0^{\mathbb{R}}$ 即可。下面设 $A > 0^{\mathbb{R}}$ 。定义

$$S = \{X \in \mathbb{R} : X \geq 0^{\mathbb{R}} \text{ and } X^2 \leq A\}.$$

这个 set non-empty, 因为 $0^{\mathbb{R}} \in S$ 。它 bounded above: 由 Archimedean property, 可取 integer N 使 $N^{\mathbb{R}} > A + 1^{\mathbb{R}}$ 。若 $X \geq N^{\mathbb{R}}$, 则 $X^2 \geq N^{\mathbb{R}}X \geq N^{\mathbb{R}} > A$, 所以这样的 X 不在 S 。因此 $N^{\mathbb{R}}$ 是 upper bound。由 completeness, 令

$$B = \sup S.$$

则 $B \geq 0^{\mathbb{R}}$ 。

证明 $B^2 = A$ 。若 $B^2 < A$, 令差为 $D = A - B^2 > 0$ 。取 small positive rational $h^{\mathbb{R}}$ 使

$$2Bh + h^2 < D.$$

则

$$(B+h)^2 = B^2 + 2Bh + h^2 < A,$$

所以 $B+h \in S$, 但 $B+h > B$, 与 B 是 upper bound 矛盾。

若 $B^2 > A$, 令 $D = B^2 - A > 0$ 。取 small positive rational $h^{\mathbb{R}}$ 满足

$$0 < h < B, \quad 2Bh - h^2 < D.$$

则

$$(B-h)^2 = B^2 - 2Bh + h^2 > A.$$

若 $X \in S$, 则 $X^2 \leq A < (B-h)^2$ 。因为 $X, B-h$ non-negative, order 与 multiplication 相容给 $X \leq B-h$ 。所以 $B-h$ 是 S 的 upper bound, 且 $B-h < B$, 与 $B = \sup S$ 的 leastness 矛盾。因此只能有 $B^2 = A$ 。

Uniqueness: 若 $B, C \geq 0^{\mathbb{R}}$ 且 $B^2 = C^2 = A$ 。若 $B < C$, 则

$$0^{\mathbb{R}} < C - B, \quad 0^{\mathbb{R}} \leq B + C,$$

并且 $B + C > 0^{\mathbb{R}}$ 。于是

$$0^{\mathbb{R}} < (C - B)(B + C) = C^2 - B^2 = 0^{\mathbb{R}},$$

矛盾。若 $C < B$, 交换 B 与 C 的位置, 同一段计算给出

$$0^{\mathbb{R}} < (B - C)(B + C) = B^2 - C^2 = 0^{\mathbb{R}},$$

也矛盾。所以既不能 $B < C$, 也不能 $C < B$ 。由 trichotomy, 只能 $B = C$ 。 □

Explanation

Square root existence 是 supremum method 的典型应用: 把所有平方不超过 A 的 non-negative numbers 收集起来, 取它们的 supremum。若 supremum 的平方太小, 可向右移动; 若平方太大, 可向左移动。两种移动都由 small rational perturbation 控制。解决类似 existence theorem 时, 先定义候选集合 S , 再证明 S non-empty and bounded above, 接着令 $B = \sup S$, 最后用 “too small” 和 “too large” 两个 contradictions 把 B 钉到目标 equation 上。

Chapter checklist

本章需要掌握: total order, ordered field, upper/lower bound, supremum/infimum, completeness, $\mathbb{Q}$ not complete, Dedekind cut 的 pair and one-set versions, rational cut embedding, cut order, addition, negative, multiplication, completeness by union, decimal expansion, irrational cut for $\sqrt{2}$, sequence limit, Cauchy sequence quotient construction, and ordered-field consequences such as inverse, Archimedean property, and square roots。

第五章 Limits and Continuity

本章讨论 sequence limit 和 function limit。两者都在描述“靠近”：sequence limit 说的是当 n 足够大时， x_n 靠近 L ；function limit 说的是当 x 足够靠近 a 但不等于 a 时， $f(x)$ 靠近 L 。本章的重点不是记住某个直观图像，而是把“足够靠近”翻译成可以检查的 ε - N 或 ε - δ inequality proof。

5.1 From Sequence Limits to Function Limits

对 sequence (x_n) ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$$

的意思是

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ such that } n \geq N \implies |x_n - L| < \varepsilon.$$

这里 ε 是允许的 output error，而 N 是从哪一项开始进入这个 error bound。证明 sequence limit 时，通常先从 $|x_n - L| < \varepsilon$ 倒推需要 n 多大，再把这个要求写成一个合法的 N 。

Function limit 的输入不是离散的 $n = 0, 1, 2, \dots$ ，而是实数 x 从一段 interval 内靠近某一点 a 。因此 N 被替换成 δ ： δ 控制 input distance， ε 控制 output distance。这两个 definitions 的 quantifier order 完全平行：证明者先听到任意给定的 error tolerance，再回应一个足够严格的 input tolerance。不能先固定一个 δ 或 N 再要求它适合所有 ε ，因为越小的 ε 需要越精细的控制。

Definition 5.1 (function limit). 设 I 是包含 a 的 open interval，且

$$f : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}.$$

我们说

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

当且仅当

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ such that } 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

条件 $0 < |x - a|$ 的作用是排除 $x = a$ 。Function limit 关心的是 x approaching a 时附近的 function values，而不是 $f(a)$ 本身。因此一个 function 可以在 a 没有定义，但仍然在 a 有 limit。

5.2 First Epsilon-Delta Proofs

最基本的 ε - δ proof 有固定格式。给定任意 $\varepsilon > 0$ ，我们要选择一个 $\delta > 0$ 。选择 δ 之前，先把 $|f(x) - L|$ 改写成含有 $|x - a|$ 的表达式。改写完成后，选择 δ 使得

$$0 < |x - a| < \delta$$

能够推出

$$|f(x) - L| < \varepsilon.$$

Epsilon-delta proof template

写 ε - δ proof 时，可以按四步组织。第一步，写清楚 “Let $\varepsilon > 0$ be given”，并声明目标是找到 $\delta > 0$ 。第二步，在 scratch work 中从 $|f(x) - L|$ 出发，把它化成 “constant $\times |x - a|$ ” 或者 “bounded factor $\times |x - a|$ ”。第三步，若表达式中有 denominator, square root, 或其它可能变化的 factor，先用一个小的固定条件如 $\delta \leq 1$ 或 $\delta \leq 1/2$ 把这些 factor bounded。第四步，把所有条件合并成

$$\delta = \min\{\text{固定控制}, \varepsilon\text{-控制}\}.$$

正式 proof 中不需要展示所有倒推过程，但必须展示 chosen δ 如何让每个 inequality 成立。

例如

$$\lim_{x \rightarrow 3} (2x + 1) = 7.$$

因为

$$|(2x + 1) - 7| = |2x - 6| = 2|x - 3|,$$

所以只要让 $|x - 3| < \varepsilon/2$ ，就能让 output error 小于 ε 。于是可以取 $\delta = \varepsilon/2$ 。

Exercise 5.2 (Lecture Notes Exercise 57). 已知

$$\lim_{x \rightarrow -2} (4x + 3) = -5.$$

当 $\varepsilon = 0.1$ 时，找出一个可用的 δ 。

Solution. 这里

$$f(x) = 4x + 3, \quad a = -2, \quad L = -5.$$

我们计算 output error:

$$|f(x) - L| = |(4x + 3) - (-5)| = |4x + 8| = 4|x + 2|.$$

现在要求

$$|f(x) - L| < 0.1.$$

由上式可知，只要

$$4|x + 2| < 0.1,$$

也就是

$$|x + 2| < 0.025,$$

就满足要求。因此取

$$\delta = 0.025.$$

若 $0 < |x - (-2)| < \delta$, 即 $0 < |x + 2| < 0.025$, 则

$$|(4x + 3) - (-5)| = 4|x + 2| < 4(0.025) = 0.1.$$

所以 $\delta = 0.025$ 是一个符合 $\varepsilon = 0.1$ 的选择。 □

Explanation

这道题不是要求重新证明所有 $\varepsilon > 0$ 的情况, 而是在已知 limit 存在的背景下, 为指定的 tolerance 找一个 input tolerance。线性函数的误差正好是 $4|x + 2|$, 所以 δ 只需要把这个四倍关系抵消掉。任何 $0 < \delta \leq 0.025$ 也都可以使用; 选择最大这个数只是最直接。遇到 affine function $mx + b$ 的同类问题, 先计算

$$|(mx + b) - (ma + b)| = |m| |x - a|.$$

若题目给定一个具体 ε_0 , 就取 $\delta \leq \varepsilon_0/|m|$ 。若题目要求证明所有 $\varepsilon > 0$, 就把同一个式子写成 $\delta = \varepsilon/|m|$; 当 $m = 0$ 时 function 是 constant, 任意正 δ 都可用。

Example 5.3 (constant function). 若 $f(x) = c$, 则对任意 a ,

$$\lim_{x \rightarrow a} c = c.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 可取 $\delta = 1$ 。只要 $0 < |x - a| < 1$, 就有

$$|f(x) - c| = |c - c| = 0 < \varepsilon.$$

Example 5.4 (a function with a hole). 考虑

$$f : (0, \infty) \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

当 $x \neq 2$ 时,

$$f(x) = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2.$$

因此

$$\left| \frac{x^2 - 4}{x - 2} - 4 \right| = |(x + 2) - 4| = |x - 2|.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$ 。若 $0 < |x - 2| < \delta$, 则

$$\left| \frac{x^2 - 4}{x - 2} - 4 \right| = |x - 2| < \varepsilon.$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4.$$

这个例子说明 limit 不需要 $f(2)$ 有定义。

Exercise 5.5 (Lecture Notes Exercise 58). 证明

$$\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} = 2.$$

Solution. 函数 $\sqrt{x}$ 的 natural domain 是 $x \geq 0$ 。在 x 靠近 4 时, 相关的 x 都可以限制在正数范围内。给定 $\varepsilon > 0$, 我们先估计

$$|\sqrt{x} - 2|.$$

对 $x \geq 0$, 有

$$|\sqrt{x} - 2| = \left| \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{\sqrt{x} + 2} \right| = \frac{|x - 4|}{\sqrt{x} + 2}.$$

因为 $\sqrt{x} + 2 \geq 2$, 所以

$$|\sqrt{x} - 2| \leq \frac{|x - 4|}{2}.$$

现在取

$$\delta = 2\varepsilon.$$

若 $0 < |x - 4| < \delta$ 且 $x \geq 0$, 则

$$|\sqrt{x} - 2| = \frac{|x - 4|}{\sqrt{x} + 2} \leq \frac{|x - 4|}{2} < \frac{\delta}{2} = \varepsilon.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} = 2.$$

□

Explanation

困难点在于 $\sqrt{x} - 2$ 不直接含有 $|x - 4|$ 。乘以 conjugate $\sqrt{x} + 2$ 后, 分子变成 $x - 4$, 这正好连接到 input distance。分母 $\sqrt{x} + 2$ 不会接近 0; 它至少是 2, 所以可以用 $|x - 4|/2$ 控制整个 error。这里不需要让 $\delta \leq 1$, 因为分母的下界已经由 $x \geq 0$ 给出。解决类似 radical limit 时, 先寻找能把 radical difference 变成 polynomial difference 的 conjugate。一般地,

$$|\sqrt{x} - \sqrt{a}| = \frac{|x - a|}{\sqrt{x} + \sqrt{a}}$$

在 $a > 0$ 时会有分母下界; 在 $a = 0$ 时则不能用同一套 estimate, 需要从 $|\sqrt{x}| < \varepsilon$ 倒推出 $|x| < \varepsilon^2$ 。因此方法不是记住某个 δ , 而是先判断 denominator 是否能在 limiting point 附近远离 0。

5.3 When Limits Do Not Exist

证明某个给定的 L 不是 limit, 需要否定 ε - δ definition:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq L$$

等价于存在一个 $\varepsilon > 0$, 使得对每个 $\delta > 0$, 都能找到某个 x 满足

$$0 < |x - a| < \delta \quad \text{and} \quad |f(x) - L| \geq \varepsilon.$$

证明 limit does not exist 更强：我们要说明没有任何 $L \in \mathbb{R}$ 能通过这个 definition。常用方法是找两列靠近同一点的 inputs，但对应的 function values 靠近不同的 numbers。

How to prove nonexistence of a function limit

有两种常见路线。第一种是直接使用 negation of the definition：选定一个 $\varepsilon_0 > 0$ ，证明每个 $\delta > 0$ 都允许某个 $0 < |x - a| < \delta$ 使 $|f(x) - L| \geq \varepsilon_0$ 。这通常用于否定某个指定的 candidate L 。第二种是 sequential test：构造 $x_n \rightarrow a$ and $y_n \rightarrow a$ ，但 $f(x_n) \rightarrow A$ 、 $f(y_n) \rightarrow B$ ，其中 $A \neq B$ 。这同时排除所有 candidate limits，因为同一个 function limit 会迫使所有 approaching sequences 的 images 收敛到同一个 number。

Example 5.6. 定义

$$f(x) = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时，function value 恒为 1；当 $x \rightarrow 0^-$ 时，function value 恒为 -1 。任何一个 real number L 都不能同时让 1 和 -1 在任意小的 tolerance 内都靠近它。因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$$

does not exist。

Exercise 5.7 (Lecture Notes Exercise 59). 设 $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ 由

$$f(x) = \sin(1/x)$$

给出。证明 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ does not exist。

Solution. 我们证明不存在 $L \in \mathbb{R}$ 使得 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(1/x) = L$ 。

对每个 $n \in \mathbb{N}$ 且 $n \geq 1$ ，定义

$$x_n = \frac{1}{2\pi n + \pi/2}, \quad y_n = \frac{1}{2\pi n + 3\pi/2}.$$

由于分母趋向 $+\infty$ ，有

$$x_n \rightarrow 0, \quad y_n \rightarrow 0.$$

并且每一项都为正数，所以它们都属于 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 。代入函数得到

$$f(x_n) = \sin(2\pi n + \pi/2) = 1, \quad f(y_n) = \sin(2\pi n + 3\pi/2) = -1.$$

现在假设某个 $L \in \mathbb{R}$ 是 limit。取 $\varepsilon = 1$ 。若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L$ ，则存在 $\delta > 0$ ，使得

$$0 < |x| < \delta \implies |\sin(1/x) - L| < 1.$$

因为 $x_n \rightarrow 0$ 且 $y_n \rightarrow 0$ ，可以取足够大的 n ，使得

$$0 < x_n < \delta, \quad 0 < y_n < \delta.$$

于是应当同时有

$$|1 - L| < 1, \quad |-1 - L| < 1.$$

但 triangle inequality 给出

$$2 = |1 - (-1)| = |(1 - L) + (L + 1)| \leq |1 - L| + |L + 1| < 1 + 1 = 2,$$

这推出 $2 < 2$, 矛盾。因此不存在这样的 L , 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(1/x)$$

does not exist. □

Explanation

这道题的难点是 limit nonexistence 不能只说函数“震荡”。证明必须制造出 definition 无法容纳的冲突。两列 inputs 都趋向 0, 但 outputs 分别固定为 1 和 -1。若同一个 L 是 limit, 那么足够靠近 0 的这两类 outputs 都必须落在半径 1 的 interval $(L - 1, L + 1)$ 中; 这个 interval 长度为 2, 不能同时严格包含距离为 2 的两个端点 1 和 -1。做类似 $f(x) = \sin(1/x)$, $\cos(1/x)$, 或 sign-changing oscillation 的题时, 先选让 inner angle 命中特殊值的 inputs。这里我们不是随机取 sequence, 而是解方程 $1/x = 2\pi n + \pi/2$ 和 $1/x = 2\pi n + 3\pi/2$ 。这种做法同时保证 $x \rightarrow 0$ 和 outputs 固定在两个互不相容的值。

5.4 Limit Laws

Limit laws 允许我们把已经证明过的 limits 组合起来。设

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M.$$

则

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M,$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = LM,$$

并且当 $M \neq 0$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}.$$

Sum law 的 proof 使用 triangle inequality:

$$|(f(x) + g(x)) - (L + M)| \leq |f(x) - L| + |g(x) - M|.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 分别用 $\varepsilon/2$ 控制两项, 再取两个 δ 的 minimum。

Product law 需要一个额外步骤: 先由 $f(x) \rightarrow L$ 得到 $f(x)$ 在 a 附近 bounded。具体地, 先让 $|f(x) - L| < 1$, 于是

$$|f(x)| \leq |L| + 1.$$

然后写

$$|f(x)g(x) - LM| \leq |f(x)| |g(x) - M| + |M| |f(x) - L|.$$

第一项由 $g(x) \rightarrow M$ 控制，第二项由 $f(x) \rightarrow L$ 控制。

Quotient law 的核心是 denominator。若 $M \neq 0$ ，先让

$$|g(x) - M| < \frac{|M|}{2}.$$

这推出

$$|g(x)| > \frac{|M|}{2},$$

所以 $g(x)$ 在 a 附近不会等于 0，且 $1/g(x)$ 的大小可控。之后把 quotient 写成 product 来处理。

Using limit laws without hiding the proof

Limit laws 是 theorem，不是 algebra shortcut。使用它们之前要确认每个 component limit 都已经存在，并且 quotient 的 limiting denominator 不是 0。如果题目要求“不用 limit laws”，就回到 ε - δ proof：先把目标 expression 与 candidate limit 相减，通分或展开，直到出现一个会趋向 0 的 factor，再控制剩余 factors。如果题目问某个 law 是否能反向使用，优先寻找 cancellation example，因为两个不存在的 limits 可能在 sum 或 product 中互相抵消。

Exercise 5.8 (Lecture Notes Exercise 60). 找一对 functions，使得

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \quad \text{and} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

都不存在，但

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x))$$

存在。

Solution. 取 $a = 0$ ，定义在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上的 functions

$$f(x) = \frac{|x|}{x}, \quad g(x) = -\frac{|x|}{x}.$$

也就是

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} -1, & x > 0, \\ 1, & x < 0. \end{cases}$$

先看 f 。令

$$u_n = \frac{1}{n}, \quad v_n = -\frac{1}{n}.$$

则 $u_n \rightarrow 0$ 且 $v_n \rightarrow 0$ ，但

$$f(u_n) = 1, \quad f(v_n) = -1.$$

若某个 $L \in \mathbb{R}$ 是 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ，那么取 $\varepsilon = 1$ 后，足够大的 n 会同时满足

$$|f(u_n) - L| < 1, \quad |f(v_n) - L| < 1.$$

这会给出

$$2 = |f(u_n) - f(v_n)| \leq |f(u_n) - L| + |L - f(v_n)| < 2,$$

产生矛盾。因此 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ does not exist。

对 g ，同两列 inputs 给出

$$g(u_n) = -1, \quad g(v_n) = 1.$$

如果 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = M$ ，取 $\varepsilon = 1$ 后同样会推出

$$2 = |g(u_n) - g(v_n)| < 2,$$

这也是矛盾。因此 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ does not exist。

但是对每个 $x \neq 0$ ，

$$f(x) + g(x) = \frac{|x|}{x} - \frac{|x|}{x} = 0.$$

因此给定任意 $\varepsilon > 0$ ，取 $\delta = 1$ 。若 $0 < |x| < \delta$ ，则

$$|(f(x) + g(x)) - 0| = |0| = 0 < \varepsilon.$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + g(x)) = 0.$$

□

Explanation

这个例子说明 limit laws 不能反向使用。Sum law 的方向是：若两个 summands 各自有 limit，则 sum 有 limit。反过来，sum 有 limit 并不强迫每个 summand 都有 limit。这里 $g = -f$ 把 f 的所有震荡完全抵消，所以 sum 变成 constant zero。解决类似题目时，先决定想让 sum 变成什么简单 function。若目标是 constant zero，可以直接取 $g = -f$ 。剩下的任务是挑一个没有 two-sided limit 的 f ，例如 sign function $|x|/x$ 或 oscillatory function $\sin(1/x)$ 。然后必须分别证明 f 和 g 没有 limit，不能只展示 sum 的计算。

Exercise 5.9 (Lecture Notes Exercise 61). 不用 limit laws，直接用 ε - δ proof 计算并证明

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 4}{x - 1} = 4.$$

Solution. 令

$$h(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 1}.$$

我们需要证明 $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 4$ 。给定 $\varepsilon > 0$ ，先计算 error：

$$\left| \frac{x^2 - 4}{x - 1} - 4 \right| = \left| \frac{x^2 - 4 - 4x + 4}{x - 1} \right| = \left| \frac{x(x - 4)}{x - 1} \right|.$$

这里要同时控制 numerator 和 denominator。若 $|x| < 1/2$ ，则

$$|x - 1| \geq 1 - |x| > 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

并且

$$|x - 4| \leq |x| + 4 < \frac{1}{2} + 4 = \frac{9}{2}.$$

因此在 $|x| < 1/2$ 时,

$$\left| \frac{x(x-4)}{x-1} \right| = \frac{|x||x-4|}{|x-1|} < \frac{|x|(9/2)}{1/2} = 9|x|.$$

现在取

$$\delta = \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{9} \right\}.$$

若 $0 < |x-0| < \delta$, 则 $|x| < 1/2$, 所以上面的 estimate 可用, 并且

$$\left| \frac{x^2-4}{x-1} - 4 \right| < 9|x| < 9\delta \leq \varepsilon.$$

由 ε - δ definition,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-4}{x-1} = 4.$$

□

Explanation

Rational function 的 direct proof 通常要先处理 denominator。这里 $x \rightarrow 0$, 而 denominator $x-1$ 靠近 -1 , 所以它不会接近 0。选择 $\delta \leq 1/2$ 的目的就是把 $|x-1|$ 固定在大于 $1/2$ 的范围。之后 numerator 中剩下一个 $|x|$, 它会随 $x \rightarrow 0$ 变小; 另一个因子 $|x-4|$ 在小 interval 内被 $9/2$ 控制。于是整个 error 被 $9|x|$ 控制, 再用 $\delta \leq \varepsilon/9$ 完成证明。类似 rational function 的 proof 可以先写成一个 checklist: candidate limit 由代入分子分母得到; error 通分后找出 $|x-a|$; 对 denominator 设定远离 0 的固定条件; 对其它 bounded factors 设定粗略上界; 最后由 ε 决定 δ 的可变部分。固定条件不必最优, 只要能让后续 inequality 完整成立。

5.5 Sequential Characterization and Continuity

Theorem 5.10 (sequential characterization of function limits). Function limit 也可以用 sequences 来刻画:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

当且仅当对每个满足

$$x_n \in I \setminus \{a\}, \quad x_n \rightarrow a$$

的 sequence, 都有

$$f(x_n) \rightarrow L.$$

证明. 先证明 forward direction。假设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, 并取任意 sequence $x_n \in I \setminus \{a\}$ with $x_n \rightarrow a$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 由 function limit 可取 $\delta > 0$, 使得

$$0 < |x-a| < \delta \implies |f(x)-L| < \varepsilon.$$

又因为 $x_n \rightarrow a$, 存在 N 使得 $n \geq N$ 时 $|x_n-a| < \delta$ 。每个 $x_n \neq a$, 所以此时

$$|f(x_n)-L| < \varepsilon.$$

这正是 $f(x_n) \rightarrow L$ 。

再证明 reverse direction, 使用 contrapositive。若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq L$, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得对每个 $\delta > 0$ 都能找到 $x \in I \setminus \{a\}$ with

$$0 < |x - a| < \delta \quad \text{and} \quad |f(x) - L| \geq \varepsilon_0.$$

对每个 $n \geq 1$, 令 $\delta = 1/n$, 选择这样的 x_n 。于是 $0 < |x_n - a| < 1/n$, 所以 $x_n \rightarrow a$, 但 $|f(x_n) - L| \geq \varepsilon_0$ 对所有 n 成立, 因此 $f(x_n)$ 不收敛到 L 。这与 sequential condition 矛盾。故 reverse direction 成立。□

这个 theorem 的用途有两个。若要证明 limit 存在, 可以证明所有靠近 a 的 sequences 都被送到同一个 L 。若要证明 limit 不存在, 可以找两列都趋向 a 的 inputs, 使得对应 outputs 有不同 limits。第二种用法在 oscillation、jump discontinuity、piecewise definition 的题目中最常见。选择 sequence 时应当让 inputs 自动满足 domain restriction, 并让 outputs 落在容易比较的 fixed values 或 known limits。

Continuity 把 limit 和 function value 接起来。若 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 且 $a \in I$, 则 f is continuous at a 的意思是

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

用 ε - δ 写, 就是

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ such that } |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

这里不再排除 $x = a$, 因为 continuity 必须同时检查 $f(a)$ 本身。若 function 在 a 没有定义, 它不能 continuous at a , 但它仍可能有 limit。

Continuity proof 与 function limit proof 的差别只有 target value。Limit proof 的 target L 可以先猜; continuity proof 的 target 被固定为 $f(a)$ 。因此证明 continuity at a 时, 先计算 $|f(x) - f(a)|$, 再用与 limit proof 相同的 inequality method 控制它。证明 discontinuity 时, 可以证明 limit 不存在, 也可以证明 limit 存在但不等于 $f(a)$, 还可以证明 $f(a)$ 没有定义。

5.6 Homework 9

Exercise 5.11 (Homework 9 Problem 1). 证明 discrete limit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{4^n} = 0.$$

Solution. 我们使用 ε - N definition。给定 $\varepsilon > 0$, 需要找到 $N \in \mathbb{N}$, 使得 $n \geq N$ 时

$$\left| \frac{n^2}{4^n} - 0 \right| < \varepsilon.$$

先证明一个 estimate: 对所有 $n \geq 4$,

$$n^2 \leq 2^n.$$

当 $n = 4$ 时, $4^2 = 16 = 2^4$ 。若某个 $n \geq 4$ 满足 $n^2 \leq 2^n$, 则

$$(n+1)^2 = n^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \leq n^2 \left(\frac{5}{4}\right)^2 = \frac{25}{16}n^2 < 2n^2 \leq 2^{n+1}.$$

所以 by induction, $n^2 \leq 2^n$ 对所有 $n \geq 4$ 成立。

因此当 $n \geq 4$ 时,

$$0 \leq \frac{n^2}{4^n} \leq \frac{2^n}{4^n} = \frac{1}{2^n}.$$

由 Archimedean property, 选择 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$N \geq 4 \quad \text{and} \quad N > \frac{1}{\varepsilon}.$$

当 $n \geq N$ 时, $2^n \geq n \geq N > 1/\varepsilon$, 所以

$$\frac{1}{2^n} < \varepsilon.$$

于是

$$\left| \frac{n^2}{4^n} - 0 \right| = \frac{n^2}{4^n} \leq \frac{1}{2^n} < \varepsilon.$$

由 ε - N definition,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{4^n} = 0.$$

□

Explanation

这题的核心是 exponential growth eventually dominates polynomial growth。为了把这个直观变成 proof, 我们不用直接处理 $n^2/4^n$, 而是先证明 $n^2 \leq 2^n$ 。这样原式被压到 $1/2^n$ 以下。最后选择 $N > 1/\varepsilon$ 是为了保证 $1/2^n < \varepsilon$ 。每一步都服务于 ε - N definition 中的目标 inequality。以后遇到 $\frac{\text{polynomial}}{\text{exponential}}$ 的 sequence, 常用路线是先把 polynomial eventually bound by a smaller exponential。例如 $n^k \leq c 2^n$ for sufficiently large n , 然后把原式压成 $c/2^n$ 。真正写 proof 时, 需要给出一个可验证的 eventually bound, 可以用 induction, 也可以引用课堂已经证明过的 exponential domination。

Exercise 5.12 (Homework 9 Problem 2). 找出 $L \in \mathbb{R}$, 并证明

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1+x} = L.$$

Solution. 候选 limit 是

$$L = 0.$$

我们用 ε - δ definition 证明。给定 $\varepsilon > 0$, 计算

$$\left| \frac{x}{1+x} - 0 \right| = \frac{|x|}{|1+x|}.$$

Denominator 需要先远离 0。若 $|x| < 1/2$, 则

$$|1+x| \geq 1 - |x| > 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

所以在 $|x| < 1/2$ 时,

$$\frac{|x|}{|1+x|} < 2|x|.$$

取

$$\delta = \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{2} \right\}.$$

若 $0 < |x - 0| < \delta$, 则 $|x| < 1/2$, 并且

$$\left| \frac{x}{1+x} - 0 \right| = \frac{|x|}{|1+x|} < 2|x| < 2\delta \leq \varepsilon.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1+x} = 0.$$

□

Explanation

直接代入 $x = 0$ 会给出候选值 0, 但 proof 仍然要处理 quotient。靠近 0 时, $1+x$ 靠近 1, 所以不会接近 0。选择 $\delta \leq 1/2$ 是为了保证 $|1+x| > 1/2$, 从而把 quotient error 控制为小于 $2|x|$ 。再选择 $\delta \leq \varepsilon/2$, 就完成 ε - δ estimate。类似 $\frac{p(x)}{q(x)}$ 的问题中, 候选值来自 $p(a)/q(a)$, 前提是 $q(a) \neq 0$ 。正式 proof 的关键不是候选值本身, 而是把 denominator 在 a 附近隔离开 0。通常先要求 $|x-a| \leq \eta$, 使 $|q(x)| \geq |q(a)|/2$, 然后把剩余 error 化成常数倍的 $|x-a|$ 。

第六章 Big sets

本章研究 set 的大小。有限集合可以数出元素个数；无限集合则需要用 function 比较大。核心语言是 bijection, injection, cardinality, Cantor–Bernstein theorem, Cantor’s theorem, Axiom of Choice, Zorn’s Lemma, density, and well-ordering。写证明时要分清两件事：一个 set 是否可以 enumerate，是 cardinality 的问题；一个 subset 是否在 real line 中到处都能逼近，是 order and metric structure 的问题。

6.1 Cardinality

Definition 6.1 (same cardinality). 设 X, Y 是 sets。若存在 bijection $f : X \rightarrow Y$ ，就说 X 与 Y have the same cardinality，记作

$$|X| = |Y|.$$

这里的 bijection 同时要求 injective and surjective：每个 $x \in X$ 对应唯一的 Y -element，并且每个 Y -element 都被某个 x 命中。

Definition 6.2 (finite, countable, uncountable). 设 X 是 set。若存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $|X| = |n|$ ，则 X is finite；此时通常写 $|X| = n$ 。若 X is finite 或 $|X| = |\mathbb{N}|$ ，则 X is countable。不是 countable 的 set 称为 uncountable。

Cardinality proof language

Cardinality proof 不是比较长度、面积、density 或 visual size，而是比较 functions。要证明 $|X| \leq |Y|$ ，写出 injection $X \rightarrow Y$ ，并解释不同 inputs 为什么不会撞到同一个 output。要证明 X is countable，可以给出 enumeration $x_0, x_1, \dots$ ，也可以给出 surjection $\mathbb{N} \rightarrow X$ 。要证明 uncountable，通常假设存在 enumeration，然后用 diagonal argument 构造一个不在 list 中的 object。

How to prove equal cardinality

证明 $|X| = |Y|$ 有两条常用路线。第一条是直接构造 bijection $X \rightarrow Y$ ，然后分别验证 injectivity and surjectivity。第二条是分别构造 injections $X \rightarrow Y$ and $Y \rightarrow X$ ，再引用 Cantor–Bernstein theorem。第二条在处理 intervals 和删去少数点的 uncountable sets 时尤其方便。选择路线时先看哪一边更容易嵌入另一边：若两个 sets 本来就互相包含在某个 ambient set 中，Cantor–Bernstein 往往比写 explicit bijection 更稳；若题目要求 enumeration，则应给出具体顺序或 formula。

6.1.1 Countable examples

Exercise 6.3 (Lecture Notes Exercise 62). Prove that $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.

Solution. 本讲义采用 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ 。定义 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ 为

$$f(0) = 0, \quad f(2k+1) = k+1, \quad f(2k+2) = -(k+1) \quad (k \in \mathbb{N}).$$

这个 function 将 natural numbers 依次送到

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots$$

先证明 f is injective。若 $f(n) = 0$ ，由定义只能有 $n = 0$ 。若 $f(n) > 0$ ，则 n 必为 $2k+1$ ，且 $f(n) = k+1$ 决定了 k ，从而决定了 n 。若 $f(n) < 0$ ，则 n 必为 $2k+2$ ，且 $f(n) = -(k+1)$ 也决定了 k ，从而决定了 n 。正整数、负整数和 0 三类 image 互不重叠，所以不同的 input 不会有相同 image。

再证明 f is surjective。取任意 $z \in \mathbb{Z}$ 。若 $z = 0$ ，则 $z = f(0)$ 。若 $z = m > 0$ ，其中 $m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geq 1$ ，则

$$z = m = f(2m-1).$$

若 $z = -m < 0$ ，其中 $m \geq 1$ ，则

$$z = -m = f(2m).$$

每个 integer 都出现在 f 的 image 中。因此 f is bijective，所以 $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$ 。 □

Explanation

这个 proof 的重点不是说两个 infinite sets “一样多”，而是给出一条明确的 enumeration。正整数和负整数若分别排在两段，负整数永远等不到；交替列出 $1, -1, 2, -2, \dots$ 可以保证每个 integer 在有限步内出现。类似证明中，surjectivity 的检查必须覆盖 0、positive integers 和 negative integers 三类；injectivity 的检查则要说明这三类 images 互不重叠。只写出前几项 pattern 不足以成为 proof，必须把第 m 个正整数和第 $-m$ 个负整数对应到明确的 natural number。

Exercise 6.4 (Worksheet 8 Exercise 1). Prove that $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$.

Solution. 由 Lecture Notes Exercise 62 已构造 bijection $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ 。bijection 有 inverse function $f^{-1}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ ，而 inverse of a bijection 仍是 bijection。因此 $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ 。

若要写出 explicit formula，可以定义

$$g(z) = \begin{cases} 0, & z = 0, \\ 2z-1, & z > 0, \\ -2z, & z < 0. \end{cases}$$

由 Lecture Notes Exercise 62 中的 f 可见 $g = f^{-1}$ ，所以 g is bijective。 □

Explanation

Worksheet 8 Exercise 1 与 Lecture Notes Exercise 62 是同一个 cardinality statement, 只是等号两边顺序相反。cardinality equality 是 symmetric: 若 X 与 Y 之间有 bijection, 则把箭头反过来得到 Y 与 X 之间的 bijection。因此处理反向 statement 时不要重新设计 enumeration, 先检查上一题的 bijection 是否已经有 inverse。若写 explicit inverse, 最安全的方法是按 output 的类别分 cases, 并代回原 function 验证 $f(g(z)) = z$ and $g(f(n)) = n$ 。

Theorem 6.5 ($\mathbb{Q}$ is countable). Rational numbers 组成 countable set.

证明. 先处理 positive rationals. 把每个 positive rational 写成 lowest terms p/q , 其中 $p, q \in \mathbb{N}$ 且 $p, q \geq 1$. 将 pair (p, q) 放在 infinite grid 的第 p 行第 q 列, 然后按 diagonal

$$p + q = 2, \quad p + q = 3, \quad p + q = 4, \dots$$

依次扫描。每条 diagonal 上只有有限多个 pairs; 每个 pair (p, q) 属于唯一的 diagonal $p + q$ 。扫描时只记录 lowest terms 的 fractions, 跳过不是 lowest terms 的重复写法, 就得到 $\mathbb{Q}^+$ 的 enumeration。

最后将

$$\mathbb{Q} = \{0\} \cup \mathbb{Q}^+ \cup (-\mathbb{Q}^+)$$

按 $0, q_1, -q_1, q_2, -q_2, \dots$ 交错排列。于是 $\mathbb{Q}$ is countable. □

Explanation

diagonal argument 在这里解决的是“每一行无限长”的问题。若逐行扫描, 第一行永远不会结束; 按 $p + q$ 扫描时, 第 s 条 diagonal 只有 $s - 1$ 个 pairs, 因此可以在有限时间内进入下一条 diagonal。解决“countable union of countable-looking objects”时, 可以先把对象编码成 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, 再用 diagonal enumeration。对于 rationals, 分子和分母给出 pair; 对于 finite strings, 可以用 length 和字典序位置给出 pair。重复表示不会破坏 countability, 因为跳过重复项仍然留下一个 enumeration。

6.1.2 Cardinal inequalities and Cantor–Bernstein

Definition 6.6 (cardinal inequality). 设 X, Y 是 sets. 若存在 injection $f : X \rightarrow Y$, 则写

$$|X| \leq |Y|.$$

若 $|X| \leq |Y|$ 且 $|X| \neq |Y|$, 则写 $|X| < |Y|$ 。

Theorem 6.7 (Cantor–Bernstein theorem). 若存在 injections $f : X \rightarrow Y$ and $g : Y \rightarrow X$, 则存在 bijection $h : X \rightarrow Y$ 。换言之,

$$|X| \leq |Y| \quad \text{and} \quad |Y| \leq |X| \quad \implies \quad |X| = |Y|.$$

Explanation

Cantor–Bernstein theorem 允许我们避免寻找 complicated explicit bijection。很多时候, 两个 injections 很容易构造: 例如 inclusion 给出 $(0, 1) \rightarrow [0, 1]$, linear compression 给出 $[0, 1] \rightarrow (0, 1)$ 。theorem 保证这已经足以证明 equal cardinality。

它的 proof idea 是把 X 中的 elements 分成几类: 有些 elements 应该沿 $f: X \rightarrow Y$ 前进, 有些 elements 应该沿 g^{-1} 从 X 回到 Y 。分类依据不是任意选择, 而是看一个 element 是否位于由 $X \setminus g(Y)$ 出发、反复应用 $g \circ f$ 得到的 chains 上。这样定义出来的 map 会在每条 chain 上使用同一个方向, 避免两个 different elements 被送到同一个 Y -element, 也避免漏掉某些 Y -elements。练习中的错误 formula 往往就是在 stable part 或 chain part 上用错方向。

Exercise 6.8 (Homework 9 Problem 3). Cantor–Bernstein struggles. Let X, Y be two sets. Let $f: X \rightarrow Y$ and $g: Y \rightarrow X$ be injections. Define $A_0 = X$, $A_{n+1} = g(f(A_n))$, and

$$A = \bigcap_{n \geq 0} A_n.$$

For each proposed function in Homework 9, give an example showing that h does not have to be a bijection.

Solution. 令 $X = Y = \mathbb{N}$, 令 $g = \text{id}_{\mathbb{N}}$, 并定义

$$f(0) = 0, \quad f(n) = n + 1 \quad (n \geq 1).$$

则 f is injective, 因为 0 的 image 是 0, 而 positive inputs $n \geq 1$ 的 image 是 $n + 1$, 不同 positive inputs 有不同 image。 g 也是 injection。注意 $1 \notin f(\mathbb{N})$, 所以 f is not surjective。

在这个例子中,

$$A_0 = \mathbb{N}, \quad A_n = \{0\} \cup \{n + 1, n + 2, n + 3, \dots\} \quad (n \geq 1),$$

因此

$$A = \bigcap_{n \geq 0} A_n = \{0\}, \quad A_n \setminus A_{n+1} = \{n + 1\} \quad (n \geq 0).$$

对 Homework 9 Problem 3(a), proposed map 在 $A_n \setminus A_{n+1}$ 以及 A 上都使用 f 。这些 pieces 覆盖整个 $X = \mathbb{N}$, 所以

$$h(n) = f(n) \quad \text{for all } n \in \mathbb{N}.$$

因此 $h(\mathbb{N}) = \{0, 2, 3, 4, \dots\}$, 没有命中 1。于是 h is not surjective, 故不是 bijection。

对 Homework 9 Problem 3(b), proposed map 在 $A_n \setminus A_{n+1}$ 上使用 f , 在 $A = \{0\}$ 上使用 g^{-1} 。因为 $g = \text{id}_{\mathbb{N}}$, 有 $g^{-1}(0) = 0 = f(0)$ 。所以此时仍有

$$h(0) = 0, \quad h(n) = n + 1 \quad (n \geq 1).$$

这个 h 的 image 仍为 $\{0, 2, 3, 4, \dots\}$, 没有命中 1。因此 h is not surjective, 故不是 bijection。□

Explanation

Cantor–Bernstein 的正确 proof 会精细地区分哪些 $x \in X$ 应该用 f , 哪些 $x \in X$ 应该经由 g^{-1} 回到 Y 。Homework 9 的两个错误 formula 把 stable intersection A 处理错了。本 counterexample 让 $A = \{0\}$, 并让 f 缺少一个 image point 1, 这样 proposed map 会退化成 f 或几乎退化成 f , surjectivity 立即失败。做 “disprove a proposed construction” 的题时, 不需要寻找复杂 sets。先试 $X = Y = \mathbb{N}$, 让其中一个 injection 是 identity, 另一个 injection 故意漏掉一个 point。接着计算 proposed construction 在这个简单模型上的实际 image。若 image 少了某个 element, 就已经证明它不可能是 general bijection。

6.1.3 Products of countable sets

Exercise 6.9 (Worksheet 8 Exercise 2). Prove that $|\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$.

Solution. 定义 Cantor pairing function

$$\pi : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad \pi(m, n) = \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + n.$$

设 $s = m + n$ 。pair (m, n) 被放在第 s 条 diagonal 上, 而

$$T_s = \frac{s(s+1)}{2}$$

是前面所有 diagonals 的总长度。第 s 条 diagonal 中, n 从 0 到 s 区分这条 diagonal 上的 $s+1$ 个 pairs。

若 $\pi(m, n) = \pi(m', n')$, 令 $s = m + n$, $s' = m' + n'$ 。数列

$$T_s, T_s + 1, \dots, T_s + s$$

恰好是第 s 条 diagonal 的 codes, 并且这些 intervals 对不同的 s 两两不交。因此 $s = s'$ 。在同一条 diagonal 上, code 的最后一项 $+n$ 决定了 n , 于是 $n = n'$, 再由 $m = s - n$ 得 $m = m'$ 。所以 π is injective。

反过来, 给定 $r \in \mathbb{N}$, 存在唯一的 $s \in \mathbb{N}$ 使得

$$T_s \leq r < T_{s+1}.$$

令 $n = r - T_s$, 则 $0 \leq n \leq s$, 令 $m = s - n$ 。于是 $\pi(m, n) = r$ 。所以 π is surjective。综上, π is bijective, 故 $|\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$ 。□

Explanation

这个 proof 是 diagonal enumeration 的 formula 版本。每个 pair (m, n) 有唯一的 diagonal number $m+n$, 每条 diagonal 有有限多个 pairs, 因此可以把二维 grid 排成一条 sequence。surjectivity 的关键是: 任意 natural number r 都落在唯一一个 diagonal 的 code interval 中。解决类似 $\mathbb{N}^2$ 、 $\mathbb{Z}^2$ 、 $\mathbb{Q}^2$ 的 countability 题时, 不必画完整 grid。先把每个对象转成有限 tuple of natural numbers, 再用 pairing function 或按 coordinate sum 分层。验

证时要说明每一层 finite, 并且每个对象出现在某一层; 这两点合起来才给出 countable enumeration。

Exercise 6.10 (Homework 9 Problem 4). Show that $|\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$.

Solution. 由 Worksheet 8 Exercise 2, 存在 bijection $\pi : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 。定义

$$F : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad F(a, b, c) = \pi(\pi(a, b), c).$$

先证明 F is injective。若

$$F(a, b, c) = F(a', b', c'),$$

则

$$\pi(\pi(a, b), c) = \pi(\pi(a', b'), c').$$

因为 π is injective, 有 $c = c'$ 且 $\pi(a, b) = \pi(a', b')$ 。再次使用 π 的 injectivity, 得到 $a = a'$ and $b = b'$ 。所以 triples 相同, F is injective。

再证明 F is surjective。取任意 $r \in \mathbb{N}$ 。因为 π is surjective, 存在 $u, c \in \mathbb{N}$ 使得 $r = \pi(u, c)$ 。再次使用 surjectivity, 存在 $a, b \in \mathbb{N}$ 使得 $u = \pi(a, b)$ 。于是

$$r = \pi(\pi(a, b), c) = F(a, b, c).$$

故 F is surjective。综上 F is bijective, 因此

$$|\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|.$$

□

Explanation

三重 product 不需要重新发明三维 enumeration。先把前两个 coordinates (a, b) pair 成一个 natural number, 再把这个 number 与第三个 coordinate c pair。bijection 的 injectivity and surjectivity 在 composition 中逐层传递。同样方法可以 induction 到任意 finite product: 若 $\mathbb{N}^k$ countable, 则 $\mathbb{N}^{k+1} \cong \mathbb{N}^k \times \mathbb{N} \cong \mathbb{N} \times \mathbb{N} \cong \mathbb{N}$ 。注意这里是 finite product; countably infinite product $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ 是另一类对象, 通常会用 diagonal argument 证明 uncountable。

6.2 Cantor's theorem and uncountability

Theorem 6.11 (Cantor's theorem). 对任意 set X ,

$$|X| < |\mathcal{P}(X)|.$$

证明. function $i : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$, $i(x) = \{x\}$, is injective, 所以 $|X| \leq |\mathcal{P}(X)|$ 。接着证明不存在 bijection $X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ 。

假设 $f : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ is surjective. 定义 diagonal set

$$T = \{x \in X \mid x \notin f(x)\}.$$

因为 $T \subseteq X$, 所以 $T \in \mathcal{P}(X)$. 由 surjectivity, 存在 $y \in X$ 使得 $f(y) = T$. 现在检查 y 是否属于 T :

$$y \in T \iff y \notin f(y) \iff y \notin T.$$

一个 statement 不可能与自己的 negation 等价, 所以假设导致 contradiction. 因此不存在 surjection $X \rightarrow \mathcal{P}(X)$, 更不存在 bijection. 于是 $|X| < |\mathcal{P}(X)|$. $\square$

Explanation

diagonal set T 的定义故意在第 x 个位置与 $f(x)$ 相反: 若 $x \in f(x)$, 则 $x \notin T$; 若 $x \notin f(x)$, 则 $x \in T$. 因此 T 与 list 中每一个 $f(x)$ 至少在 x 这个 membership question 上不同. 这个机制是 diagonal argument 的核心. 使用 diagonal argument 时先确认 list 的第 x 项本身是一个 subset of X , 这样才可以询问 “ $x \in f(x)$ 吗”. 构造出的 T 不是随意的 counterexample, 而是逐项反转 membership 的 set; 因此无论 list 怎样排列, T 都会在对应 index 上逃出那一项.

Theorem 6.12 (The reals are uncountable).

$$|\mathbb{N}| < |\mathbb{R}|.$$

证明. 由 Cantor's theorem,

$$|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})|.$$

构造 injection $\Phi : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \rightarrow [0, 1] \subseteq \mathbb{R}$. 对 $S \subseteq \mathbb{N}$, 令

$$\Phi(S) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{3^{n+1}}, \quad a_n = \begin{cases} 1, & n \in S, \\ 0, & n \notin S. \end{cases}$$

若 $S \neq S'$, 取最小的 k 使得 $a_k \neq a'_k$. 前 k 项相同, 第 k 项贡献的差的绝对值是 $3^{-(k+1)}$. 后面所有项最多能抵消

$$\sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{1}{3^{n+1}} = \frac{1}{2 \cdot 3^{k+1}},$$

严格小于第 k 项差. 因此 $\Phi(S) \neq \Phi(S')$, Φ is injective. 于是 $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| \leq |\mathbb{R}|$. 结合 $|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$, 得到 $|\mathbb{N}| < |\mathbb{R}|$. $\square$

Explanation

这里使用 ternary digits 0 and 1, 而不是 binary digits, 是为了避免不同 expansions 产生同一个 real number 的麻烦. 第一个不同 digit 造成的差大于后续 tail 的总可能抵消量, 所以 encoding 是 injective. 解决从 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 到 real interval 的 injection 时, 可以把 subset S 看成 infinite 0/1-sequence. 选择 base 3 并只用 digits 0, 1 或 0, 2, 目的是让第一个不同 digit 的影响压过所有后续 digits. 这样就不必处理 $0.01111\dots = 0.10000\dots$ 这类二进

制表示冲突。

Exercise 6.13 (Worksheet 8 Exercise 3). Let $[0, 1] = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 1\}$. Which of the following is true?

$$|\mathbb{N}| > |[0, 1]|, \quad |\mathbb{N}| = |[0, 1]|, \quad |\mathbb{N}| < |[0, 1]|.$$

Solution. 正确关系是

$$|\mathbb{N}| < |[0, 1]|.$$

由 Cantor's theorem 有 $|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$ 。上一个 theorem 的 proof 实际构造了 injection $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \rightarrow [0, 1]$, 所以

$$|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})| \leq |[0, 1]|.$$

如果 $|\mathbb{N}| = |[0, 1]|$, 则由 transitivity 得 $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| \leq |\mathbb{N}|$, 这会与 $|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$ 矛盾。因此 $|\mathbb{N}| \neq |[0, 1]|$ 。结合 $|\mathbb{N}| \leq |[0, 1]|$, 得到 $|\mathbb{N}| < |[0, 1]|$ 。□

Explanation

这道题的易错点是把 $[0, 1]$ 的有限长度误读成有限或 countable。cardinality 不测量 length; 它只问是否存在 bijection。Cantor's theorem 说明 even the unit interval already has strictly more points than $\mathbb{N}$ 。遇到选择题式的 cardinality comparison, 先排除 impossible equality。 $\mathbb{N} \subseteq [0, 1]$ 并不成立, 所以不能用 inclusion; 更好的路线是使用已经建立的 chain

$$|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})| \leq |[0, 1]|.$$

一旦知道右边至少和 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 一样大, 就可以排除 countable 的选项。

6.3 Continuum hypothesis ★

Exercise 6.14 (Lecture Notes Section 6.2 Continuum hypothesis). State the Continuum Hypothesis and explain its role in comparing $|\mathbb{N}|$, intermediate cardinalities, and $|\mathbb{R}|$.

Solution. Continuum Hypothesis, abbreviated CH, 断言不存在 set S 使得

$$|\mathbb{N}| < |S| < |\mathbb{R}|.$$

换言之, 如果 $\aleph_0 = |\mathbb{N}|$ 且 $\mathfrak{c} = |\mathbb{R}|$, 那么 CH 说第一个 uncountable cardinal 已经是 $\mathfrak{c}$ 。在常见 notation $\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0}$ 下, CH 常写成

$$2^{\aleph_0} = \aleph_1.$$

Lecture notes 的重点是: CH 不是 usual ZFC axioms 的 theorem。若 ZFC consistent, 则在 ZFC 中加入 CH 不会产生 contradiction; 在 ZFC 中加入 $\neg\text{CH}$ 也不会产生 contradiction。Godel 证明了 CH 相对于 ZFC 的 consistency direction, Cohen 用 forcing 证明了 $\neg\text{CH}$ 的 corresponding consistency direction。因此在本课程中, CH 应被看作关于 cardinality 的重要 independent statement, 而不是普通 proof 中可以自由调用的工具。□

Explanation

Cantor's theorem 给出 strict jump $|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$, 而 standard encodings 把 $|\mathcal{P}(\mathbb{N})|$ 与 $|\mathbb{R}|$ 识别起来。CH 问的是这两者之间是否存在 strictly intermediate cardinality。Usual axioms alone 不能决定答案, 所以本课程中的 proof 不应假设 CH, 除非题目明确允许。理解 CH 时要分清 theorem 和 axiom extension。Cantor's theorem 已经证明 $\mathbb{R}$ uncountable, 但没有告诉我们 $|\mathbb{N}|$ 与 $|\mathbb{R}|$ 之间是否还有 intermediate cardinality。CH 正是在回答这个缺口; independence 结果说 usual axioms 本身无法决定这个答案。

6.4 Axiom of Choice and Zorn's Lemma ★

Definition 6.15 (choice function). 设 $\mathcal{S}$ 是一个 set, 其 elements 本身都是 non-empty sets。 $\mathcal{S}$ 的 choice function 是一个 function

$$c : \mathcal{S} \rightarrow \bigcup \mathcal{S}$$

满足对每个 $A \in \mathcal{S}$, 都有 $c(A) \in A$ 。

Theorem 6.16 (Axiom of Choice). 若 $\mathcal{S}$ 是一个由 non-empty sets 组成的 set, 则 $\mathcal{S}$ 存在 choice function。

Exercise 6.17 (Lecture Notes Section 6.3 Axiom of choice and Zorn's Lemma). Explain the Axiom of Choice, two cardinality consequences, and the statement of Zorn's Lemma.

Solution. Axiom of Choice 说: 对任意由 non-empty sets 组成的 family $\mathcal{S}$, 可以同时从每个 member $A \in \mathcal{S}$ 中选出一个 element。形式上, 就是存在 choice function c 使 $c(A) \in A$ 。有限 family 不需要新的 axiom, 因为可以逐个选择; Axiom of Choice 处理的是无限多个 choices 且没有 uniform rule 的情况。

第一个 cardinality consequence: 若 $f : X \rightarrow Y$ is surjective, 则 $|Y| \leq |X|$ 。对每个 $y \in Y$, fiber

$$f^{-1}(\{y\}) = \{x \in X \mid f(x) = y\}$$

是 non-empty。由 Axiom of Choice, 可为每个 y 选择

$$g(y) \in f^{-1}(\{y\}).$$

于是 $g : Y \rightarrow X$ is injective: 若 $g(y) = g(y') = x$, 则

$$y = f(x) = y'.$$

所以 $|Y| \leq |X|$ 。这条结论可以理解为: surjection $X \rightarrow Y$ 说明 X 至少有足够多的 elements 来覆盖 Y , 而 choice function 把每个 Y -element 选一个 preimage, 变成 injection $Y \rightarrow X$ 。

第二个 cardinality consequence: countable union of countable sets is countable。设 $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 countable sets。对每个 n , 选择 surjection $f_n : \mathbb{N} \rightarrow A_n$; 若 A_n 是 finite non-empty set, 可

以在列完所有 elements 后重复某个 element; 若 $A_n = \emptyset$, 它不影响 union。这里的 choice 用来一次性选择整族 enumerations $\{f_n\}$ 。定义

$$F : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n, \quad F(n, m) = f_n(m).$$

这个 F is surjective。因为 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ is countable, 存在 surjection $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 。composition 给出从 $\mathbb{N}$ 到 $\bigcup_n A_n$ 的 surjection, 所以 union is countable。

Zorn's Lemma 是与 Axiom of Choice equivalent 的 order-theoretic statement。设 $(P, \leq)$ 是 non-empty partially ordered set。若每个 chain $C \subseteq P$ 都在 P 中有 upper bound, 则 P 有 maximal element。这里 chain 指任意两个 elements 都 comparable 的 subset; upper bound 指 $u \in P$ 满足 $c \leq u$ for all $c \in C$; maximal element m 指不存在 $p \in P$ 使 $m < p$ 。□

Explanation

Axiom of Choice 把许多 local non-empty statements 合成一个 global function。在 surjection result 中, local objects 是 fibers $f^{-1}(\{y\})$; 在 countable-union result 中, local objects 是每个 A_n 的 enumerations。遇到需要使用 choice 的证明时, 先明确写出“我要从哪些 non-empty sets 中各选一个 object”, 再把这些 choices 组织成 function。

Zorn's Lemma 是同一原则的 order-theoretic form。它不直接选出很多 elements, 而是研究 partial constructions: 若任何 totally ordered family of partial constructions 都可以合并成一个 upper bound, 那么就存在一个无法再扩大的 maximal construction。使用 Zorn 时, 最后还要证明 maximal 不只是“不能再大”, 而是具有题目要求的 global property; 否则可以扩张它并得到 contradiction。

Zorn proof pattern

典型 Zorn proof 有五步。第一, 选择 partially ordered set P , 通常是某种 partial objects, order 多数是 inclusion 或 extension。第二, 验证 $P \neq \emptyset$, 例如 empty partial object 属于 P 。第三, 取任意 chain C , 构造 upper bound, 常见做法是取 union $\bigcup C$, 再检查它仍满足 P 的 defining conditions。第四, 引用 Zorn's Lemma 得到 maximal object。第五, 用 contradiction 解释 maximal object 为什么已经满足目标: 若还缺某个性质, 就可以添加一个 piece 得到更大的 object, 违背 maximality。

6.5 Intervals

Theorem 6.18.

$$|(0, 1)| = |\mathbb{R}|.$$

证明. 定义 function

$$f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \tan\left(\pi\left(x - \frac{1}{2}\right)\right)$$

它是 bijection。理由是: $x - \frac{1}{2}$ 把 $(0, 1)$ bijectively 送到 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, 乘以 π 把这个 interval bijectively 送到 $(-\pi/2, \pi/2)$, 而 tangent function 把 $(-\pi/2, \pi/2)$ bijectively 送到 $\mathbb{R}$ 。Bijections 的 composition 仍是 bijection, 所以 $|(0, 1)| = |\mathbb{R}|$ 。□

Exercise 6.19 (Worksheet 8 Exercise 4). Let $(0, 1) = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 1\}$. Prove that $|(0, 1)| = |[0, 1]|$.

Solution. 使用 Cantor–Bernstein theorem。Inclusion map

$$i : (0, 1) \rightarrow [0, 1], \quad i(x) = x$$

is injective, 所以 $|(0, 1)| \leq |[0, 1]|$ 。反向定义

$$j : [0, 1] \rightarrow (0, 1), \quad j(x) = \frac{x+1}{3}.$$

若 $0 \leq x \leq 1$, 则 $1/3 \leq j(x) \leq 2/3$, 所以 $j(x) \in (0, 1)$ 。若 $j(x) = j(y)$, 则 $(x+1)/3 = (y+1)/3$, 从而 $x = y$ 。因此 j is injective, 且 $|[0, 1]| \leq |(0, 1)|$ 。Cantor–Bernstein theorem gives

$$|(0, 1)| = |[0, 1]|.$$

□

Explanation

添加 endpoints 0 and 1 会改变 topology and compactness, 但不会改变 cardinality。关键技巧是 compression: 把整个 closed interval 缩放平移到 open interval 内部的一个 smaller interval $(1/3, 2/3)$ 。类似题目中, 若很难写出处理 endpoints 的 bijection, 就构造两个 injections, 然后让 Cantor–Bernstein 负责把它们合成为 cardinality equality。

Exercise 6.20 (Lecture Notes Exercise 63). Show that all intervals have the same cardinality.

Solution. 这句话需要采用标准的 non-degenerate interpretation。Empty intervals 和 singleton intervals 不可能与 $(0, 1)$ 有相同 cardinality。对至少含有两个 points 的 non-empty real intervals, 所有 usual intervals 都有 cardinality $|\mathbb{R}|$ 。

第一, 若 $a < b$, bounded open interval (a, b) 与 $(0, 1)$ 之间有 bijection

$$\ell : (0, 1) \rightarrow (a, b), \quad \ell(x) = a + (b - a)x.$$

inverse 是 $y \mapsto (y - a)/(b - a)$, 所以 ℓ is bijective。

第二, bounded closed 或 half-closed interval 在 $a < b$ 时也与 $(0, 1)$ 有相同 cardinality。以 $[a, b]$ 为例, $(a, b) \subseteq [a, b]$ 给出 injection $(a, b) \rightarrow [a, b]$ 。另一个 map

$$[a, b] \rightarrow (a, b), \quad x \mapsto a + \frac{b-a}{4} + \frac{x-a}{2}$$

的 image 是 $[a + (b-a)/4, a + 3(b-a)/4] \subset (a, b)$, 并且它 is injective。由 Cantor–Bernstein, $|[a, b]| = |(a, b)|$ 。同样的 compression 也适用于 $[a, b)$ and $(a, b]$ 。

第三, unbounded intervals 有 cardinality $|\mathbb{R}|$ 。例如

$$(a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \log(x - a)$$

is bijective; 对于 $(-\infty, b)$, 可用 $x \mapsto \log(b - x)$, 必要时再乘以 -1 , 得到 left-unbounded case。Endpoints 仍可用同样的 Cantor–Bernstein compression argument 添加或移除。

因为 $(0, 1)$ 与 $\mathbb{R}$ bijective, 所有 non-degenerate standard intervals mutually equipotent。□

Explanation

这个 proof 按 interval shape 分三类: bounded open, bounded with endpoints, and unbounded. Affine maps 处理 bounded open intervals; Cantor–Bernstein 处理 endpoints, 因为 finite endpoint change 可以通过 injection 吸收到较小的 subinterval 内; logarithm 处理 rays, 因为它把 endpoint 右侧的 positive distance bijectively 送到 all real numbers. 解决类似问题时, 先排除 degenerate cases, 再把 interval 化到已知模型 $(0, 1)$ 或 $\mathbb{R}$. 如果 interval 只差 endpoints, 不要强行写 explicit bijection; compression injection 加 Cantor–Bernstein 通常更清楚。

6.6 Cantor set ★

Exercise 6.21 (Lecture Notes Section 6.5 Cantor set). Construct the Cantor set, describe it by ternary expansions, compare its length intuition with its cardinality, and prove $|C| = |\mathbb{R}|$.

Solution. 从

$$C_0 = [0, 1].$$

开始。Stage 1 移除 open middle third $(1/3, 2/3)$, 留下

$$C_1 = [0, 1/3] \cup [2/3, 1].$$

之后每个 stage 都从前一 stage 留下的每个 closed interval 中移除 open middle third. 因此 C_n 是 2^n 个 closed intervals 的 union, 每个 interval 长度为 3^{-n} . Cantor set 定义为

$$C = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n.$$

每个 $x \in [0, 1]$ 都有 ternary expansion

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k}, \quad a_k \in \{0, 1, 2\}.$$

当某个 point 有两个 ternary expansions 时, 尽量选择不以 all 2's eventual tail 结尾的 expansion. 在这个 convention 下, $x \in C$ 当且仅当 x 有只使用 digits 0 and 2 的 ternary expansion. 理由按 stage 检查: 第一次移除的 middle third 正是 first ternary digit 为 1 的 points; 第 n 次移除的 middle thirds 正是前面 digits 避开 1, 但第 n 个 digit 第一次等于 1 的 points.

被移除的 total length 是

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{4}{27} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{3^n} = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^k = 1.$$

因此 length intuition 会说剩下的 set 很小。

现在证明 cardinality. 令 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}_+}$ 表示 positive integers indexed 的 infinite binary sequences. 定义

$$F: \{0, 1\}^{\mathbb{N}_+} \rightarrow C, \quad F((s_1, s_2, \dots)) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2s_k}{3^k}.$$

这个 map 把 binary digit 0 送成 ternary digit 0, 把 binary digit 1 送成 ternary digit 2。因此 image lies in C 。若两个 binary sequences 第一次在 position k 不同, 则对应 ternary expansions 在该位的差是 $2/3^k$, 而后续 tail 最多贡献

$$\sum_{j=k+1}^{\infty} \frac{2}{3^j} = \frac{1}{3^k},$$

这个上界小于 $2/3^k$ 。所以 F is injective。反过来, 每个 point of C 都有 chosen ternary expansion using only 0 and 2, 把每个 ternary digit 除以 2 就得到一个 binary sequence, 并且它映到该 point。因此 F is surjective。于是

$$|C| = |\{0, 1\}^{\mathbb{N}_+}| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|.$$

□

Explanation

Cantor set 把两种 size 概念分开。被移除的 total length 是 1, 所以在 measure language 中它有 length 0。但 cardinality 计算的是可能的 infinite digit sequences。0/2-ternary sequences 与 binary sequences 一样多, 而 binary sequences 等价于 subsets of $\mathbb{N}$, cardinality 为 $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$ 。

处理 Cantor set 题时, 先问问题属于哪一种 size: 若问 length, 就求 removed middle thirds 的 geometric series; 若问 membership, 就看 ternary digits 是否出现 1; 若问 cardinality, 就把 0/2-ternary digits 编码成 binary sequences, 再连接到 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 。

6.7 Density ★

Definition 6.22 (dense subset of $\mathbb{R}$). Subset $S \subseteq \mathbb{R}$ is dense in $\mathbb{R}$ 的意思是: 对每个 $r \in \mathbb{R}$ 和每个 $\varepsilon > 0$, 都存在 $s \in S$ 使得

$$|r - s| < \varepsilon.$$

Exercise 6.23 (Lecture Notes Section 6.6 Density). Explain density, prove that $\mathbb{Z}$ is not dense in $\mathbb{R}$, prove that $\mathbb{Q}$ is dense in $\mathbb{R}$, and define dense in a subset.

Solution. Density 问的是 S 的 elements 能否用 arbitrarily small error 逼近每个 real number。它不是 cardinality notion。

Integers are not dense in $\mathbb{R}$ 。取 $r = 1/2$ and $\varepsilon = 1/4$ 。对任意 $n \in \mathbb{Z}$, 数 $n - 1/2$ 是 half-integer, 所以

$$|n - 1/2| \geq 1/2 > 1/4.$$

因此没有 integer 落在 $1/2$ 的 distance $1/4$ 以内, 所以 $\mathbb{Z}$ is not dense。

Rationals are dense in $\mathbb{R}$ 。取任意 $r \in \mathbb{R}$ and $\varepsilon > 0$ 。由 Archimedean property, 选择 $n \in \mathbb{N}$ with $n > 1/\varepsilon$, 于是 $1/n < \varepsilon$ 。再选择 integer m 满足

$$m \leq nr < m + 1.$$

令 $q = m/n \in \mathbb{Q}$, 则

$$0 \leq r - q = r - \frac{m}{n} < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

因此 $|r - q| < \varepsilon$, 所以 $\mathbb{Q}$ is dense in $\mathbb{R}$ 。

若 $T \subseteq \mathbb{R}$, 则 $S \subseteq T$ is dense in T 的意思是: 对每个 $t \in T$ 和每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $s \in S$ 使得

$$|t - s| < \varepsilon.$$

□

Explanation

$\mathbb{Q}$ is countable but dense; the Cantor set is uncountable but has empty interior and length 0. These examples show why density cannot be inferred from cardinality. Density depends on the order and distance inherited from $\mathbb{R}$, not only on how many elements a set has. 证明某个 set 不 dense, 只需找到一个 point 和一个 positive radius, 使对应 open interval 完全避开该 set。证明 dense, 则要从任意 r and arbitrary ε 出发构造 approximating element。对 $\mathbb{Q}$, denominator n 控制 mesh size $1/n$, integer m 选择落在 nr 左侧的 grid point。

Exercise 6.24 (Lecture Notes Exercise 64). Prove the Archimedean property for $\mathbb{R}$: for any $x \in \mathbb{R}$ with $x > 0$, there exists $n \in \mathbb{N}$ such that $n > x$.

Solution. 我们用 $\mathbb{R}$ 的 least upper bound property 证明。假设存在 $x > 0$, 使得对每个 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $n \leq x$ 。那么 $\mathbb{N}$ 在 $\mathbb{R}$ 中 bounded above。令

$$\alpha = \sup \mathbb{N}.$$

因为 α 是 least upper bound, $\alpha - 1$ 不是 $\mathbb{N}$ 的 upper bound。因此存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得

$$n > \alpha - 1.$$

两边加 1 得到 $n + 1 > \alpha$ 。但 $n + 1 \in \mathbb{N}$, 这与 α 是 $\mathbb{N}$ 的 upper bound 矛盾。因此 $\mathbb{N}$ 在 $\mathbb{R}$ 中 not bounded above。于是对每个 $x > 0$, 都存在 $n \in \mathbb{N}$ with $n > x$ 。□

Explanation

这个 proof 把 Archimedean property 转换成 boundedness statement。若某个 positive x 大到压住所有 natural numbers, 则 $\mathbb{N}$ 会有 supremum α 。Supremum 的定义说任何小于 α 的数都不是 upper bound, 特别是 $\alpha - 1$ 。于是存在 natural number $n > \alpha - 1$, 而 $n + 1$ 超过 α , 矛盾。

以后使用 Archimedean property 时, 常见目标是制造很小的 mesh: 给定 $\varepsilon > 0$, 选 $n > 1/\varepsilon$, 就得到 $1/n < \varepsilon$ 。Density of $\mathbb{Q}$ 的证明正是这个模式。

6.8 Well-ordering ★

Definition 6.25 (well-ordered set). 设 $(X, \leq)$ 是 totally ordered set。若每个 non-empty subset $S \subseteq X$ 都有 minimum element, 则称 $(X, \leq)$ is well-ordered。

Exercise 6.26 (Lecture Notes Section 6.7 Well-ordering). Explain well-ordering, prove the basic examples and non-examples, show that countable sets can be well-ordered, and state the Well-Ordering Theorem.

Solution. Well-ordering 比 total order 更强。Total order 只要求任意两个 elements 可以比较; well-ordering 还要求每个 non-empty subset 都有 first element。

每个 finite ordinal $n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ 在 usual order 下 well-ordered。取 non-empty $S \subseteq n$ 。因为 S finite, 可以把它的 elements 看成小于 n 的 natural numbers; 在有限多个 indices 中存在最小 index, 对应 element 就是 S 的 minimum。

$(\mathbb{N}, \leq)$ is well-ordered。取 non-empty $S \subseteq \mathbb{N}$ 。假设 S 没有 minimum。我们用 induction 证明没有 $n \in \mathbb{N}$ 属于 S 。当 $n = 0$ 时, 若 $0 \in S$, 则 0 会是 S 的 minimum。Induction step: 假设没有 $k < n$ 属于 S 。若 $n \in S$, 因为没有更小的 natural number 位于 S , 所以 n 会是 S 的 minimum。这与假设矛盾。因此 $n \notin S$ 。由 induction, $S = \emptyset$, 与 S non-empty 矛盾。所以 S has a minimum。

$(\mathbb{Z}, \leq)$ is not well-ordered。 $\mathbb{Z}$ 这个 subset 本身没有 minimum: 对任意 $z \in \mathbb{Z}$, integer $z-1$ 也在 $\mathbb{Z}$ 中且满足 $z-1 < z$ 。

$(\mathbb{Q}^+, \leq)$ is not well-ordered。 $\mathbb{Q}^+$ 这个 subset 本身没有 minimum: 对任意 $q \in \mathbb{Q}^+$, rational number $q/2$ 也在 $\mathbb{Q}^+$ 中且满足 $q/2 < q$ 。

每个 countable set 都可以被 well-ordered。若 X finite, 写 $X = \{x_0, \dots, x_{n-1}\}$, 并定义 $x_i \leq_X x_j$ iff $i \leq j$ 。每个 non-empty subset 都有 smallest index 对应的 element。若 X is countably infinite, 选择 bijection $f: \mathbb{N} \rightarrow X$, 定义

$$x \leq_X y \quad \text{iff} \quad f^{-1}(x) \leq f^{-1}(y) \text{ in } \mathbb{N}.$$

对任意 non-empty $S \subseteq X$, preimage $f^{-1}(S) \subseteq \mathbb{N}$ is non-empty, 因此有 minimum m 。于是 $f(m)$ 是 S 在 $\leq_X$ 下的 minimum。

Well-Ordering Theorem 断言 every set can be well-ordered。它与 Axiom of Choice equivalent。一个方向较短: 若每个 set 都可以被 well-ordered, 且 $\mathcal{S}$ 是 non-empty sets 的 family, 则 well-order $\bigcup \mathcal{S}$, 并从每个 $A \in \mathcal{S}$ 中选它在该 well-ordering 下的 minimum element。反方向, 从 Axiom of Choice 推出 every set can be well-ordered, 需要 transfinite recursion: 不断从 remaining non-empty subset 中选择 next element, 直到所有 elements 都被选入 order。□

Explanation

Well-ordering 关心的是所有 non-empty subsets 是否都有 first element, 而不是某个 set 看起来是否排成一行。Usual order on $\mathbb{Z}$ 失败, 因为总能向左移动; usual order on $\mathbb{Q}^+$ 失败, 因为总能把 positive rational 减半。Countable set 可以通过 enumeration 把 $\mathbb{N}$ 的 usual well-ordering transport 过去。

做 well-ordering 题时，证明 positive example 要从 arbitrary non-empty subset 出发找 minimum；证明 negative example 只需展示一个 non-empty subset 没有 minimum。不要只说 order 没有 first element，要指出对每个 candidate 都能在同一 subset 中找到更小 element。

6.9 Review checklist

- 证明 equal cardinality 时，构造 bijection，或构造两个 injections 再用 Cantor–Bernstein theorem。
- 证明 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 这类 product countable 时，用 diagonal enumeration 或 Cantor pairing。
- 证明 uncountability 时，用 Cantor’s theorem，或用 diagonal argument 从任意 proposed list 中构造漏掉的 object。
- 比较 intervals 时，用 affine bijections, compression injections, and Cantor–Bernstein theorem。
- 使用 Axiom of Choice 时，先指出需要 simultaneous choices 的 non-empty sets family。
- 使用 Zorn’s Lemma 时，先确定 partially ordered set，证明每个 chain 有 upper bound，再解释 maximality 如何给出目标结论。
- 讨论 density 或 well-ordering 时，把 order or metric structure 与 cardinality 分开。

第七章 Sets with Structure

7.1 从 set 到 structured set

在前面的章节中，一个 set 主要由它的 elements 决定。若 $X = \{5, \text{dog}\}$ 而 $B = \{0, 1\}$ ，则从纯粹 set-theoretic 的角度看，只要存在 bijection $X \rightarrow B$ ，两个集合的 cardinality 就相同。但是数学中常见的对象通常不只是集合本身。我们还会指定怎样合并元素、怎样比较元素、哪些元素有特别角色，以及哪些 functions 被允许当作 preserving structure 的 maps。因此，本章研究的对象是 structured set: a set together with extra data。

例如 $B = \{0, 1\}$ 与 $\{5, \text{dog}\}$ 作为 bare sets 都有两个元素，但 B 上有 addition modulo 2 与 Boolean multiplication。若只看 cardinality，我们看不到 $1 + 1 = 0$ 这类信息；若把 operations 一起记录下来，就能讨论 additive inverse, identity, homomorphism, isomorphism 等 algebraic questions。本章的主题就是把这些额外资料写成精确的 definitions，然后用 definitions 推出 consequences。

Definition 7.1 (binary operation). 设 X 是集合。一个 binary operation on X 是函数

$$*: X \times X \rightarrow X.$$

若 $a, b \in X$ ，通常把 $*(a, b)$ 写成 $a * b$ 。定义中的 codomain 是 X ，所以 operation 的 closure 已经包含在定义中。

Binary operation 的检查有两个层次。第一，rule 必须吃两个 X 中的 inputs；第二，output 必须仍在 X 中。很多错误例子都失败在第二点。例如 subtraction 是 $\mathbb{Z}$ 上的 binary operation，但不是 $\mathbb{N}$ 上的 binary operation，因为 $2 - 5 \notin \mathbb{N}$ 。同一个公式放在不同集合上，可能给出不同的结构。

Definition 7.2 (Boolean integers). 令 $B = \{0, 1\}$ 。在 B 上定义

$+$	0	1	$\cdot$	0	1
0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1

则 $(B, +, \cdot)$ 称为 Boolean integers。这里 $+$ 是 addition modulo 2，而 $\cdot$ 是 usual Boolean multiplication。

这些表格是 Cayley-style tables。左边第一列记录第一个 input，顶部第一行记录第二个 input，交叉位置给出 operation 的值。例如 $1 + 1 = 0$ 位于 addition table 的 1-row 与 1-column

交叉处。Finite algebraic structure 经常用这种方式描述，因为一张表同时记录 closure、identity candidate、inverse pattern、commutativity 等信息。若表格关于主对角线对称，则对应 operation commutative；若某一行和某一列复制表头，则对应元素可能是 identity。

Exercise 7.3 (Lecture Notes Exercise 65). Prove the following fact about the Boolean integers:

$$\forall x \in B, \exists y \in B (x + y = 0).$$

Solution. 由于 $B = \{0, 1\}$ ，证明全称命题只需要分别处理 $x = 0$ 与 $x = 1$ 。

若 $x = 0$ ，取 $y = 0$ 。由 Boolean addition table 得

$$x + y = 0 + 0 = 0.$$

若 $x = 1$ ，取 $y = 1$ 。由同一张表得

$$x + y = 1 + 1 = 0.$$

在两个可能的 cases 中，我们都找到 $y \in B$ 使得 $x + y = 0$ 。因此对于每个 $x \in B$ ，都存在这样的 y ，命题成立。 $\square$

Explanation

该题的核心不是寻找复杂公式，而是严格展开 finite set 上的 quantified statement。遇到 $\forall x \in B, \exists y \in B$ 时，先按 x 的可能取值分 case；每个 case 中只需要给出一个 witness y ，再用 operation table 检查等式。这里的 witness 可以统一写成 $y = x$ ，说明在 Boolean addition 下每个元素都是自己的 additive inverse。做类似题时，不要只说“存在 inverse”，而要写出候选元素并代入表格或定义验证。

Exercise 7.4 (Lecture Notes Exercise 66). Come up with more examples of binary operations.

Solution. 以下每一项都给出一个集合 X 和一个函数 $X \times X \rightarrow X$ 。

- (a) 在 $\mathbb{Z}$ 上， $(a, b) \mapsto a - b$ 是 binary operation，因为对任意 $a, b \in \mathbb{Z}$ ，差 $a - b$ 仍属于 $\mathbb{Z}$ 。
- (b) 在 $\mathcal{P}(S)$ 上， $(A, B) \mapsto A \cup B$ 是 binary operation，因为 $A, B \subseteq S$ 推出 $A \cup B \subseteq S$ 。
- (c) 在 $\mathcal{P}(S)$ 上， $(A, B) \mapsto A \cap B$ 是 binary operation，因为 $A, B \subseteq S$ 推出 $A \cap B \subseteq S$ 。
- (d) 对任意集合 X ，令 X^X 为所有函数 $X \rightarrow X$ 的集合。函数复合

$$(f, g) \mapsto f \circ g$$

是 X^X 上的 binary operation，因为 $f : X \rightarrow X$ 且 $g : X \rightarrow X$ 推出 $f \circ g : X \rightarrow X$ 。

- (e) 在 $\mathbb{R}$ 上， $(a, b) \mapsto \max\{a, b\}$ 是 binary operation，因为两个实数的 maximum 仍是实数。
- (f) 在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上， $(\bar{a}, \bar{b}) \mapsto \overline{a + b}$ 是 binary operation，因为 residue classes 的和仍是一个 residue class modulo n 。

$\square$

Explanation

验证 binary operation 时必须检查 closure。也就是说，题目要求的不只是写出一个二元规则，而是证明该规则对任意输入 $(a, b) \in X \times X$ 都给出 X 中的输出。做同类题时可以使用三步模板：先写清楚 underlying set X ，再写清楚 operation rule，最后用一句完整的 closure argument 说明 output belongs to X 。集合运算与函数复合是本课程最重要的例子，因为它们直接连接 set theory, function, and algebraic structure。

Exercise 7.5 (Lecture Notes Exercise 67). Look up what a ring is.

Solution. 一个 ring 是一个集合 R ，配备两个 binary operations $+$ 与 $\cdot$ ，满足以下条件。

(1) $(R, +)$ 是 abelian group。也就是说，addition associative, commutative, 有 additive identity 0 ，且每个 $a \in R$ 有 additive inverse $-a$ 。

(2) multiplication associative: 对任意 $a, b, c \in R$,

$$(ab)c = a(bc).$$

(3) distributive laws 成立: 对任意 $a, b, c \in R$,

$$a(b + c) = ab + ac, \quad (a + b)c = ac + bc.$$

若还要求存在 multiplicative identity 1 且 $1a = a = a1$ ，则称为 ring with identity。若还要求 $ab = ba$ ，则称为 commutative ring。□

Explanation

Boolean integers $(B, +, \cdot)$ 是 ring 的小型模型： $+$ 给出 additive group structure， $\cdot$ 给出 associative multiplication，并且 multiplication distributes over addition。课程暂时不需要 ring theory 的完整发展，但该定义说明一个 structured set 可以同时携带多个 operations，并且不同 operations 之间需要满足 compatibility laws。查找 algebraic definition 时，建议把信息拆成 underlying set、operations、axioms、optional extra assumptions 四栏，这样能区分 ring, commutative ring, and ring with identity。

7.2 Monoids

Monoid 是研究单一 binary operation 的第一个稳定框架。它抽象了“可以连续合并多个元素，并且有一个什么都不改变的元素”这件事。因为 operation associative，表达式 $a * b * c$ 的括号不会影响结果；因为存在 identity，元素 e 的作用类似加法中的 0 或乘法中的 1 。

Definition 7.6 (monoid). 一个 monoid 是一对 $(M, *)$ ，其中 M 是集合， $*$: $M \times M \rightarrow M$ 是 binary operation，并且满足：

$$(a * b) * c = a * (b * c) \quad \text{for all } a, b, c \in M,$$

以及存在 $e \in M$ 使得

$$a * e = e * a = a \quad \text{for all } a \in M.$$

元素 e 称为 identity element。

检查 monoid 时, closure, associativity, and identity 都不能省略。Closure 来自 binary operation; associativity 是三元素等式; identity 必须左右两边都成立。常见 examples 包括 $(\mathbb{N}, +)$ with identity 0、 $(\mathbb{N}, \times)$ with identity 1、 $(\mathbb{Z}, +)$ 、 $(\mathbb{Z}, \times)$ 、以及 X^X under composition with identity function id_X 。常见 non-examples 也很有教学价值: $(\mathbb{Z}_{>0}, +)$ 没有 additive identity 留在集合内; $(\mathbb{Z}, -)$ 有 closure 但 subtraction not associative。

Proposition 7.7 (identity 的唯一性). 一个 monoid 至多有一个 identity element。

证明. 设 e 与 e' 都是 identities。由于 e 是 identity, 把右侧输入取为 e' 得

$$e * e' = e'.$$

由于 e' 是 identity, 把左侧输入取为 e 得

$$e * e' = e.$$

同一个元素 $e * e'$ 同时等于 e 与 e' , 因此 $e = e'$ 。 □

这个证明展示了 algebraic uniqueness proof 的常用形状: 如果有两个候选对象, 就把它们放进同一个 expression 中, 并用各自的 defining property 从两边读出结果。以后证明 inverse uniqueness、identity-preservation 等命题时, 也会反复使用这种“同一表达式两种读法”的方法。

7.3 Groups

Group 比 monoid 多了 invertibility。直观上, group 用来记录 symmetry: 做完一个 operation 后, 还能通过另一个 operation 回到原来的状态。例如整数加法中, 先加 n 再加 $-n$ 会回到起点; 正方形的旋转或反射也都可以撤销。这个可撤销性是 group theory 的核心。

Definition 7.8 (group). 一个 group 是集合 G , 配备 identity element e 与 binary operation $(a, b) \mapsto a \cdot b$, 满足:

$$e \cdot a = a = a \cdot e,$$

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c),$$

并且对每个 $a \in G$, 存在 $b \in G$ 使得

$$a \cdot b = e.$$

在完整的 group theory 语言中, b 称为 a 的 inverse; Worksheet 10 Exercise 1 会证明在这些公理下也有 $b \cdot a = e$ 。

本讲义采用的 inverse axiom 只直接给出 right inverse。由于 identity 是 two-sided, 且 operation associative, right inverse 会自动成为 left inverse。证明这件事很重要, 因为它说明 group definition 中的某些公理互相配合后会产生额外结论。做 group 证明时, 通常不能交换因子顺序, 除非题目已经给出 abelian 或 commutative 条件; 因此所有乘法等式都要保留顺序。

Proposition 7.9 (inverse 的唯一性). 在 group 中, 每个元素的 inverse 至多有一个。

证明. 设 b 与 c 都是 a 的 two-sided inverses, 即

$$a \cdot b = e = b \cdot a, \quad a \cdot c = e = c \cdot a.$$

利用 identity, associativity, and inverse equations,

$$b = b \cdot e = b \cdot (a \cdot c) = (b \cdot a) \cdot c = e \cdot c = c.$$

因此 inverse 唯一。 □

Proposition 7.10 (socks-shoes property). 若 $a, b \in G$, 则

$$(a \cdot b)^{-1} = b^{-1} \cdot a^{-1}.$$

证明. 要证明某个元素是 $a \cdot b$ 的 inverse, 只需要把它与 $a \cdot b$ 相乘并得到 identity. 计算

$$(a \cdot b) \cdot (b^{-1} \cdot a^{-1}) = a \cdot (b \cdot b^{-1}) \cdot a^{-1} = a \cdot e \cdot a^{-1} = a \cdot a^{-1} = e.$$

同理

$$(b^{-1} \cdot a^{-1}) \cdot (a \cdot b) = b^{-1} \cdot (a^{-1} \cdot a) \cdot b = b^{-1} \cdot e \cdot b = e.$$

由 inverse 的唯一性, $(a \cdot b)^{-1} = b^{-1} \cdot a^{-1}$. □

Proposition 7.11 (cancellation laws). 若 $a \cdot b = a \cdot c$, 则 $b = c$. 若 $b \cdot a = c \cdot a$, 则 $b = c$.

证明. 证明 left cancellation. 由 $a \cdot b = a \cdot c$, 在等式两边左乘 a^{-1} , 并用 associativity 保持括号顺序:

$$a^{-1} \cdot (a \cdot b) = a^{-1} \cdot (a \cdot c).$$

于是

$$(a^{-1} \cdot a) \cdot b = (a^{-1} \cdot a) \cdot c,$$

即

$$e \cdot b = e \cdot c.$$

所以 $b = c$. Right cancellation 的证明相同, 只是在等式两边右乘 a^{-1} . □

这些命题的共同思想是: group 中的 algebraic equation 可以通过 inverse 消去相同因子, 但消去的方向必须与因子所在位置匹配. 左边的 a 要左乘 a^{-1} 消去; 右边的 a 要右乘 a^{-1} 消去. 这个规则是后面处理 conjugacy 与 homomorphism 计算的基础。

Exercise 7.12 (Lecture Notes Exercise 68). Find an example of a monoid that is not a group.

Solution. 取 $(\mathbb{N}, +)$, 其中 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$. addition 是 binary operation, 因为 $a, b \in \mathbb{N}$ 推出 $a + b \in \mathbb{N}$. addition associative, 因为自然数加法满足

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$

元素 0 是 identity, 因为

$$a + 0 = a = 0 + a$$

对所有 $a \in \mathbb{N}$ 成立。因此 $(\mathbb{N}, +)$ 是 monoid。

但是 $(\mathbb{N}, +)$ 不是 group。若它是 group, 则元素 $1 \in \mathbb{N}$ 应当存在 inverse $b \in \mathbb{N}$ 使得

$$1 + b = 0.$$

然而对任意 $b \in \mathbb{N}$, 自然数加法满足 $1 + b \geq 1$, 所以 $1 + b \neq 0$ 。这与 inverse axiom 矛盾。因此 $(\mathbb{N}, +)$ 是 monoid 但不是 group。□

Explanation

构造“monoid but not group”的标准方法是保留 associativity and identity, 同时找出一个没有 inverse 的元素。自然数加法有 identity 0, 但正整数不能通过加另一个自然数回到 0。做类似题时, 先完成 monoid checklist, 再挑一个具体元素作为 obstruction; 只说“不是每个元素都有 inverse”不够, 需要指出哪个元素没有 inverse, 并解释为什么任何候选都失败。这个例子说明 group 比 monoid 多出的关键限制是 invertibility。

Exercise 7.13 (Lecture Notes Exercise 69). Show that $GL(2, \mathbb{R})$ is not abelian.

Solution. 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

两者 determinant 都等于 1, 所以 $A, B \in GL(2, \mathbb{R})$ 。计算得

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

而

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

矩阵 AB 与 BA 的 (1,1)-entry 分别为 2 与 1, 所以 $AB \neq BA$ 。因此 $GL(2, \mathbb{R})$ 中存在两个元素不 commute, 故 $GL(2, \mathbb{R})$ is not abelian。□

Explanation

证明一个 group 不是 abelian, 只需要给出一个 counterexample pair。选择 shear matrices 的原因是它们 determinant 非零, 保证属于 $GL(2, \mathbb{R})$, 同时矩阵乘法的顺序会改变输出。做同类题时, 第一步先确认两个候选元素真的属于 group; 第二步分别计算 ab 与 ba ; 第三步指出一个具体 entry 或具体 image 不同。这样的 counterexample 比引用“矩阵乘法通常不交换”更完整。

7.4 Homomorphisms and Isomorphisms

当我们研究 structured sets 时, 也需要研究哪些 functions 尊重这些 structures。Bare set theory 中的 function 只需要把元素送到元素; group theory 中的 homomorphism 还要保留 multiplication。也就是说, 它不能随意改写 operation 的结果。

Definition 7.14 (group homomorphism). 设 $(G, *)$ 与 $(H, *')$ 是 groups。函数 $\varphi : G \rightarrow H$ 称为 group homomorphism, 若对所有 $a, b \in G$,

$$\varphi(a * b) = \varphi(a) *' \varphi(b).$$

这个公式要从两边同时理解。左边先在 G 中做 operation, 再把结果送到 H 。右边先把 a, b 分别送到 H , 再在 H 中做 operation。Homomorphism property 说两条路径的结果相同。常见 examples 包括 constant-to-identity homomorphism $g \mapsto e_H$ 、identity homomorphism id_G 、modulo map $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_2$ 、以及 $\exp : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}_{>0}, \times)$ 。

Proposition 7.15 (homomorphism preserves identity and inverse). 若 $\varphi : G \rightarrow H$ 是 group homomorphism, 则

$$\varphi(e_G) = e_H$$

且对每个 $g \in G$,

$$\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}.$$

证明. 因为 $e_G * e_G = e_G$, homomorphism property 给出

$$\varphi(e_G) = \varphi(e_G * e_G) = \varphi(e_G) *' \varphi(e_G).$$

在 group H 中对等式左边消去 $\varphi(e_G)$, 得到 $\varphi(e_G) = e_H$ 。

再取 $g \in G$ 。由于 $g * g^{-1} = e_G$,

$$\varphi(g) *' \varphi(g^{-1}) = \varphi(g * g^{-1}) = \varphi(e_G) = e_H.$$

同样由 $g^{-1} * g = e_G$ 得到 $\varphi(g^{-1}) *' \varphi(g) = e_H$ 。因此 $\varphi(g^{-1})$ 是 $\varphi(g)$ 的 inverse, 即 $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$ 。□

这个 proposition 说明 homomorphism 的乘法保留条件会自动保留 identity and inverse。做 homomorphism 题时, 通常不需要另外猜 identity 的 image; 先验证 multiplication preservation, identity 与 inverse behavior 会跟随而来。

Definition 7.16 (isomorphism). 一个 group homomorphism $\varphi : G \rightarrow H$ 若同时是 bijection, 则称为 isomorphism。若存在 isomorphism $G \rightarrow H$, 则称 G 与 H isomorphic。

Isomorphism 的意思不是两个 groups 的元素完全相同, 而是它们的 multiplication pattern 相同。Finite groups 的 isomorphism 可以通过 Cayley table 理解: 若重新命名元素后, 一张 table 变成另一张 table, 那么这两个 groups 就有相同的 structure。证明 isomorphism 一般要完成两件事: 证明 map 是 bijection; 证明 map preserves operation。

Exercise 7.17 (Lecture Notes Exercise 70). Show that $(C, \clubsuit)$ is isomorphic to $(B, +)$ 。

Solution. 令 $C = \{F, T\}$, 其中 operation $\clubsuit$ 满足

$$F \clubsuit F = F, \quad F \clubsuit T = T, \quad T \clubsuit F = T, \quad T \clubsuit T = F.$$

定义函数 $\varphi: C \rightarrow B$ by

$$\varphi(F) = 0, \quad \varphi(T) = 1.$$

该函数是 bijection, 因为 F, T 分别映到 $0, 1$, 且 C 与 B 都只有这两个元素。

接着验证 homomorphism property. 对 C 中四个 ordered pairs 逐一计算:

$$\varphi(F \clubsuit F) = \varphi(F) = 0 = 0 + 0 = \varphi(F) + \varphi(F),$$

$$\varphi(F \clubsuit T) = \varphi(T) = 1 = 0 + 1 = \varphi(F) + \varphi(T),$$

$$\varphi(T \clubsuit F) = \varphi(T) = 1 = 1 + 0 = \varphi(T) + \varphi(F),$$

$$\varphi(T \clubsuit T) = \varphi(F) = 0 = 1 + 1 = \varphi(T) + \varphi(T).$$

因此对所有 $a, b \in C$, $\varphi(a \clubsuit b) = \varphi(a) + \varphi(b)$. 所以 φ 是 bijective homomorphism, 即 isomorphism. □

Explanation

构造 finite group 的 isomorphism 时, 最直接的方法是把 identity 映到 identity, 把生成 operation pattern 的元素映到对应元素, 然后验证 operation table 被保留。这里 $\clubsuit$ 的表与 Boolean addition 的表完全相同, 只是元素名称从 F, T 改为 $0, 1$ 。做类似题时, 可以先画两张 Cayley-style tables: 若每个 entry 在 relabeling 后一致, homomorphism property 就对所有 ordered pairs 成立。Isomorphism 的意义是两组结构只有 labels 不同。

7.5 Symmetric Groups

Permutation 是 bijection from a set to itself. Symmetric group 把所有 permutations 收集起来, 并用 function composition 作为 operation。它是 group theory 中最重要的例子之一, 因为许多 symmetry 都能表示为某个集合上的 permutations。

Definition 7.18 (symmetric group). 设 X 是集合。 S_X 表示所有 bijections $X \rightarrow X$ 的集合, operation 是 function composition。若 $X = \{1, \dots, n\}$, 则也写作 S_n 。

Theorem 7.19 (S_X is a group). 对任意集合 X , $(S_X, \circ)$ 是 group。

证明. 首先, composition of bijections is a bijection。因此若 $\sigma, \tau \in S_X$, 则 $\sigma \circ \tau \in S_X$, 所以 closure 成立。

其次, function composition associative: 对所有 $\rho, \sigma, \tau \in S_X$ 与所有 $x \in X$,

$$((\rho \circ \sigma) \circ \tau)(x) = \rho(\sigma(\tau(x))) = (\rho \circ (\sigma \circ \tau))(x).$$

两个 functions 在每个 $x \in X$ 上取值相同, 因此它们相等。

第三, identity function $\text{id}_X : X \rightarrow X$, $\text{id}_X(x) = x$, 是 S_X 的 identity, 因为

$$\sigma \circ \text{id}_X = \sigma = \text{id}_X \circ \sigma$$

对所有 $\sigma \in S_X$ 成立。

最后, 每个 $\sigma \in S_X$ 是 bijection, 所以存在 inverse function $\sigma^{-1} : X \rightarrow X$, 并且 σ^{-1} 也是 bijection。于是

$$\sigma \circ \sigma^{-1} = \text{id}_X = \sigma^{-1} \circ \sigma.$$

四项 group checklist 都成立, 故 $(S_X, \circ)$ 是 group. □

这个 theorem 的重点是把 function theory 转换成 group axioms. Closure 使用“bijections 的复合仍是 bijection”; associativity 逐点验证; identity 是 identity function; inverse 来自 bijection 的 inverse function。以后证明某类 transformations 形成 group, 也可以照这个 checklist 逐项检查。

Exercise 7.20 (Lecture Notes Exercise 71). Write down all bijections of the sets $\{1, 2\}$ and $\{1, 2, 3\}$.

Solution. 对集合 $\{1, 2\}$, bijection 必须把两个不同元素送到两个不同元素。因此共有两个 bijections:

$$\text{id} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad (12) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

对集合 $\{1, 2, 3\}$, bijection 等价于排列三个输出。共有 $3! = 6$ 个:

$$\begin{aligned} \text{id} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad (12) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad (13) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \\ (23) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad (123) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad (132) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

□

Explanation

列出 all bijections 的系统方法是先选择 1 的 image, 再选择 2 的 image, 最后剩余元素强制成为 3 的 image。对三元素集合, 这给出 $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ 个 permutations。做类似 enumeration 题时, 先计算总数 $n!$, 再列出 candidates, 最后核对没有重复且数量正确。Cycle notation 是 compact label; two-line notation 明确记录每个输入的输出。当题目要求“write down all bijections”时, two-line notation 往往更适合检查完整性。

Exercise 7.21 (Lecture Notes Exercise 72). Show that S_2 is isomorphic to $\mathbb{Z}_2$.

Solution. 把 $\mathbb{Z}_2$ 视为 Boolean addition group $(B, +)$, 其中 $B = \{0, 1\}$ 。由 Lecture Notes Exercise 71,

$$S_2 = \{\text{id}, (12)\}.$$

定义

$$\varphi: S_2 \rightarrow B, \quad \varphi(\text{id}) = 0, \quad \varphi((12)) = 1.$$

该函数是 bijection。为了看清 operation preservation, 可以把两张 Cayley-style tables 对齐:

$\circ$	id	(12)	+	0	1
id	id	(12)	0	0	1
(12)	(12)	id	1	1	0

在 φ 的 relabeling 下, 左表的每个 entry 都变成右表对应 entry。等价地, 逐项检查为

$$\varphi(\text{id} \circ \text{id}) = \varphi(\text{id}) = 0 = 0 + 0,$$

$$\varphi(\text{id} \circ (12)) = \varphi((12)) = 1 = 0 + 1,$$

$$\varphi((12) \circ \text{id}) = \varphi((12)) = 1 = 1 + 0,$$

$$\varphi((12) \circ (12)) = \varphi(\text{id}) = 0 = 1 + 1.$$

因此 $\varphi(\sigma \circ \tau) = \varphi(\sigma) + \varphi(\tau)$ 对所有 $\sigma, \tau \in S_2$ 成立。故 $S_2 \cong \mathbb{Z}_2$ 。 □

Explanation

两个 order 2 的 groups 若都由一个非 identity 元素生成, 通常会同构。本题仍然需要写出具体 map 并检查 operation。关键计算是 transposition (12) composed with itself gives identity, 这与 $1 + 1 = 0$ 完全对应。做有限 group 的 isomorphism 题时, Cayley table 是可靠工具: 先找 identity, 再配对非 identity 元素, 最后逐格核对 multiplication pattern。

7.6 Worksheet 10: groups and conjugacy

Worksheet 10 把前面的 definitions 用在 group proofs、conjugacy、dihedral group、symmetric group homomorphisms 上。这里的共同技能是把抽象定义变成可操作的证明步骤: 对于 inverse 题, 追踪 identity 与 associativity; 对于 conjugacy 题, 追踪 $x^{-1}hx$ 的 conjugating element; 对于 D_8 题, 使用 generators and relations; 对于 homomorphism 题, 检查 operation preservation。

Exercise 7.22 (Worksheet 10 Exercise 1). Let $(G, e, \cdot)$ be a group. Prove that for all $a \in G$, there exists $b \in G$ such that $a \cdot b = b \cdot a = e$.

Solution. 固定 $a \in G$ 。由 group axiom, 存在 $b \in G$ 使得

$$a \cdot b = e.$$

再对元素 b 使用同一条 inverse axiom, 存在 $c \in G$ 使得

$$b \cdot c = e.$$

现在计算 a 。由 identity, associativity, and $b \cdot c = e$,

$$a = a \cdot e = a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c = e \cdot c = c.$$

因此 $c = a$ 。代回 $b \cdot c = e$ 得

$$b \cdot a = e.$$

于是同一个 b 同时满足 $a \cdot b = e$ 与 $b \cdot a = e$ 。 □

Explanation

题目的难点在于公理只直接给出 right inverse $a \cdot b = e$ ，但目标要求 two-sided inverse。证明策略是先给 a 找到 b ，再给 b 找到 right inverse c 。等式

$$a = a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c = c$$

把 c 识别为 a ，从而把 $bc = e$ 转化为 $ba = e$ 。做类似“one-sided condition implies two-sided condition”的题目时，先不要尝试交换顺序；应当寻找第二个由公理给出的 auxiliary element，然后用 associativity 把两个 inverse equations 接到同一条等式链里。

Exercise 7.23 (Worksheet 10 Exercise 2). Let $(G, e, \cdot)$ be a group. Define $g \sim h$ if there exists $x \in G$ such that $g = x^{-1}hx$. Prove that $\sim$ is an equivalence relation on G .

Solution. 我们分别证明 reflexive, symmetric, and transitive。

Reflexive: 对任意 $g \in G$ ，取 $x = e$ 。由于 $e^{-1} = e$ ，

$$x^{-1}gx = e^{-1}ge = ege = g,$$

所以 $g \sim g$ 。

Symmetric: 设 $g \sim h$ 。则存在 $x \in G$ 使得

$$g = x^{-1}hx.$$

两边左乘 x 、右乘 x^{-1} ，并保持乘法顺序，得到

$$xgx^{-1} = h.$$

令 $y = x^{-1}$ 。则 $y^{-1} = x$ ，并且

$$h = y^{-1}gy.$$

因此 $h \sim g$ 。

Transitive: 设 $g \sim h$ 且 $h \sim k$ 。则存在 $x, y \in G$ 使得

$$g = x^{-1}hx, \quad h = y^{-1}ky.$$

代入得

$$g = x^{-1}(y^{-1}ky)x = (yx)^{-1}k(yx),$$

其中 $(yx)^{-1} = x^{-1}y^{-1}$ 。由于 $yx \in G$ ，得到 $g \sim k$ 。

三条性质都成立，所以 $\sim$ 是 equivalence relation。 □

Explanation

该关系是 conjugacy relation。Reflexive 使用 identity conjugation; symmetric 使用 inverse conjugating element; transitive 使用 conjugations 的复合。最容易出错的地方是乘法顺序: 若 $g = x^{-1}hx$ 且 $h = y^{-1}ky$, 则新的 conjugating element 是 yx , 因为 $(yx)^{-1} = x^{-1}y^{-1}$ 。做类似 equivalence relation 题时, 先写出三项 checklist, 然后每一项都明确给出 witness: reflexive 的 witness 是 e , symmetric 的 witness 是 x^{-1} , transitive 的 witness 是 yx 。

Exercise 7.24 (Worksheet 10 Exercise 3). Let D_8 be the group of symmetries of a square. Describe its 8 elements and verify that it is isomorphic to the permutation model $\widehat{D}_8$.

Solution. 把正方形的四个顶点按逆时针方向标记为 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, 3\}$ 。令

$$r(i) = i + 1 \pmod{4}, \quad s(i) = -i \pmod{4}.$$

则 r 是旋转 90° , 而 s 是过顶点 0 与 2 的反射。所有八个对称可以写成

$$e, r, r^2, r^3, s, rs, r^2s, r^3s.$$

其中 $r^k(i) = i + k$, 而 $r^k s(i) = k - i$, 所有运算都在 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 中进行。前四个元素是 rotations; 后四个元素是先反射再旋转得到的 reflections。

这些元素满足 compressed Cayley-style rules

$$r^i r^j = r^{i+j}, \quad r^i (r^j s) = r^{i+j} s,$$

$$(r^i s) r^j = r^{i-j} s, \quad (r^i s) (r^j s) = r^{i-j},$$

其中指数都按 modulo 4 计算。这四条规则可以代替完整 8×8 Cayley table, 并且来自关系 $r^4 = e, s^2 = e, sr = r^{-1}s$ 。

令 $\widehat{D}_8$ 为满足

$$f(i+2) = f(i) + 2 \pmod{4}$$

的 bijections $f: \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 。每个几何对称都把 opposite vertices 送到 opposite vertices, 所以诱导出 $\widehat{D}_8$ 中的 permutation。

反过来, 若 $f \in \widehat{D}_8$, 则 $f(0)$ 有 4 种选择。由于 $f(2) = f(0) + 2$, 顶点 2 的 image 被确定。元素 $f(1)$ 不能等于 $f(0)$ 或 $f(0) + 2$, 因此只有两个选择; 随后 $f(3) = f(1) + 2$ 被确定。因此 $\widehat{D}_8$ 只有 $4 \cdot 2 = 8$ 个元素, 且它们正是 r^k 与 $r^k s$ 的 permutation 形式。

定义 $\Phi: D_8 \rightarrow \widehat{D}_8$ 为“取一个几何对称在四个顶点上的诱导 permutation”。上面的讨论说明 Φ 是 bijection。几何对称的先后复合在顶点上诱导的 permutation 等于对应 permutations 的复合, 所以

$$\Phi(\alpha\beta) = \Phi(\alpha) \circ \Phi(\beta).$$

故 Φ 是 group isomorphism。 □

Explanation

正方形对称群的本质是“保持相邻和相对关系的顶点 permutation”。条件 $f(i+2) = f(i)+2$ 正是在 permutation language 中表达 opposite vertices remain opposite。做类似 dihedral group 题时，优先选择一套 labels，再用 r 表示 rotation、用 s 表示 reflection；随后把每个元素写成 r^k 或 $r^k s$ 。若需要验证 multiplication，可以使用上面的四条 Cayley-style rules，而不必手写完整 8×8 表。证明与 permutation model isomorphic 时，要同时说明每个几何对称给出一个允许的 permutation，以及每个允许的 permutation 都来自某个几何对称。

Exercise 7.25 (Worksheet 10 Exercise 4). Describe the equivalence classes for the conjugacy relation in Worksheet 10 Exercise 2, for $G = D_8$.

Solution. 使用表示

$$D_8 = \{e, r, r^2, r^3, s, rs, r^2s, r^3s\},$$

其中 $r^4 = e$, $s^2 = e$, and $srs = r^{-1}$ 。Conjugacy classes 如下：

$$\{e\}, \quad \{r^2\}, \quad \{r, r^3\}, \quad \{s, r^2s\}, \quad \{rs, r^3s\}.$$

验证旋转部分： e 与 r^2 属于 center。对于 r^2 ，有

$$r(r^2)r^{-1} = r^2, \quad s(r^2)s^{-1} = sr^2s = r^{-2} = r^2,$$

所以 r^2 与所有由 r, s 生成的元素 commute，形成 singleton class。又

$$srs = r^{-1} = r^3,$$

所以 r 与 r^3 conjugate。

验证反射部分。对任意 k ，

$$r^k s r^{-k} = r^{2k} s.$$

取 $k = 1$ 得 $rsr^{-1} = r^2s$ ，所以 s 与 r^2s conjugate。对 rs 做同样计算，得到 rs 与 r^3s conjugate。

最后说明没有遗漏也没有混合。Rotation 的 conjugate 仍是 rotation：若 $x = r^k$ ，则

$$x r^m x^{-1} = r^m,$$

若 $x = r^k s$ ，则

$$x r^m x^{-1} = r^{-m}.$$

Reflection 的 conjugate 仍是 reflection，而且 $r^m s$ 中指数 m 的 parity 被保留：conjugation by r^k 给出 $r^{m+2k}s$ ，conjugation by $r^k s$ 给出 $r^{2k-m}s$ 。因此 even-index reflections s, r^2s 彼此 conjugate，odd-index reflections rs, r^3s 彼此 conjugate，但两类不会混合。因此以上五个 classes 覆盖全部八个元素。 $\square$

Explanation

Conjugacy class 记录的是元素在 group 内部改名以后保持的类型。对 D_8 , rotations conjugate to rotations, reflections conjugate to reflections。反射再分成两类, 因为正方形有两种反射轴: 经过对顶点的轴与经过对边中点的轴。做类似分类题时, 建议按 element type 先分组, 再计算少量代表元的 conjugates, 最后用元素总数核对 classes 是否覆盖整个 group。这个分类比逐个计算 8 个元素的 conjugates 更有效, 也更能说明 conjugacy 的结构意义。

Exercise 7.26 (Worksheet 10 Exercise 5). Construct a group homomorphism $f : S_2 \rightarrow S_3$. Construct a group homomorphism $g : S_3 \rightarrow S_2$.

Solution. 令

$$S_2 = \{\text{id}, (12)\}.$$

定义 $f : S_2 \rightarrow S_3$ by

$$f(\text{id}) = \text{id}, \quad f((12)) = (12),$$

其中右边的 (12) 视为 S_3 中交换 1, 2 且固定 3 的 permutation。为了验证 homomorphism, 只需检查 S_2 的四个乘法组合:

$$f(\text{id} \circ \sigma) = f(\sigma) = \text{id} \circ f(\sigma),$$

$$f((12) \circ \text{id}) = f((12)) = (12) \circ \text{id} = f((12)) \circ f(\text{id}),$$

$$f((12) \circ (12)) = f(\text{id}) = \text{id} = (12) \circ (12) = f((12)) \circ f((12)).$$

因此 f 是 group homomorphism。

定义 $g : S_3 \rightarrow S_2$ 为 sign homomorphism:

$$g(\sigma) = \begin{cases} \text{id}, & \sigma \text{ is even,} \\ (12), & \sigma \text{ is odd.} \end{cases}$$

若 $\sigma, \tau \in S_3$, 则 parity satisfies

$$\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau).$$

在 S_2 中, id 表示 even, 而 (12) 表示 odd; composition table 正好对应 parity multiplication。因此

$$g(\sigma\tau) = g(\sigma)g(\tau),$$

所以 g 是 group homomorphism。 □

Explanation

从 S_2 到 S_3 的例子使用 subgroup inclusion: 把两个元素的 permutation 看成固定第三个点的 permutation。从 S_3 到 S_2 的例子使用 parity: 两个 odd permutations 的复合是 even, odd 与 even 的复合是 odd, 这与 S_2 的两元素 multiplication table 相同。

做 homomorphism 构造题时，可以先问 domain 是否由少数元素生成；若是，只要指定 generators 的 images 并检查 defining relations。另一个常用方法是寻找 invariant，例如 parity、determinant、modulo class；只要 invariant 在 multiplication 下相乘或相加，就会给出 homomorphism。

第八章 Midterm Problems as Final Review

Midterm solution 覆盖了 predicate logic, function graph, image and preimage, quotient construction of $\mathbb{Z}$, supremum, finite induction on posets, and Von Neumann ordinals。以下每题都按照 final-review 的格式重写: Solution 给出完整推导, Explanation 说明证明路线和容易出错的位置。

Exercise 8.1 (Midterm Problem 1). Express the following sentences using the language of predicate logic: injectivity of $f : X \rightarrow Y$, partial order on X , and equivalence relation on X .

Solution. (a) 函数 $f : X \rightarrow Y$ is injective 的 predicate-logic 表达为

$$\forall x_1 \in X \forall x_2 \in X (f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2).$$

(b) 关系 $R \subseteq X \times X$ is a partial order 表示 R 同时 reflexive, antisymmetric, and transitive。用 xRy 表示 $(x, y) \in R$, 公式为

$$(\forall x \in X xRx) \wedge (\forall x, y \in X ((xRy \wedge yRx) \rightarrow x = y)) \wedge (\forall x, y, z \in X ((xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz)).$$

(c) 关系 $R \subseteq X \times X$ is an equivalence relation 表示 R 同时 reflexive, symmetric, and transitive。公式为

$$(\forall x \in X xRx) \wedge (\forall x, y \in X (xRy \rightarrow yRx)) \wedge (\forall x, y, z \in X ((xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz)).$$

□

Explanation

该题考查把 definitions 逐字翻译成 quantified formulas。Injective 的定义比较两个 domain elements; partial order 与 equivalence relation 的差别只在第二条性质: partial order 使用 antisymmetry, 而 equivalence relation 使用 symmetry。写公式时必须注明 quantified variables 的 domain, 否则 statement 的 truth value 依赖未说明的 universe。

Exercise 8.2 (Midterm Problem 2). For each listed subset $\Delta \subseteq X \times Y$, determine whether it is the graph of a function $f : X \rightarrow Y$.

Solution. 一个 subset $\Delta \subseteq X \times Y$ 是某个函数 $f : X \rightarrow Y$ 的 graph, 当且仅当

$$\forall x \in X, \exists! y \in Y ((x, y) \in \Delta).$$

- (a) $X = \mathbb{N}, Y = \mathbb{Z}, \Delta = \{(n+10, n) \mid n \in \mathbb{N}\}$. 取 $x = 0 \in \mathbb{N}$. 若存在 $y \in \mathbb{Z}$ 使 $(0, y) \in \Delta$, 则存在 $n \in \mathbb{N}$ 满足 $0 = n+10$, 即 $n = -10$, 这与 $n \in \mathbb{N}$ 矛盾. 因此 existence 条件失败, 所以不是 graph of a function $X \rightarrow Y$.
- (b) $X = \mathbb{Z}, Y = \mathbb{Q}, \Delta = \{(n+10, n) \mid n \in \mathbb{Z}\}$. 给定 $x \in \mathbb{Z}$, 令 $n = x - 10 \in \mathbb{Z}$, 并取 $y = n = x - 10 \in \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$. 则 $(x, y) = (n+10, n) \in \Delta$. 若 $(x, y') \in \Delta$, 则存在 $m \in \mathbb{Z}$ 使 $x = m+10$ 且 $y' = m$. 由 $x = n+10 = m+10$ 得 $m = n$, 所以 $y' = y$. 因此存在唯一 y , 该 Δ 是 graph.
- (c) $X = \mathbb{Q}, Y = \mathbb{Q}, \Delta = \{(t^2, t^3) \mid t \in \mathbb{Q}\}$. 取输入 $x = 1 \in \mathbb{Q}$. 当 $t = 1$ 时得到 $(1, 1) \in \Delta$; 当 $t = -1$ 时得到 $(1, -1) \in \Delta$. 同一输入 1 对应两个不同输出 1 与 -1 , 所以 uniqueness 条件失败. 因此不是 graph.

□

Explanation

Graph test 有两个独立部分: 每个 $x \in X$ 至少有一个 output, 以及至多有一个 output. Part (a) 失败在 existence; part (c) 失败在 uniqueness. Part (b) 成立, 因为等式 $x = n+10$ 对每个 $x \in \mathbb{Z}$ 唯一确定 $n = x - 10$.

Exercise 8.3 (Midterm Problem 3). Let $f : X \rightarrow Y$. Determine whether the usual image and preimage identities for unions and intersections are true.

Solution. (a) 对所有 $A, B \subseteq X$,

$$f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$$

为真. 若 $y \in f(A \cup B)$, 则存在 $x \in A \cup B$ 使 $f(x) = y$. 若 $x \in A$, 则 $y \in f(A)$; 若 $x \in B$, 则 $y \in f(B)$. 故 $y \in f(A) \cup f(B)$. 反向, 若 $y \in f(A) \cup f(B)$, 则 $y = f(x)$ for some $x \in A$ 或 $x \in B$. 两种情况下 $x \in A \cup B$, 所以 $y \in f(A \cup B)$.

(b) 对所有 $A, B \subseteq X$,

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

为假. 取 $X = \{1, 2\}, Y = \{0\}$, 并定义 $f(1) = 0 = f(2)$. 令 $A = \{1\}, B = \{2\}$. 则 $A \cap B = \emptyset$, 所以 $f(A \cap B) = \emptyset$. 但 $f(A) = \{0\} = f(B)$, 所以 $f(A) \cap f(B) = \{0\}$. 两边不相等.

(c) 对所有 $A, B \subseteq Y$,

$$f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$$

为真. 对任意 $x \in X$,

$$x \in f^{-1}(A \cup B) \iff f(x) \in A \cup B \iff f(x) \in A \text{ or } f(x) \in B \iff x \in f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B).$$

由 Axiom of Extension 得两集合相等.

(d) 对所有 $A, B \subseteq Y$,

$$f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$$

为真。对任意 $x \in X$,

$$x \in f^{-1}(A \cap B) \iff f(x) \in A \cap B \iff f(x) \in A \text{ and } f(x) \in B \iff x \in f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B).$$

由 Axiom of Extension 得两集合相等。

□

Explanation

Image 不一定 preserve intersections, 因为两个不同 inputs 可以被同一个 function 送到同一个 output; 这就是 part (b) counterexample 的机制。Preimage 的行为更稳定, 因为 membership $x \in f^{-1}(S)$ 完全等价于 $f(x) \in S$, 所以 union 与 intersection 的逻辑结构可以逐字通过 $\vee$ 和 $\wedge$ 转换。

Exercise 8.4 (Midterm Problem 4). State the construction of $\mathbb{Z}$ as a quotient of $\mathbb{N}^2$, define addition and multiplication, and prove commutativity and associativity.

Solution. 在 $\mathbb{N}^2$ 上定义 relation

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = b + c.$$

整数定义为 quotient set

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N}^2 / \sim.$$

元素 $[(a, b)]$ 表示形式差 $a - b$ 。定义

$$[(a, b)] + [(c, d)] = [(a + c, b + d)]$$

以及

$$[(a, b)] \cdot [(c, d)] = [(ac + bd, ad + bc)].$$

Addition commutativity:

$$[(a, b)] + [(c, d)] = [(a + c, b + d)] = [(c + a, d + b)] = [(c, d)] + [(a, b)].$$

第二个等号使用 $\mathbb{N}$ 中加法的 commutativity。

Addition associativity:

$$([(a, b)] + [(c, d)]) + [(e, f)] = [(a + c + e, b + d + f)]$$

而

$$[(a, b)] + ([[(c, d)] + [(e, f)])] = [(a + (c + e), b + (d + f))].$$

由于 $\mathbb{N}$ 中 addition associative, 两个 representatives 相同, 所以两边相等。

Multiplication commutativity:

$$[(a, b)] \cdot [(c, d)] = [(ac + bd, ad + bc)].$$

由 $\mathbb{N}$ 中 multiplication and addition 的 commutativity,

$$ac + bd = ca + db, \quad ad + bc = cb + da.$$

因此

$$[(ac + bd, ad + bc)] = [(ca + db, cb + da)] = [(c, d)] \cdot [(a, b)].$$

Multiplication associativity 通过展开验证。左边为

$$([(a, b)] \cdot [(c, d)]) \cdot [(e, f)] = [((ac + bd)e + (ad + bc)f, (ac + bd)f + (ad + bc)e)].$$

展开 components 得

$$[(ace + bde + adf + bcf, acf + bdf + ade + bce)].$$

右边为

$$[(a, b)] \cdot ([[(c, d)] \cdot [(e, f)]] = [(a(ce + df) + b(cf + de), a(cf + de) + b(ce + df))],$$

展开得

$$[(ace + adf + bcf + bde, acf + ade + bce + bdf)].$$

由 $\mathbb{N}$ 中 addition 的 commutativity and associativity, 两对 components 分别相等, 所以 integer multiplication associative. $\square$

Explanation

构造 $\mathbb{Z}$ 的关键是 quotient construction: (a, b) 不被看作 ordered pair 本身, 而被看作 equivalence class。题目没有要求重新证明 well-definedness, 但所有运算都必须写在 equivalence classes 上。乘法公式来自形式恒等式 $(a - b)(c - d) = (ac + bd) - (ad + bc)$ 。

Exercise 8.5 (Midterm Problem 5). Let $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ be defined by $f(0) = 1$ and $f(n) = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^n}$. Prove or disprove that $f(\mathbb{N})$ has a supremum in $\mathbb{Q}$.

Solution. 命题为真, 并且

$$\sup_{\mathbb{Q}} f(\mathbb{N}) = 2.$$

对 $n \in \mathbb{N}$, 有限 geometric series 给出

$$f(n) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} = \frac{1 - (1/2)^{n+1}}{1 - 1/2} = 2 - \frac{1}{2^n}.$$

这里的 $n = 0$ 给出 $2 - 1 = 1 = f(0)$, 与定义相符。

首先证明 2 是 upper bound。对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有 $\frac{1}{2^n} > 0$, 所以

$$f(n) = 2 - \frac{1}{2^n} < 2.$$

因此 2 是 $f(\mathbb{N})$ 的 upper bound。

再证明它是 least upper bound。设 $q \in \mathbb{Q}$ 是 upper bound。若 $q < 2$, 令 $\varepsilon = 2 - q > 0$ 。由 Archimedean property, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得

$$2^n > \frac{1}{\varepsilon}.$$

于是 $\frac{1}{2^n} < \varepsilon$, 从而

$$f(n) = 2 - \frac{1}{2^n} > 2 - \varepsilon = q.$$

这与 q 是 upper bound 矛盾。因此每个 upper bound q 都满足 $q \geq 2$ 。由于 $2 \in \mathbb{Q}$ 且 2 是 upper bound, 得到 $\sup_{\mathbb{Q}} f(\mathbb{N}) = 2$ 。□

Explanation

Supremum proof 分成两部分: 先证明 candidate 是 upper bound, 再证明任何更小的数都不是 upper bound。这里的 sequence $f(n)$ 从下方逼近 2。Archimedean property 的作用是把任意正距离 $\varepsilon = 2 - q$ 转化成足够大的 2^n , 使某一项超过 q 。

Exercise 8.6 (Midterm Problem 6). Let $(S, \leq)$ be a partially ordered set such that every two-element subset has a unique supremum. Prove or disprove that every non-empty finite subset of S has a unique supremum.

Solution. 命题为真。对 $n \geq 1$, 令 $P(n)$ 表示: “每个有 n 个元素的 subset of S 都有 unique supremum。”对 n 作 induction。

Base case $n = 1$ 。设 $A = \{a\}$ 。元素 a 是 A 的 upper bound, 因为 $a \leq a$ 。若 u 是任意 upper bound, 则 $a \leq u$ 。因此 a 是 least upper bound。若 s, t 都是 A 的 supremum, 则 $s \leq t$ 且 $t \leq s$, 由 antisymmetry 得 $s = t$ 。故 $P(1)$ 成立。

Inductive step。假设 $P(k)$ 成立, 其中 $k \geq 1$ 。令 $A \subseteq S$ 且 $|A| = k + 1$ 。取 $a \in A$, 并令 $B = A \setminus \{a\}$ 。则 $|B| = k$, 由 induction hypothesis, B 有 unique supremum, 记为 s_B 。由题设, pair $\{s_B, a\}$ 有 unique supremum, 记为 s 。

证明 $s = \sup A$ 。若 $x \in A$, 则或者 $x = a$, 或者 $x \in B$ 。当 $x = a$ 时, 由 s 是 $\{s_B, a\}$ 的 upper bound 得 $a \leq s$ 。当 $x \in B$ 时, 由 $s_B = \sup B$ 得 $x \leq s_B$, 又由 s 是 $\{s_B, a\}$ 的 upper bound 得 $s_B \leq s$, 所以 $x \leq s$ 。因此 s 是 A 的 upper bound。

若 t 是 A 的任意 upper bound, 则 t 是 B 的 upper bound, 故 $s_B \leq t$ 。同时 $a \leq t$ 。因此 t 是 $\{s_B, a\}$ 的 upper bound。因为 $s = \sup\{s_B, a\}$, 得 $s \leq t$ 。所以 s 是 A 的 least upper bound。唯一性由 partial order 的 antisymmetry 得到。

由 induction, 所有 non-empty finite subsets of S 都有 unique supremum。□

Explanation

题设只给出 pairwise supremum。要扩展到 finite subset, 需要把 $k + 1$ 个元素拆成 k 个元素的 subset B 和一个额外元素 a 。先对 B 取 supremum s_B , 再对 pair $\{s_B, a\}$ 取 supremum。证明的核心是检查这个新的 supremum 同时满足 upper bound 与 least 两个条件。

Exercise 8.7 (Midterm Problem 7). For Von Neumann ordinals, write $0, 1, 2, 3$, define successor, compute $S(2)$, $S(3)$, prove transitivity, and prove $m \in n \Rightarrow m \subset n$.

Solution. Von Neumann construction 定义

$$0 = \emptyset, \quad S(x) = x \cup \{x\}.$$

因此

$$1 = S(0) = \{\emptyset\},$$

$$2 = S(1) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\},$$

$$3 = S(2) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}.$$

继续计算:

$$S(2) = 2 \cup \{2\} = 3,$$

$$S(3) = 3 \cup \{3\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}\}.$$

证明每个由该方式构造的 n is transitive. 定义 transitive 为

$$\forall y \in n \forall x \in y (x \in n).$$

对 n 作 induction. Base case: $0 = \emptyset$ 没有元素 y , 所以上述 universal implication 成立。

Inductive step: 假设 n transitive, 证明 $S(n) = n \cup \{n\}$ transitive. 取 $y \in S(n)$ 且 $x \in y$. 由 $y \in n \cup \{n\}$, 有两种情况. 若 $y \in n$, 则由 n transitive 得 $x \in n$, 从而 $x \in S(n)$. 若 $y = n$, 则 $x \in n$, 从而 $x \in S(n)$. 故 $S(n)$ transitive.

最后, 设 m, n 是上述 numbers, 且 $m \in n$. 由于已经证明 n transitive, 任取 $x \in m$. 由 $x \in m$ 且 $m \in n$, transitivity of n 给出 $x \in n$. 因此

$$\forall x (x \in m \rightarrow x \in n),$$

也就是 $m \subset n$. □

Explanation

Von Neumann ordinal 的设计思想是让每个自然数等于所有更小自然数的集合。因此 membership $m \in n$ 同时表达 order $m < n$ 。Transitivity 是这个设计的关键性质: 若 $m \in n$, 则 m 的所有元素也属于 n , 所以 $m \subset n$ 。这正是 ordinal membership 能够模拟自然数顺序的原因。

Final Review Checklist

1. Logic: 能够把 English statements 翻译成 propositional 或 predicate formulas, 并用 truth table, direct proof, contrapositive, contradiction, and induction 完成证明。
2. Sets and functions: 能够用 element chasing 证明 set equality, subset inclusion, image/preimage identities, injectivity, surjectivity, and bijectivity。
3. Relations and quotient constructions: 能够验证 equivalence relation, partial order, equivalence class, and well-defined operation。
4. Number systems: 能够从 Peano axioms 出发构造 $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$, 并解释 recursive definitions, representatives, and arithmetic laws。
5. Real numbers: 能够使用 order, bound, supremum, Dedekind cut, decimal expansion, and Cauchy sequence 的定义完成证明。
6. Limits: 能够将 ε - N and ε - δ definitions 展开成完整的 inequality proof。
7. Big sets and structure: 能够使用 bijection, injection, Cantor's theorem, Cantor-Bernstein theorem, Axiom of Choice, Zorn's Lemma, well-ordering, monoid, group, and homomorphism 组织证明。